



FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY (UX), WEB ERGONÓMIA

Dr. Abonyi-Tóth Andor,
ELTE IK MOT



ALAPFOGALMAK



ERGONÓMIA (ERGONOMICS)

“A dolgozó és a munkakörnyezet közötti kapcsolat tanulmányozása.”



ERGONÓMIA (ERGONOMICS)

Az ergonómia az ember és gép (vagy ember és műszaki környezet) kapcsolatával foglalkozó tudomány és gyakorlat, más megfogalmazásban: emberközpontú műszaki tervezés.

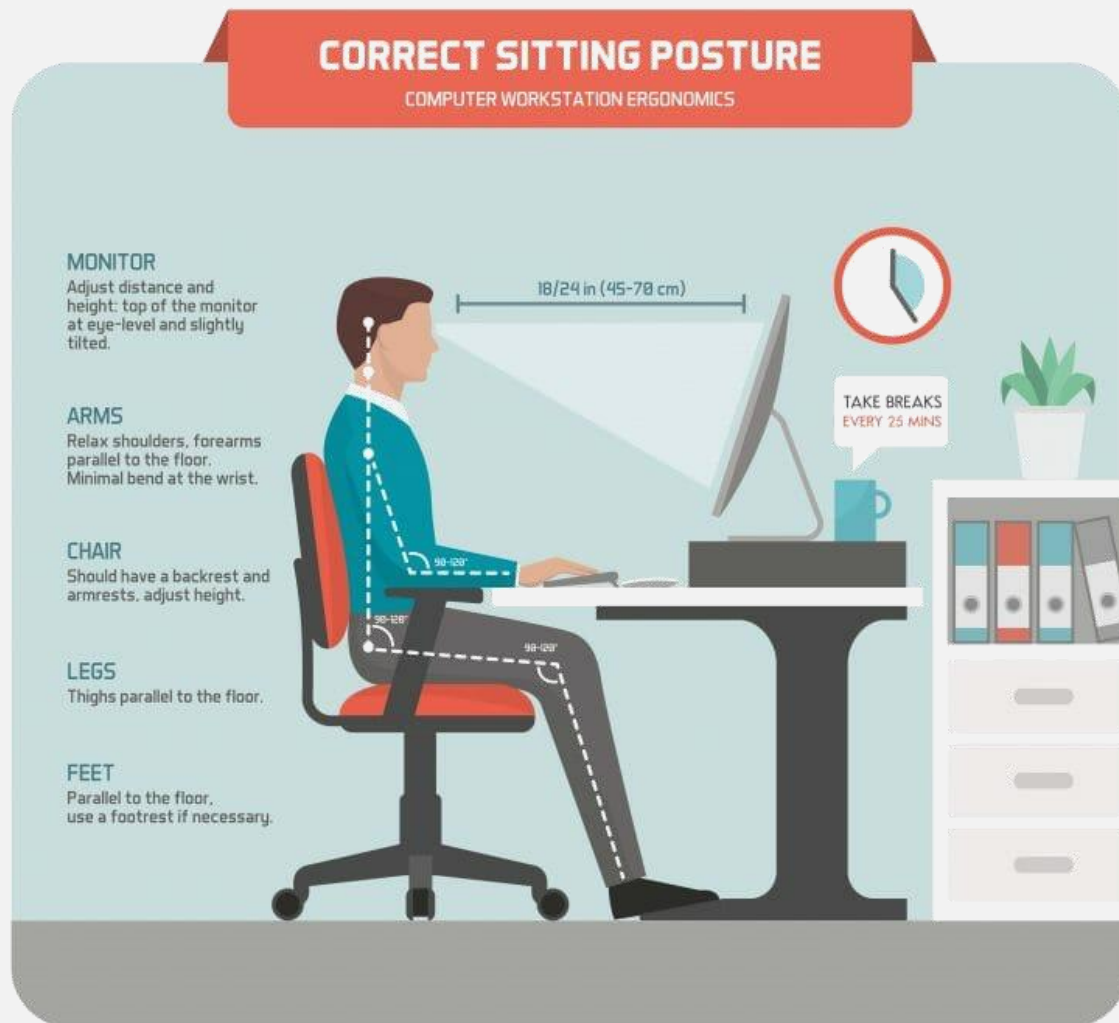
Antalovits és Hercegfői (2018)

ERGONÓMIKUS

- Tervezésben:
 - A test és a lélek sajátosságait tudatosan figyelembe vevő.
- Kivitelezésben:
 - A használó testét és lelkét nem károsító.



ERGONÓMIKUS IRODAI MUNKAHELY



- ✓ **Állítható szék és asztal** a helyes testtartásért.
- ✓ **Megfelelő monitorbeállítás** a szemfáradás ellen.
- ✓ **Ergonomikus perifériák** a kéz és csukló védelméért.
- ✓ **Rendszeres mozgás és szünetek** az egészség megőrzéséért.
- ✓ **Mentális jólét támogatása** a kiégés megelőzésére.

A silhouette of a person pushing a large sphere up a hill, symbolizing the effort required to use a software product. The person is positioned at the bottom left of the frame, pushing the sphere up a dark, curved path that represents a hill. The background is a solid blue color.

Annak mértéke, hogy adott környezetben,
adott felhasználó adott feladatot mennyire
eredményesen, hatékonyan és elégedetten
végez el egy szoftverrel.

Az a használhatóbb, aminek a
használatához kisebb erőfeszítés/
befektetés szükséges.

HASZNÁLHATÓSÁG (USABILITY)

USER INTERFACE (UI) – FELHASZNÁLÓI FELÜLET

„Egy berendezés (pl. egy számítógép) vagy egy számítógépes program (pl. egy operációs rendszer) azon elemeinek összessége, amelyek a felhasználóval való kommunikációért felelősek, és a berendezés vagy program irányítását, vezérlését lehetővé teszik.”

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) – GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET

A felhasználó és a számítógép közti kommunikációt lehetővé tevő felület, amely szöveges parancsok és üzenetek helyett részben vagy teljesen grafikus elemek segítségével teszi lehetővé a vezérlést és a visszajelzést.



UI TERVEZÉS

- **UI tervezés:** a felhasználói felület kialakítása
- A feladata itt az, hogy a tartalmat és a már meglévő szerkezetet a látogatók számára a lehető legvonzóbb módon tálaljuk.



Főbb feladatok:

- Követni az aktuális webdesign trendeket
- Grafikai munkák
- Felhasználó felület megtervezése
- Reszponzív webdesign elkészítése
- Animációk kitalálása
- Együttműködés a programozókkal



UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE

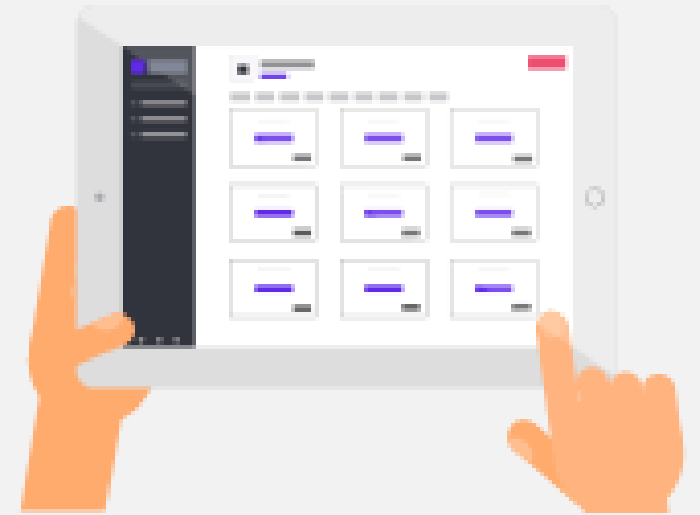
UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



Toast
(Food)



Toast
(UI Notifications)



Amikor a pirítós készen van, felugrik a kenyérpirítóból.

Hasonlóképpen, a Toast (pirítós) értesítések időalapú UI-elemek, amelyeket rövid üzenetek megjelenítésére használnak. A reggeli pirítóshoz hasonlóan ezek is eltűnnek néhány másodperc alatt.

UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



A „kenyérmorzsa” a nyomok hátrahagyásának metaforája, ami a felhasználói felület navigációs mintáinak mai kifejezése. A nyomvonal navigáció segít a felhasználónak megérteni a szintek közötti hierarchiát, és navigálni köztük.

BREADCRUMBS NAVIGÁCIÓ



UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE

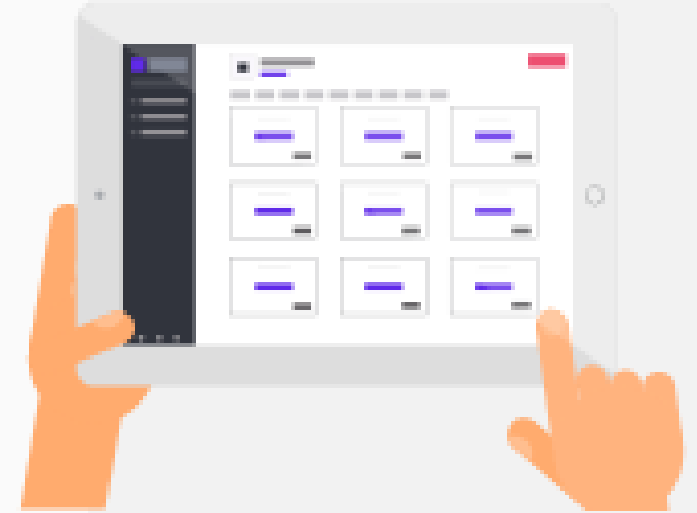


Radio Buttons
(in the past)



- ☐ Radio button item
- ☒ Radio button item
- ☐ Radio button item

Radio Buttons today
(UI Component)

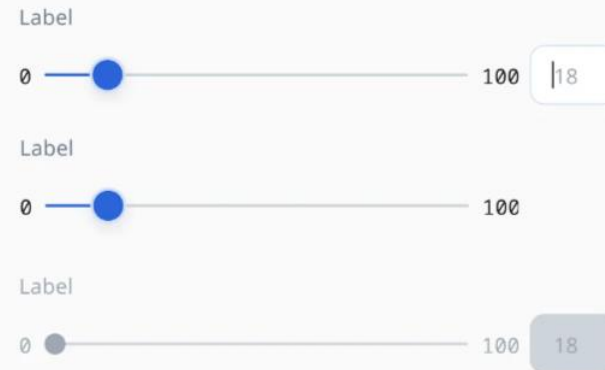


A „rádiógomb” elnevezés a régi rádiókban használt tényleges fizikai gombokból származik. Benyomjuk az egyiket, és a többi kiugrik. Ez megmagyarázza, miért használnak manapság választógombokat, ha a csoportból csak **egy** választás engedélyezett.

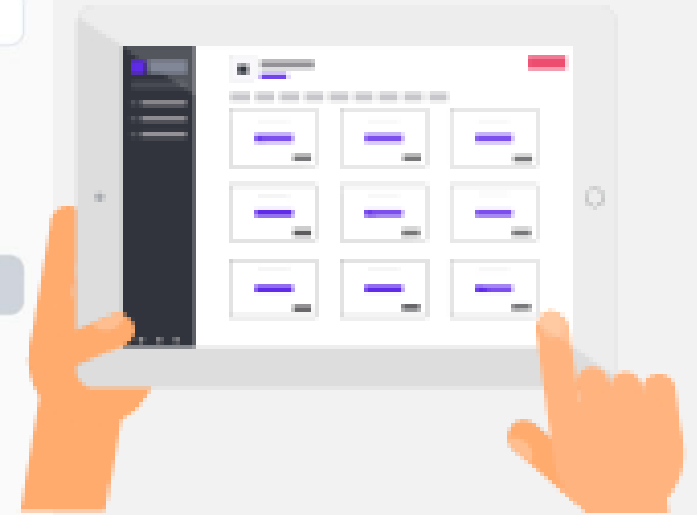
UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



Volume Slide
(on radios in the past)



Slider
(UI Component)

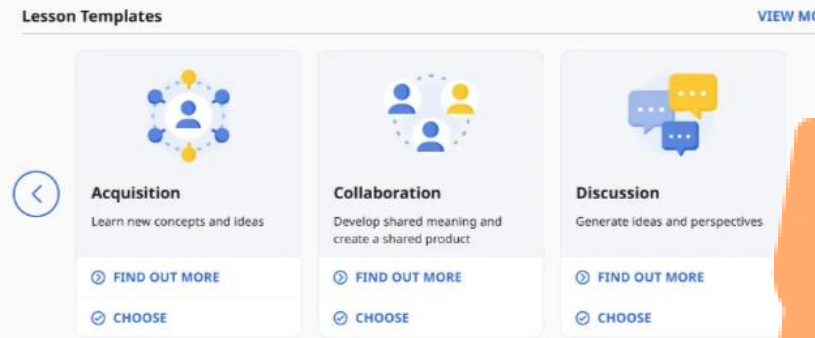
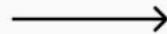


A rádió hangerő-csúszkáihoz hasonlóan a csúszkák lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy növeljék vagy csökkentsék az értéket a fogantyú vízszintes sáv mentén történő mozgatásával.

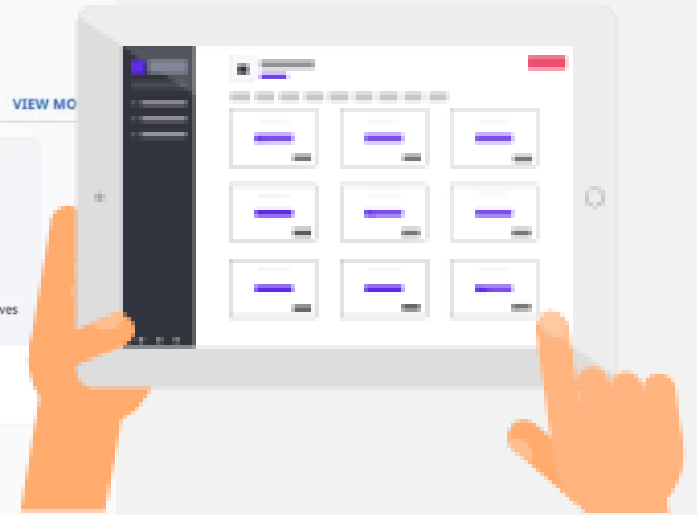
UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



Carousel
(In theme parks)



Carousel
(UI Component)



Mint egy körhinta, ciklikus nézetben jeleníti meg a képeket.

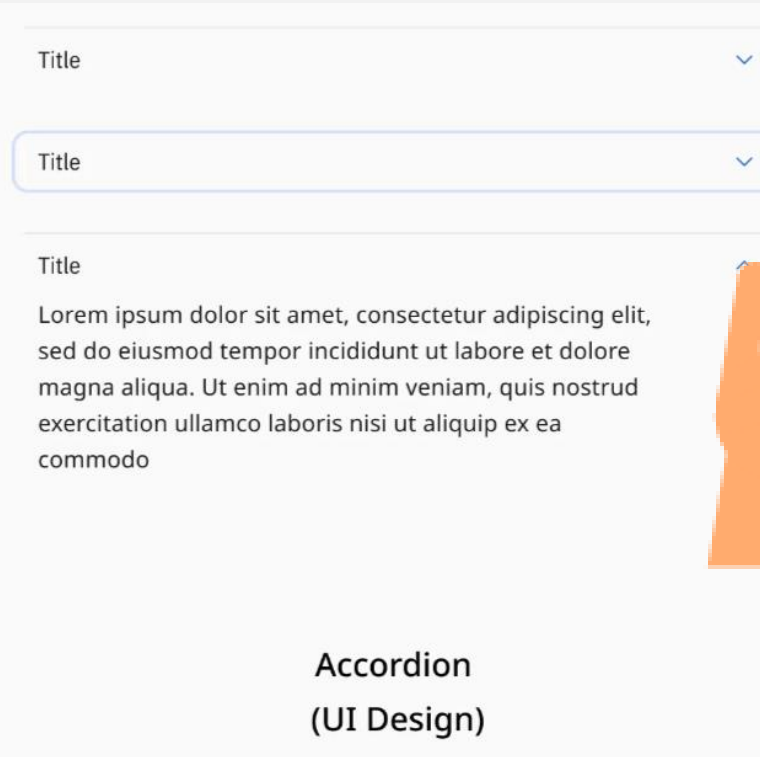
A navigációs vezérlők (balra és jobbra mutató nyilak) további tartalmat kínálnak fel, amelyek jelenleg nem láthatóak, és arra ösztönzi a felhasználókat, hogy folytassák a felfedezést.

<https://uxdesign.cc/why-do-we-call-it-breadcrumbs-diving-into-the-history-of-ui-components-b35b813733e4>

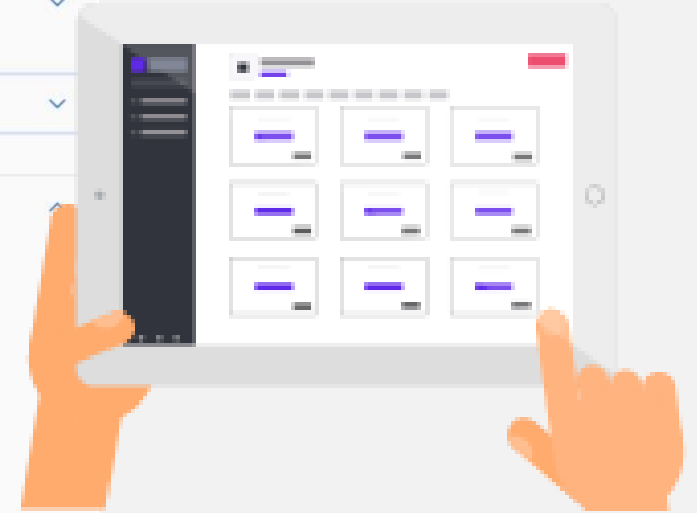
UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



Accordion
(Musical Instrument)

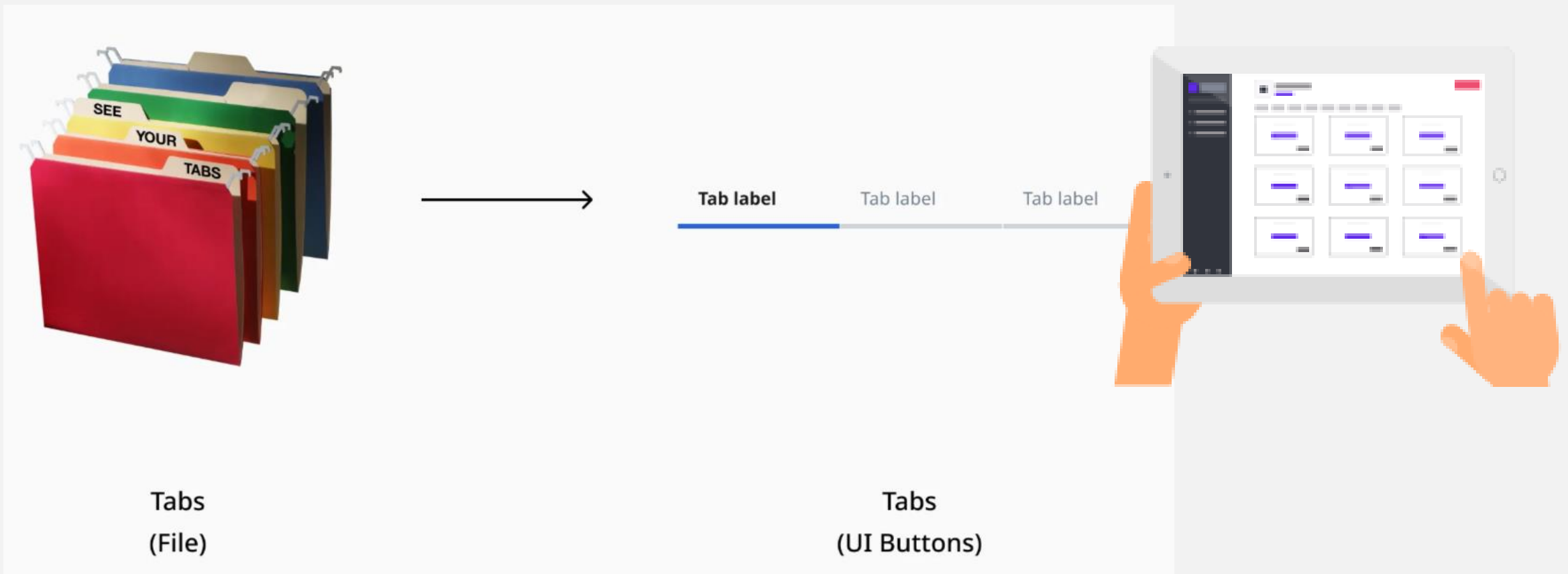


Accordion
(UI Design)



A hangszerről elnevezett harmonika egy olyan felhasználói felület, amely elrejtí vagy felfedi a tartalmat. A harmonika hatékonyabbá teheti az információfeldolgozást és -feltárást. A fejléc címe magasabb szintű áttekintést ad a felhasználónak a tartalomról, így eldöntheti, hogy mely szakaszokat olvassa el.

UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



Az iratmappában különböző fülekkel rendszerezhetjük az iratokat. Hasonló módon manapság a felhasználói felület fülecskéi a tartalom rendszerezésére szolgálnak. Lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy navigáljanak az azonos kontextusban megjelenő információcsoportok között.

UI KOMPONENSEK TÖRTÉNETE



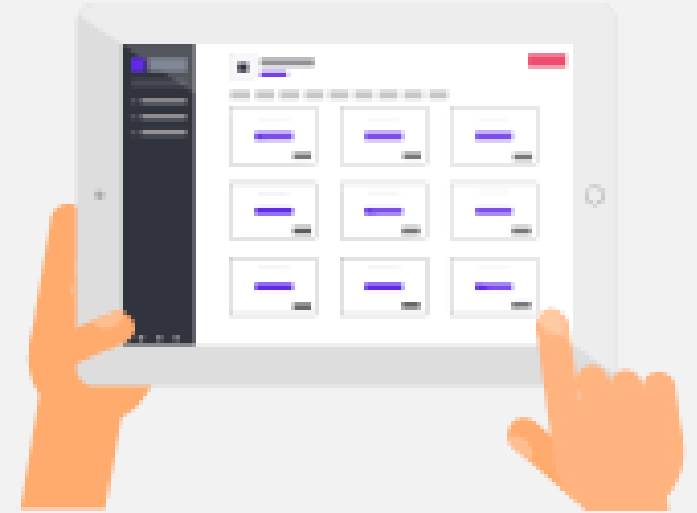
On/Off Switch
(in the past)



Toggle label



Toggle Buttons
(UI Component)



A kapcsolók a 80-as években jelentek meg. Két lehetséges állapot közötti gyors váltáshoz használták őket, általában be-kikapcsolás céljából. Ez vezetett a kapcsoló komponens megszületéséhez a felhasználói felületen.

User experience

Felhasználói élmény

AJÁNLOTT IRODALOM



 [Beleolvasok](#)

[Hercegfi Károly](#) | [Herendy Csilla](#) | [Szabó Bálint](#) | [Tóvölgyi Sarolta](#)

UX kutatási módszerek – A felhasználói élmény kutatása során alkalmazható gyakorlati módszerek, tudományos hátterük és összefüggéseik

SHL KÖNYVEK



Könyv



[Edge 2000 Kft](#) | 2024 | magyar nyelvű | keménytábla | 249 oldal

A könyv a felhasználói élmény (User eXperience, UX) kutatási módszereivel (UX research methods) foglalkozik. Áttekinti a számítógépre, mobilra vagy egyéb képernyős felületekre készült, interakciót kínáló, kívánó alkalmazások fejlesztéséhez hasznos, a fejlesztés különböző szakaszaiban alkalmazható vizsgálati módszerek széles palettáját, elméleti hátterüket, továbbá betekintést nyújt alkalmazási módjaikba.

Letölthető PDF: <https://bit.ly/4gzaukb>

MI A UX?

“A UX magában foglalja a céggel, annak szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos végfelhasználói interakciók minden vonatkozását”

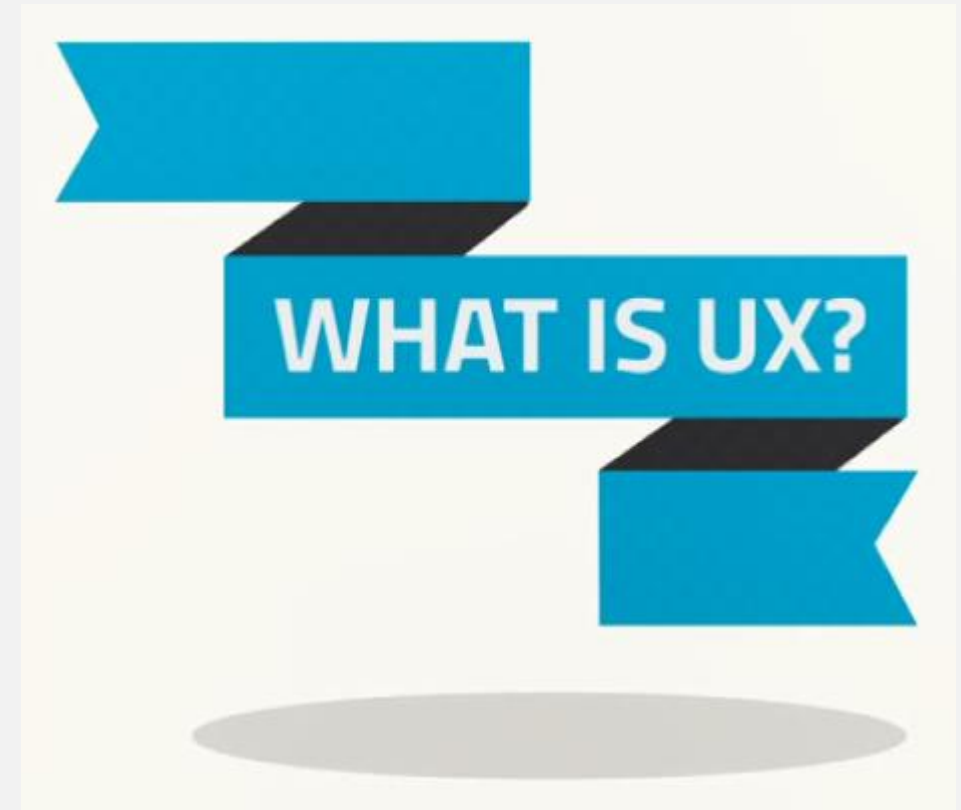
A UX fogalmát még a '90-es években ismertette meg a világgal **Don Norman**, a Nielsen Norman Group Design Consultancy társalapítója, aki 1993-ban kezdett dolgozni az Apple-nek.



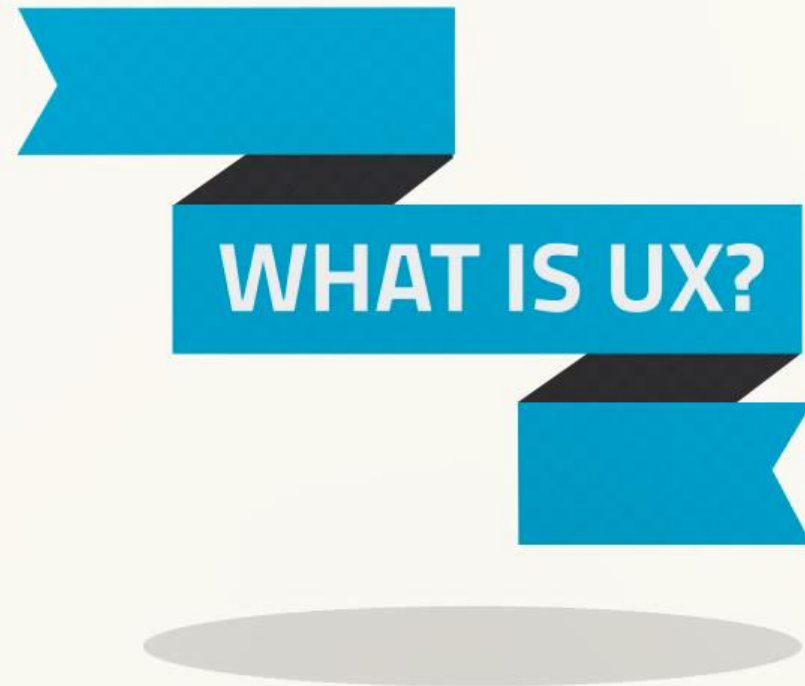
UX FOGALMA

„Mindazon tapasztalatok összessége, amit a felhasználó egy termék használata során szerez, kezdve a vásárlástól egész a kidobásig.

Nemcsak a szoftverre korlátozódik, hanem a támogatásra, megvásárlására, a használattal járó életérzésre is.”



MIVEL FOGLALKOZIK A UX?



<https://www.youtube.com/watch?v=bsla797t2Vk>

ÉRDEKES STATISZTIKÁK

- Körülbelül 50 ezredmásodperc (0,05 másodperc) szükséges ahhoz, hogy a felhasználókban olyan vélemény alakuljon ki a webhelyről, amely meghatározza, hogy tetszik-e, vagy sem, maradnak-e vagy elhagyják.



<https://www.sweor.com/firstimpressions>

JÁTÉK

Ez az oldal mivel foglalkozik?



JÁTÉK



BARKÁCSÁRUHÁZ



ÉRDEKES STATISZTIKÁK

- A felnőttek 85% -a úgy gondolja, hogy egy cég weboldalának **mobileszközön** tekintve ugyanolyan **jónak vagy jobbnak** kell lennie, mint az asztali számítógépes webhelyének.
- 10-ből csaknem 8 ügyfél **abbahagyja** az olyan tartalom használatát, amely nem jelenik meg jól az eszközén.
- A felhasználók 47% -a **maximum 2 másodperces** betöltési időt vár egy átlagos weboldalon.



UX TERVEZŐ

A UX tervező a jelenlegi gyakorlatban egy cég és termékének felhasználói élményét építi fel, azt elemzi és optimalizálja.

Főbb feladatok:

- Drótváz készítése
- Termék vagy szolgáltatás felépítése
- Tartalomfejlesztés
- Célcsoport meghatározása és elemzése
- Versenytársak figyelése és követése
- Navigációs térkép elkészítése
- Folyamatos tesztelés, mérés
- Együttműködés a fejlesztőkkel és az ui designerrel
- A/B tesztek
- Trendek követése

UI Designer

VISUAL STRENGTHS

Colors
Typography

THOUGHT PROCESS



Creative Thinking
Convergent Thinking

DESIGN PRINCIPLES



Visual Design

DESIGN BASED ON

Client's
Needs Requirements

EXPERTISE

Mockups
Graphics
Layouts

Patterns

SOMETIMES FILLS

Graphic Designer
Brand Designer
Web Designer
Frontend Developer

UI VS UX

“Fontos megkülönböztetnünk a teljes felhasználói élményt a felhasználói felülettől (UI), annak ellenére, hogy az UI nyilvánvalóan kiemelten fontos eleme a tervezésnek.

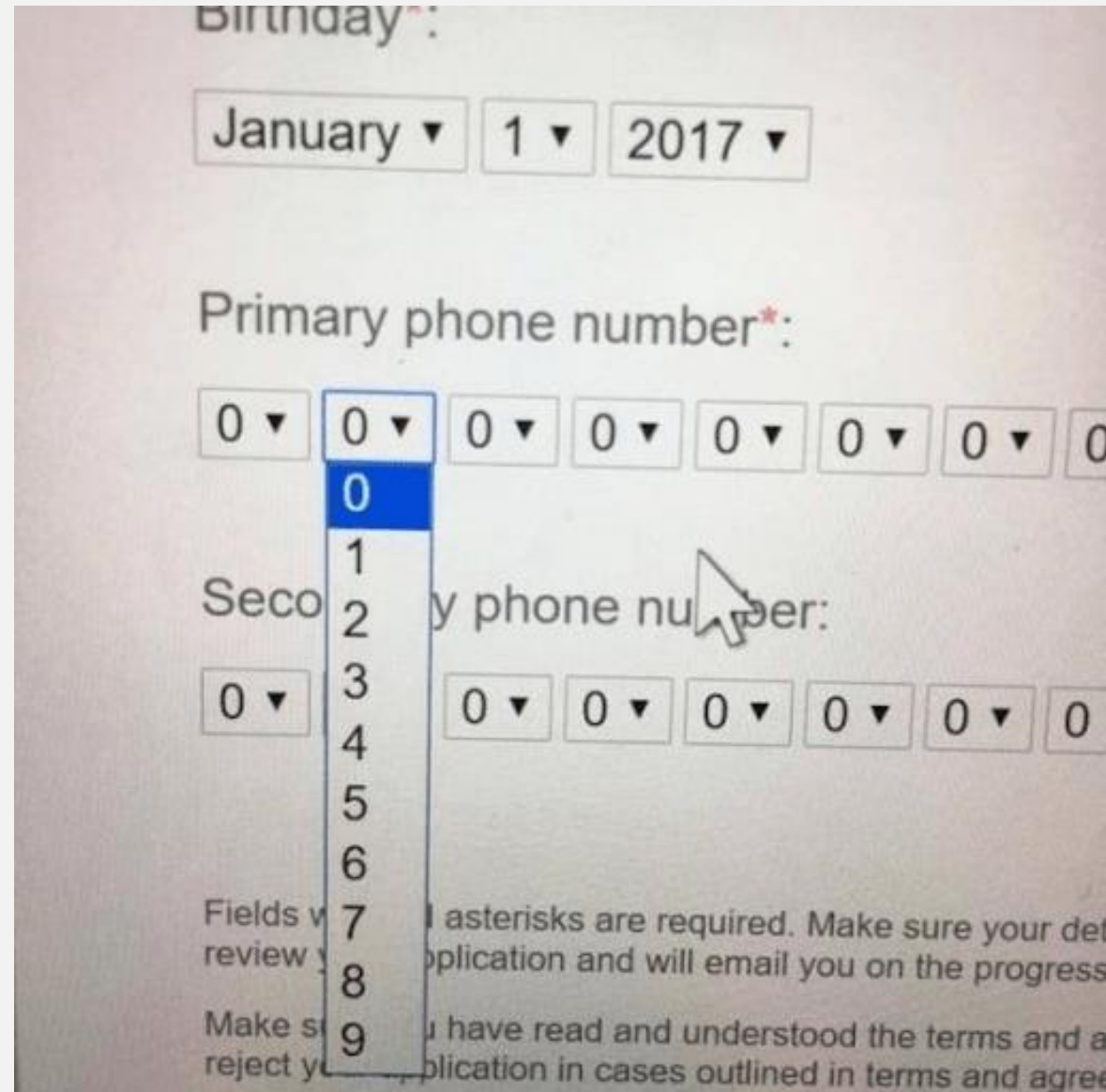
Példaként tekintsünk egy filmkritikákkal foglalkozó weboldalt.

Még ha a filmek megtalálása tökéletesen működik is, a felhasználói élmény gyenge lesz azok felhasználóknál, akik nem az adatbázisban lévő, nagyobb filmstúdiók filmjei iránt érdeklődnek, hanem független, kisebb stúdiók filmjeiről szeretnének információkhoz jutni.”

Don Norman és Jakob Nielsen



MEGFELELŐ (TUDÁSÚ) SZAKEMBEREKRE KELLENE BÍZNI...

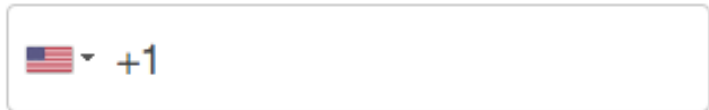


KÖVESSÜK A TERVEZÉSI MINTÁKAT, JÓ GYAKORLATOKAT!



A phone number input field consisting of four separate, empty rectangular boxes for digits, followed by a red thumbs down icon indicating a poor design practice.

Phone Number



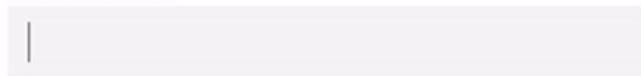
A phone number input field with a dropdown menu showing the US flag and '+1', followed by a green thumbs up icon indicating a good design practice.

+16502515321

+1 (650) 251-53-21

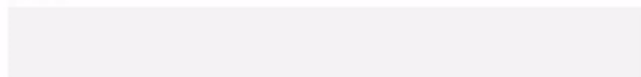


Phone Number



A phone number input field with a vertical line for the first digit, followed by a green thumbs up icon indicating a good design practice.

Card



A card input field, which is a single-line text input with rounded corners.

Expiry



An expiry input field, which is a single-line text input with rounded corners.

Order Code



An order code input field, which is a single-line text input with rounded corners.

1. Ne kelljen több mezőt használni a telefonszám begépelésére!

2. Biztosítsunk lehetőséget az országkód kiválasztására

3. Formázzuk automatikusan a begépelte szöveget, így látszik, hogy a kívánt formátumban van-e.

NEGATÍV MINTA

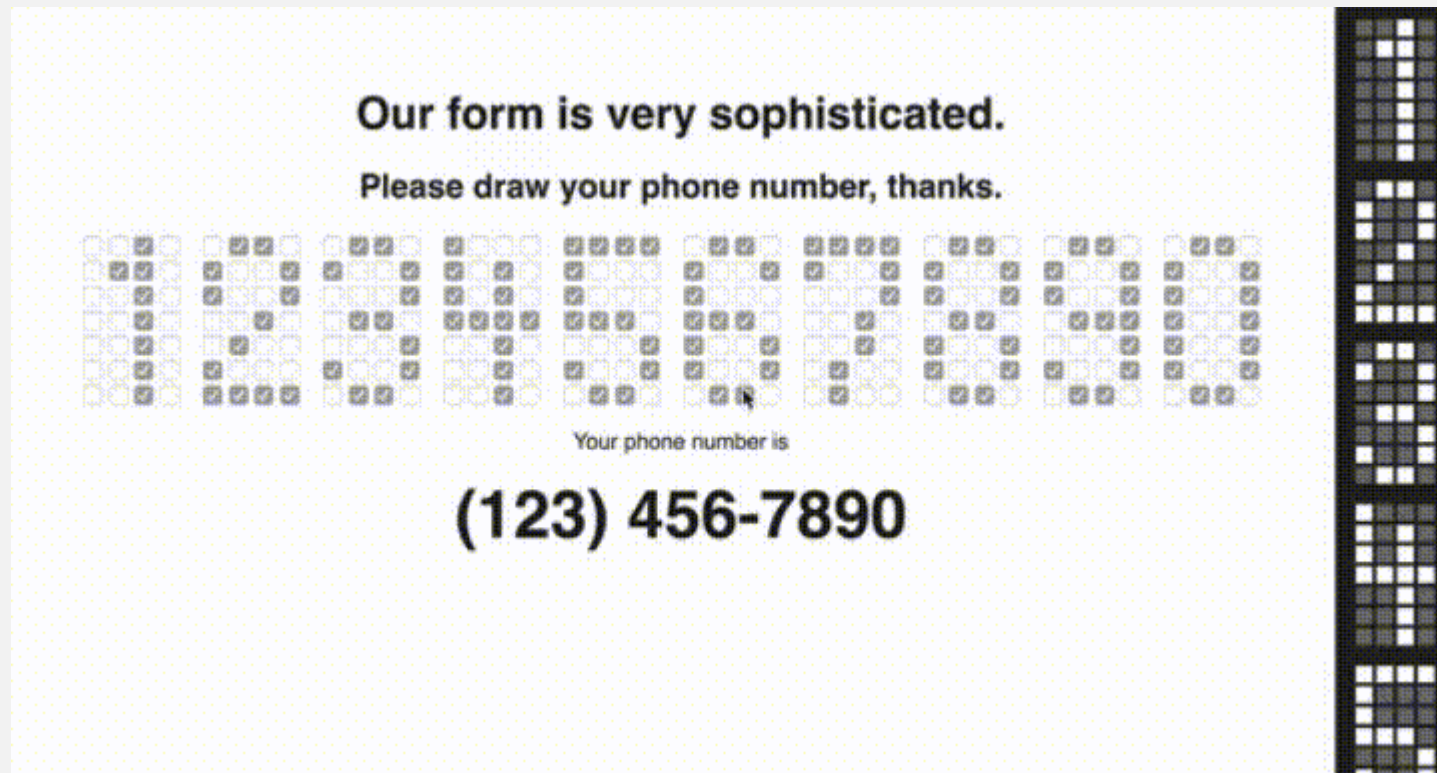
- Ha a sátán webfejlesztő volna...

Please enter your phone number:

8			-				-				
Restart						Set					

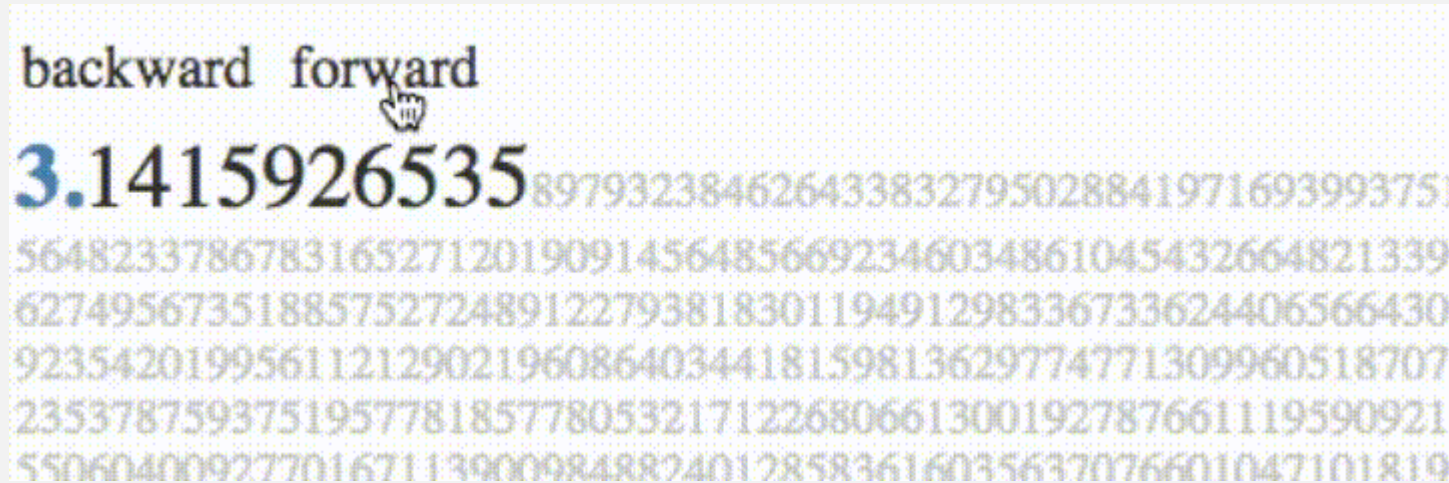
NEGATÍV MINTA

- Ha a sátán webfejlesztő volna...



NEGATÍV MINTA

- Ha a sátán webfejlesztő volna...



NEGATÍV MINTA

- Ha a sátán webfejlesztő volna...

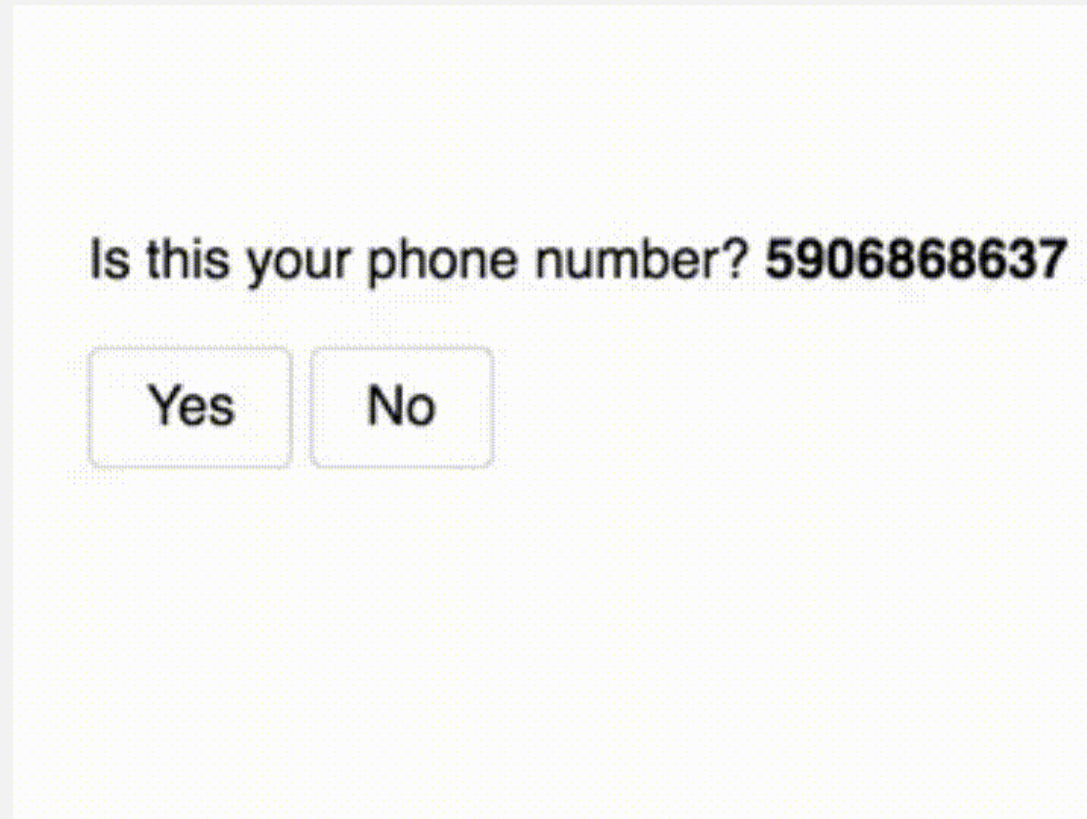
Please enter your phone number.

Clear Submit

9 5 8 2 3 4 7 6 1

NEGATÍV MINTA

- Ha a sátán webfejlesztő volna...



Is this your phone number? **5906868637**

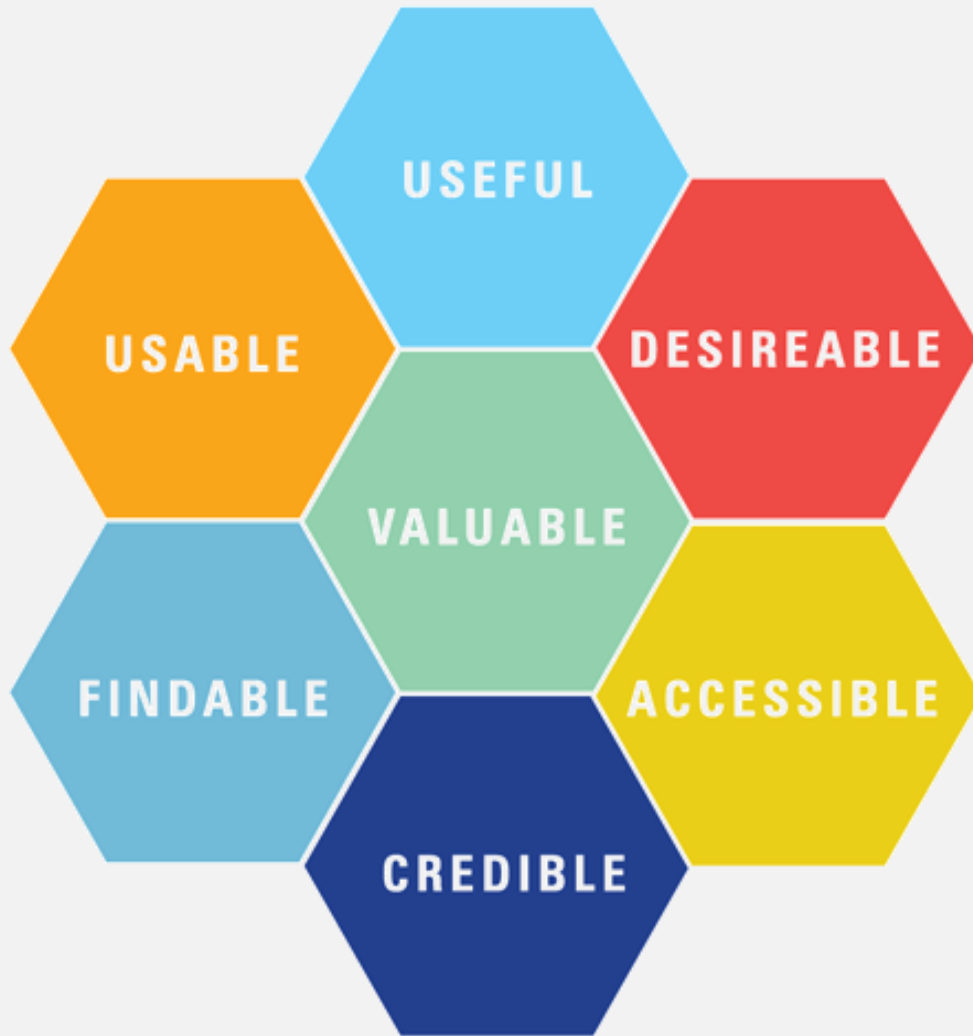


A UX ALAPJAI

UX A GYAKORLATBAN

- A UX egy cég és termékének felhasználói élményét építi fel, azt elemzi.
- Benne foglaltatik
 - a **versenytársak** és az ügyfelek elemzése,
 - a termék **felépítése**,
 - a **tartalmi fejlesztés**,
 - a **drótváz** és a **prototípus** elkészítése,
 - a **tesztelés**,
 - a **fejlesztés megtervezése**,
 - a fejlesztők és a UI designerek **munkájának összehangolása**,
 - a **célok követése**, majd az **elemzések**

A UX ASPEKTUSAI

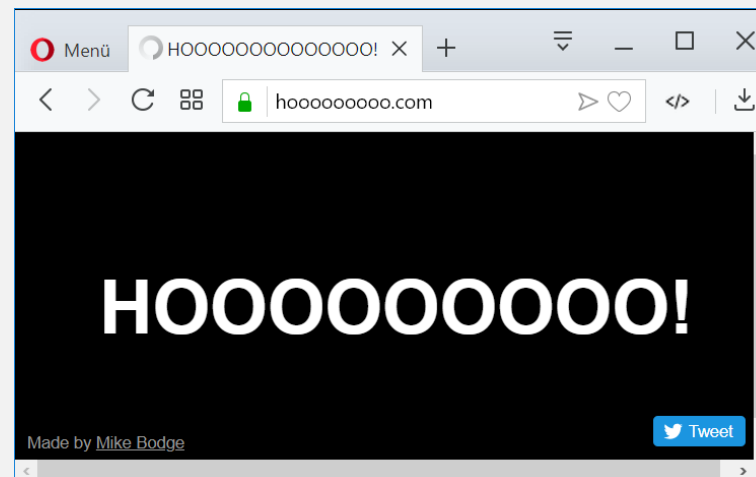
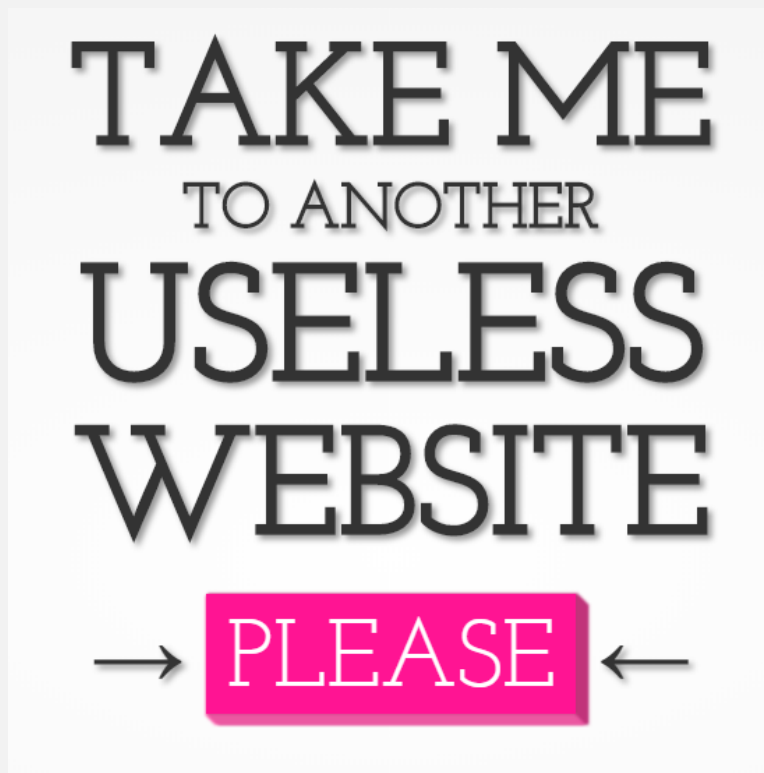


I. HASZNOSSÁG

- A termék vagy a szolgáltatás legyen hasznos: meglévő igényt vagy szükségletet szolgáljon ki. Ha ez nem így van, akkor nincsen valódi célja a terméknek.
- Weboldalt is akkor érdemes létrehozni, ha az hasznos célokat szolgál.
- A tartalom legyen informatív, egyedi!
- Arany középút megtartása a hasznos és zavaró tartalom között (felesleges képek, videók)

I. HASZNOSSÁG

- Néhány ellenpélda (Haszontalan weboldalak gyűjteménye)



2. HASZNÁLHATÓSÁG

- A rendszernek, amelyben a terméket vagy a szolgáltatást nyújtják, egyszerűnek és könnyen használhatónak kell lennie.
- A rendszert úgy kell megtervezni, hogy ismerős és könnyen érthető legyen, a felhasználó rövid idő alatt és problémamentesen meg tudja tanulni a használatát.



HASZNOSSÁG ÉS HASZNÁLHATÓSÁG

- Számos olyan hasznos termék van, ami nem jól használható.



HASZNOSSÁG ÉS HASZNÁLHATÓSÁG



HASZNOSSÁG ÉS HASZNÁLHATÓSÁG

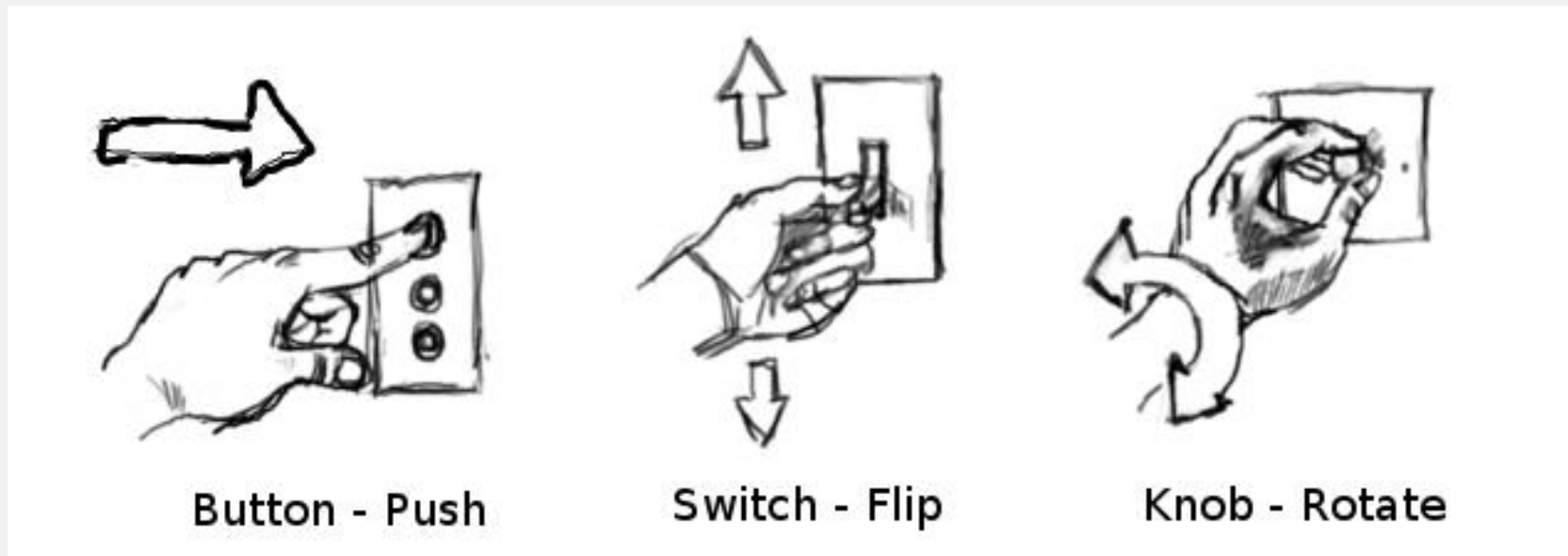
- Egy jó terméknek sugallania kell azt, hogy hogyan kell/értelmes használni.



https://dkanou.github.io/publ/P9_Nguyen_Kanoulas_Caldwell_Tsagarakis_2016_Detecting_Object_Affordances_with_Convolutional_Neural_Networks.pdf

AFFORDANCIA

- Affordancia: a tárgyak észlelésének olyan eleme, amely a használati tulajdonságokat kapcsolja hozzá az észlelt jellemzőkhöz.



<http://www.jenniferblatzdesign.com/blog/ux-tidbits-affordance/>

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_altalanos_pszichologia_1/ch24.html

EZT A CSAPOT MÉGIS HOGYAN KELLENE HASZNÁLNI?

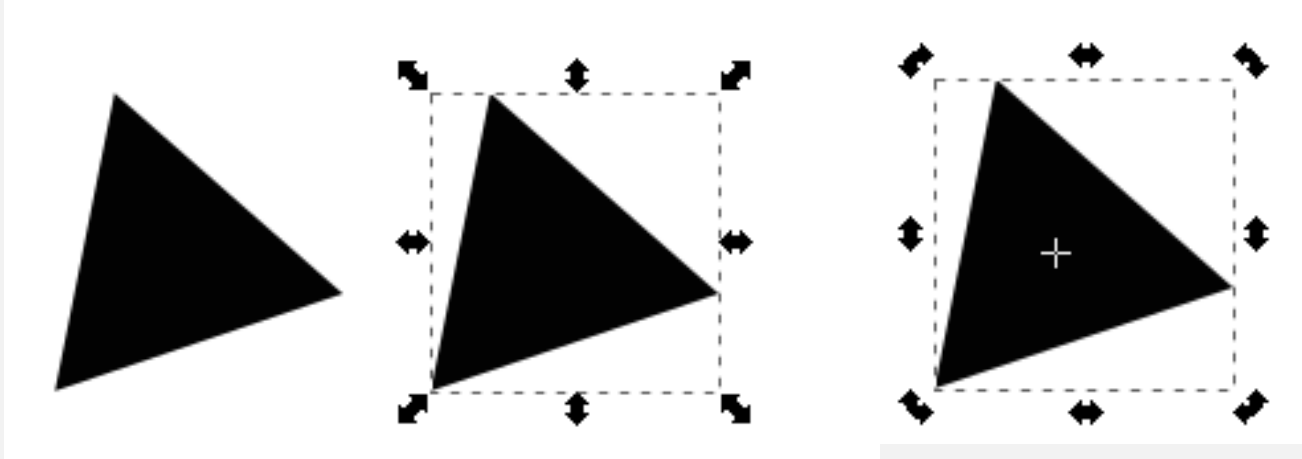


EZT A CSAPOT MÉGIS HOGYAN KELLENE HASZNÁLNI?

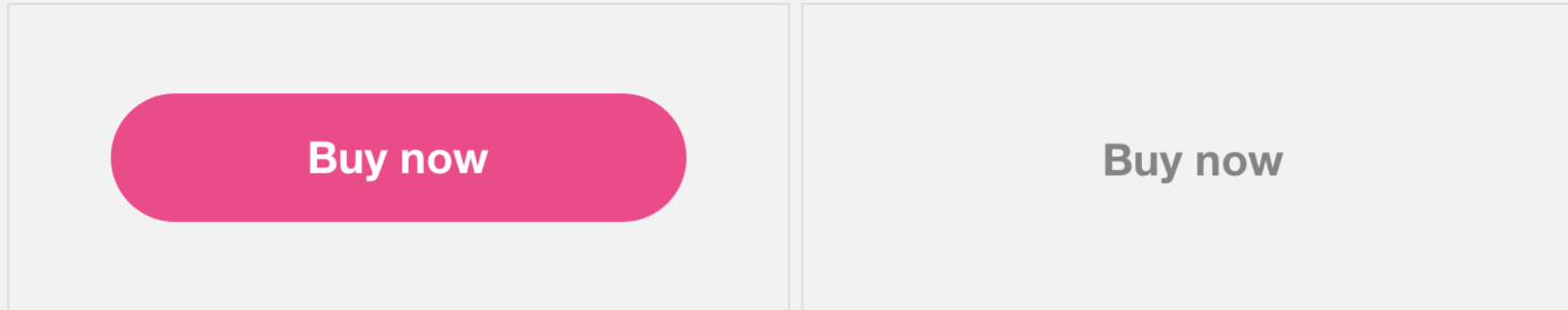


AFFORDANCIA

- A felhasználói felületek tervezésénél ügyeljünk arra, hogy beszélések legyen az elérhető funkciók.
- Pl. egy rajzobjektum körül a nyilak jelzik, hogy éppen átméretezni, vagy forgatni lehet az elemet.



AFFORDANCIA



- Ha gombot látok, tudom, hogy meg kell nyomni. A link mit csinál ebben az esetben?
- A gördítősávnál a felfele és lefele nyíl, valamint a liftet szimbolizáló csúszka is utal a funkcióra.



TÁVIRÁNYÍTÓ PROBLÉMA

- Hogyan lehet hangerőt növelni?

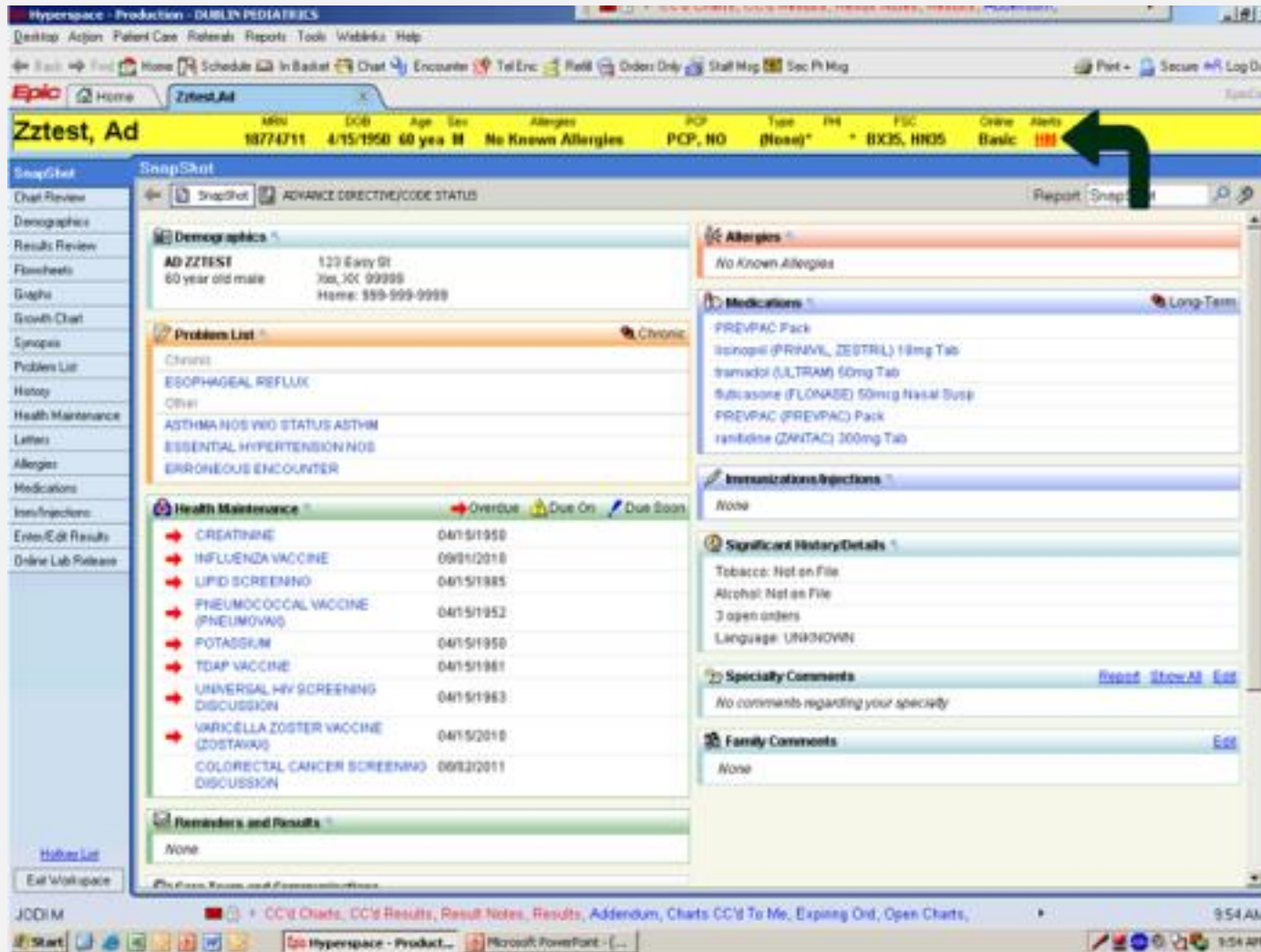
Nyomógombnak
néz ki, miközben
fel és lefele irányba
elbillenthető.



3. MEGTALÁLHATÓSÁG

- A felület navigációs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a felhasználó a felmerülő problémáira könnyen megtalálja a megoldást.
- Ha már van egy weboldalunk és annak van egy tartalma, akkor azt a felhasználóknak meg is kell találniuk.
 - SEM (Search Engine Marketing),
SEO (Search Engine Optimization)
- Ehhez kell a marketing, a reklám, mert így elérhetőek azok, akik még nem hallottak a weboldalról.
- Egy megjegyezhető név is sokat segít abban, hogy a felhasználók könnyen visszataláljanak az oldalra.

TÚLSÁGOSAN KOMPLEX FELÜLET



Ezt a szoftvert kellett használnia egy kórházi ápolónak ahhoz, hogy a páciens utókezelését nyomon kövesse.

Nem talált meg valamit, a beteg meghalt.

<https://thenextweb.com/dd/2015/09/29/6-examples-of-awful-ux-design/>

A felületnek egyszerűnek és intuitívnak kell lennie!

4. HITELESSÉG

- A felhasználóknak tudniuk kell, hogy az oldalon található információk pontosak, hihetőek és megbízható forrásból származnak.
- A hitelesség érdekében úgy kell tálni az információkat, ahogy azt az emberek elvárják, a megjelenő tartalom és annak hangneme is a termék céljaihoz illeszkedjen, valamint, hogy lehetőleg más, megbízható források is megerősítsék azt.

5. VONZÓSÁG

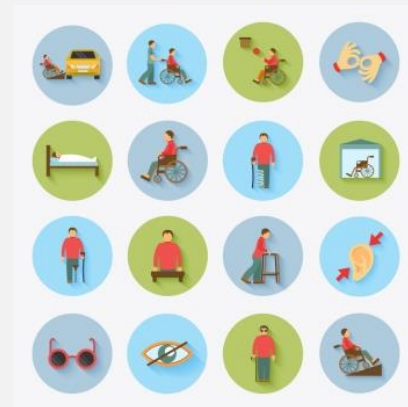
- A termék, szolgáltatás vagy rendszer legyen könnyen érthető, esztétikus és vonzó. A design legyen minimális és lényegre törő.
- Egy weboldal “kíváratosságát” általában a vizuális elemek biztosítják, illetve az a mód, ahogy ezen elemek felhasználásával prezentáljuk a tartalmat.
- videók és képek alkalmazása,
- tipográfia,
- színek és a színsémák,
- designelemek elrendezése.

5. VONZÓSÁG

- A felhasználók akkor maradnak csak az oldalon, ha az kellően vonzó ahhoz, hogy tovább olvassanak, fogyasszák a tartalmát.
- Ehhez a vizuális elemeken és azok elrendezésén túl magával ragadó szövegekre is szükség van, melyek képesek fenntartani az olvasók figyelmét azt követően is, hogy a vizuális elemek már megfogták őket.

6. HOZZÁFÉRHEŐSÉG

- A terméket vagy a szolgáltatást úgy kell megtervezni, hogy az állandó, időleges vagy helyzetéből adódóan fogyatékos felhasználóknak is ugyanolyan felhasználói élményt nyújtson, mint másoknak.
- Nemcsak testi vagy szellemi fogyatékosokra kell gondolnunk, hanem például zajos környezetben vagy rossz fényviszonyok közt való használatra, elavult eszközzel (például régi böngészővel), gyenge sávszélességű interneteléréssel történő használatra stb. is.



EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A termékek és szolgáltatások akadálymentesítési követelményeiről szóló [2019/882 európai irányelvet](#) már 2019-ben elfogadták, de a tagállamoknak (miután törvénybe foglalták) csak 2025. június 28-tól kell azt alkalmazni.
- Például biztosítani kell, hogy a **felhasználók kizárólag billentyűzet segítségével tudjanak navigálni** és interakcióba lépni a felület minden elemével.

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A felületnek kompatibilisnak kell lennie a **képernyőolvasókkal**, lehetővé téve a **látássérült felhasználók** számára az információk és funkciók elérését.
- Világos, tömör és **könnyen érthető nyelvezetet kell használni** minden kommunikációban, leírásban, kerülni kell a túlságosan összetett terminológiát, szakzsargont, amelyek egyes felhasználók számára nehezen érthetők.

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- Az azonosításra, az **elektronikus aláírásra** és a biztonsági intézkedésekre használt módszereknek is **hozzáférhetőnek kell lenniük**. Ez azt is jelenti, hogy alternatív lehetőségeket kell nyújtani azoknak, akik nem képesek az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő technológiák használatára.
- A **fizetési szolgáltatásokat**, beleértve a fizetési terminálokat és az online fizetési rendszereket is a hozzáférhetőséget figyelembe véve kell megtervezni (például **tapintható és hallható visszajelzés** biztosítása a fizetési terminálokon a látássérült felhasználóknak).

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- **Hangutasítási** lehetőségeket kell biztosítani az online fizetési rendszerekhez.
- A tartalmat olyan **betűtípussal** és **-mérettel** kell megjeleníteni, amely a felhasználás előrelátható körülményei között is **jól olvasható**, megfelelő **kontrasztot** biztosít, valamint a betűk, sorok és bekezdések közötti térköz állítható.

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A tartalom tekintetében olyan szöveges formátumban kell elérhetővé tenni, amelyből **alternatív, kiegészítő formátumok** generálhatók, amelyek különböző módokon és több érzékszervi csatornán keresztül is megjeleníthetők.
- A szolgáltatásokról is **hozzáférhető formában** kell nyújtani tájékoztatást: az információknak több érzékszervi csatornán keresztül is hozzáférhetőnek kell lenniük, illetve kérésre alternatív formátumokat is biztosítani kell (például **nagy betűkkel, Braille-írással vagy hangfelvételen**).

7. ÉRTÉK

- A rendszer értékeket közvetítsen.
Nonprofit szervezetek esetén ez azt jelenti, hogy a felhasználói élménynek elő kell segítenie a küldetést.
- Profitorientált esetben pedig az ügyfélelégedettségen keresztül hozzájárul a pénzben is kifejezhető eredményhez.



UX-LÉPESMÉZ

KÉPES
HASZNÁLNI



FOGJA
HASZNÁLNI



UX-lépesmész Pónya Judit kiegészítésével

EMBERKÖZPONTÚ TERVEZÉS

- 1) A tervezés a felhasználók, a feladatok és a környezet kifejezett **megértésén alapul**.
- 2) A **felhasználókat** a tervezés és a fejlesztés során mindvégig **bevonják**.
- 3) A tervezést **felhasználó-központú értékelés** vezérli és finomítja.
- 4) A folyamat **iteratív**.
- 5) A tervezés a **teljes felhasználói élményt** figyelembe veszi.
- 6) A tervezőcsapat tagjai **multidiszciplináris készségekkel** és ennek megfelelően különböző nézőpontokkal rendelkeznek



Vizsgálat	Funkció	Elméleti háttér	Eszköz-igény	Alkalmazási szakasz, kutatási cél*	Szükséges résztvevők száma	Alakító vagy összegző a vizsgálat?	Mit vizsgál: amit a felhasználó mond, vagy amit tesz?
Résztvevő megfigyelés	a felhasználói csoportok viselkedésének megismerése saját környezetükben	kulturális antropológia	– papír; – ceruza; – radír; – toll; – fényképező, kamera	digitális rendszer, a termék korai szakasza (a felhasználók és a probléma megismerése, megértése)	adott csoport, minimálisan 2-3 fő	alakító	amit tesz
Mentális modellek kutatása	a felhasználói csoportok gondolkodásának és viselkedésének megismerése	pszichológia	– papír; – ceruza; – radír; – toll; – fényképező, kamera	digitális rendszer, a termék korai szakasza (a felhasználók és a probléma megismerése, megértése)	legalább 4-5 fő	alakító	amit mond vagy gondol
Kártya-rendezés (card sorting)	előzetes kutatás (nem teszt); a tartalom kialakítása, rendszerezése, a menüpontok és tartalmak elnevezése; nem minőséget tesztl, hanem azt mutatja meg, hogyan gondolkodnak a felhasználók	– mapping technikák; – mentális modellek és kognitív sémák kutatása	– papír; – post-it	digitális rendszer, a termék korai szakasza (tartalom kialakítása)	15 fő	alakító	amit mond, gondol és amit tesz
Papír-prototípus-tesztelés (paper prototyping)	ötlet, szabadkézi rajz (sketch) vagy ritkábban részben élethű, de nem kattintható (mockup) képernyőtervek; a felhasználó által elvárt folyamat és logika feltárása ill. az ennek való megfelelés ellenőrzése	mentális modellek és kognitív sémák kutatása; pszichológia	– papír; – toll, ceruza; – radír; – post-it – esetleg olló, ragasztó; – a tesztelendő felület szabadkézi rajzos vagy kinyomtatott lapjai	korai ötletek	3-5 fő	alakító	amit tesz, ill. amit gondol, hogy mit tenne



Vizsgálat	Funkció	Elméleti háttér	Eszköz-igény	Alkalmazási szakasz, kutatási cél ⁴³	Szükséges résztvevők száma	Alakító vagy összegző a vizsgálat?	Mit vizsgál: amit a felhasználó mond, vagy amit tesz?
Használhatósági vizsgálat (<i>usability test</i>)	prototípus, ill. készülő felület, vagy kész felület (pl. korábbi verzió vagy konkurens termék) tesztelése; prototípus-készítő szoftverrel készített kattintható prototípusok vagy részben vagy teljesen elkészült, működő felületek tesztelése; a tesztnek legyen előre meghatározott célja (ha nincs, nem számít használhatósági vizsgálatnak); kis létszám esetében kvalitatív, nagyobb létszám esetén kvantitatív	mentális modellek és kognitív sémák kutatása; kognitív ergonómia, viselkedéstudomány	tesztelendő, legalább részben működő felület képernyőn; képernyőrögzítő szoftver és általában kamera, plusz lehetőleg billentyű- és egérműveleteket naplózó szoftver vagy ezeket együtt rögzítő célszoftver vagy online szolgáltatás; esetleg szemmozgás-követő eszköz; esetleg más fiziológiai jeleket rögzítő eszköz	formatív teszt: – a fejlesztés korai szakasza (design, felépítés, navigáció kialakítása során); – készülő felületen; szummatív teszt: – kész, végleges(nek szánt) felületen vagy továbbfejlesztési projekt indulásakor a korábbi kész felületen vagy a konkurens termékek felületein	formatív teszt esetében (pl. <i>think aloud</i>) általában 5-6 fő, felhasználói típusoként, általában változatlan felülettel; de korai esetben akár 3-4 fővel is lehet, rapid iteratív tesztelés esetén akár minden felhasználó után változtatva a felületen; szummatív teszt esetében általában 6 fő, kvantitatív tesztnél, min. 10 fő; ha a kvantitatív tesztnél a problémák megtalálásán túl a felhasználói különbségek is érdekesek, min. 18-20 fő	alakító és összegző	amit tesz



Naplózott adatok vizsgálata	megmutatja a teljes site összes látogatói forgalmát vagy a szoftver összes felhasználói aktivitásának összes kulcseseményét; kvantitatív	viselkedéstudomány	részletes analitika készítésére alkalmas online eszköz, honlapba vagy szoftverbe beépített ilyen célú kód	éles, működő rendszer	az összes felhasználó	alakító és összegző	amit tesz
A/B-teszt	segítségével többfajta felület-verzió használata vizsgálható; kvantitatív	matematikai hipotézis-tesztelés	A/B-tesztek készítésére alkalmas online eszköz; billentyűleütéseket naplózó szoftver; A/B-teszt szignifikancia-kalkulátor vagy statisztikai szoftver	leggyakrabban éles, működő rendszer; korai ötletek kísérleti alapú kiválasztásához kísérleti szoftverváltozat	éles rendszer esetében az összes felhasználó; korai ötletek kísérleti alapú kiválasztása esetében 20 fő	alakító	amit tesz
Kérdőíves kutatás	sok felhasználótól kérhetünk kvalitatív és/vagy kvantitatív információt véleményről, igényekről, preferenciákról, tapasztalatokról, leíró, magyarázó és felderítő célokra; kvantitatív kutatás, esetleg kvalitatív elemekkel	szociológia, skálaelmélet	online és/vagy offline kérdőív	a fejlesztési projekt előkészítése (igénymérés); a fejlesztés korai szakasza; esetleg készülő felület, ill. kész design	a felhasználói kör méretétől függően tipikusan 50-500 fő	alakító	amit mond



Vizsgálat	Funkció	Elméleti háttér	Eszköz-igény	Alkalmazási szakasz, kutatási cél ⁴³	Szükséges résztvevők száma	Alakító vagy összegző a vizsgálat?	Mit vizsgál: amit a felhasználó mond, vagy amit tesz?
Interjú	felhasználók vagy egyéb érintettek (stakeholderek, pl. felhasználókat ismerő személyek, megrendelő stb.) igényeinek, preferenciáinak, attitűdjének, szokásainak, tapasztalatainak, háttértudásának, egyéb jellemzőinek összegyűjtése; kvalitatív	szociológia, pszichológia	jegyzetfüzet; általában hangrögzítő; esetleg online szövegleíró; a feldolgozáshoz esetleg szövegváltozó ill. -elemző szoftver	a fejlesztési projekt előkészítése (igényfelmérés); a fejlesztés korai szakasza	egyszerűbb esetekben min. 3 fő; bonyolult felhasználói kör megismerése esetén 6-30 fő	alakító	amit mond
Online fókuszcsoport	kvalitatív visszajelzéseket adhat a készülő felülettel (design és tartalom) kapcsolatban és értékes előzetes információt nyújt a felhasználói szokásokról, visszajelzésekről, különösen kényes témák esetében; kvalitatív	marketing, pszichodráma	megfelelő szoftver, applikáció, online szolgáltatás; internet	a fejlesztés korai szakasza, ill. kész design	minimálisan 2x6 fő	alakító és összegző	amit mond





NÉHÁNY UX HIBA

<https://thenextweb.com/dd/2015/09/29/6-examples-of-awful-ux-design/>

TÚLSÁGOSAN ERŐS JELSZAVAK ELŐÍRÁSA

Password cannot contain any dictionary words and it must meet the following criterias:

- ✓ Password must be 12 characters long
- ✓ At least 1 character must be alphabetical AND at least 1 character must be a digit OR a special character: ! # \$ %
- ✓ At least 6 characters must occur only once in a password
- ✓ Passwords cannot contain any string that is also contained in the username
- ✓ Passwords cannot contain any common strings such as a sequential series of letters (abcd) or a sequential series of numbers (1234) or pattern of numbers (2468)

Old Password:

New Password:



Confirm New Password:



Continue

Cancel

HOSSZÚ ÜRLAP ROSSZUL ELHELYEZETT TÖRLÉS GOMBBAL

* - Denotes Required Information

> 1 Donation > 2 Confirmation > Thank You!

Donor Information

First Name*
Last Name*
Company
Address 1*
Address 2
City*
State* Select a State
Zip Code*
Country* Select a Country
Phone
Fax
Email*

Donation Amount* ☒ None ☐ \$50 ☐ \$75 ☐ \$100 ☐ \$250 ☐ Other
(Check a button or type in your amount) Other Amount \$
Recurring Donation ☐ I am interested in giving on a regular basis.
(Check if yes) Monthly Credit Card \$ For Months

Honorarium and Memorial Donation Information

I would like to make this donation ☐ To Honor ☐ In Memory of

Name
Acknowledge Donation to
Address
City
State Select a State
Zip

Additional Information

Please enter your name, company or organization as you would like it to appear in our publications:
Name

☐ I would like my gift to remain anonymous.
☐ My employer offers a matching gift program. I will mail the matching gift form.
☐ Please save the cost of acknowledging this gift by not mailing a thank you letter.

Comments
(Please type any questions or feedback here)

How may we contact you? ☐ E-mail ☐ Postal Mail ☐ Telephone ☐ Fax

I would like to receive newsletters and information about special events by:
☐ E-mail ☐ Postal Mail

☐ I would like information about volunteering with the

Reset Continue

Donate online with confidence. You are on a secure server.
If you have any problems or questions, please contact support.



Megvan a veszélye annak, hogy figyelmetlenségből törli a már kitöltött adatokat a felhasználó.

MÉGSEM SZERETNE MÉGSEM FOGLALNI?

Do you really want to cancel the reservation?

Cancel

Yes



FELHASZNÁLÓK VISELKEDÉSE

User Behavior Patterns

User Behavior In 2023

Block!	Pop-ups and modals.
Block!	Push notifications.
Block!	Chat window pop-ups.
Block!	Feedback pop-ups.
Block!	Install app prompts.
Block!	Importing contacts.
Block!	Geolocation permissions.
Later!	Install your updates.
Later!	2-Factor-Authentication.

Nope!	“Turn off your ad-blocker!”
Block!	Access to camera/mic/photos.
Skip!	Auto-advancing carousels.
Skip!	App onboarding tutorials.
Fake!	Email for for coupon sign-ups.
Fake!	Gender, age, phone input.
Cry ;-(	Disabled copy-paste.
Cry ;-(	Crosswalks and fire hydrants.
Accept!	GDPR cookie pop-up.

FELHASZNÁLÓK ELVÁRÁSA

User Behavior Patterns

User Delighters In 2023

Awww! Calm, fast, accessible UX.

Awww! Large, legible text.

Awww! Large checkboxes, radios.

Awww! Input boxes as input boxes.

Awww! Clear focus/active states.

Awww! Simple pass requirements.

Awww! Large, tappable areas.

Awww! Helpful error messages.

Awww! User input persisted on refresh.

Awww! Drop-down opening on tap/click.

Awww! Easy undos, edits, cancellations.

Awww! Pausing of auto-rotating carousels.

Awww! Infinite scroll with sticky footer.

Awww! Reliable “Back” button.

Awww! Filters applied on “Apply” button.

Awww! Error messages above text input.



HASZNÁLHATÓSÁG (USABILITY)

A HASZNÁLHATÓSÁG DEFINÍCIÓI

„Annak mértéke, ahogy a terméket meghatározott felhasználók meghatározott célokért eredményesen, hatékonyan és elégedetten használják egy adott környezetben.”

ISO 9241-11 (Guidance on Usability, 1998)

„A használhatóság a jellemzők azon összegzése, amelyet a használathoz szükséges erőfeszítés mértéke, illetve a felhasználók által arról kialakított értékelés határoz meg.”

ISO/IEC 9126 (1991)

„A szoftver-termék azon adottsága, hogy a felhasználó számára érthető, tanulható, használható és vonzó, amikor azt meghatározott feltételek mellett használja.”

ISO/IEC FDIS 9126-1

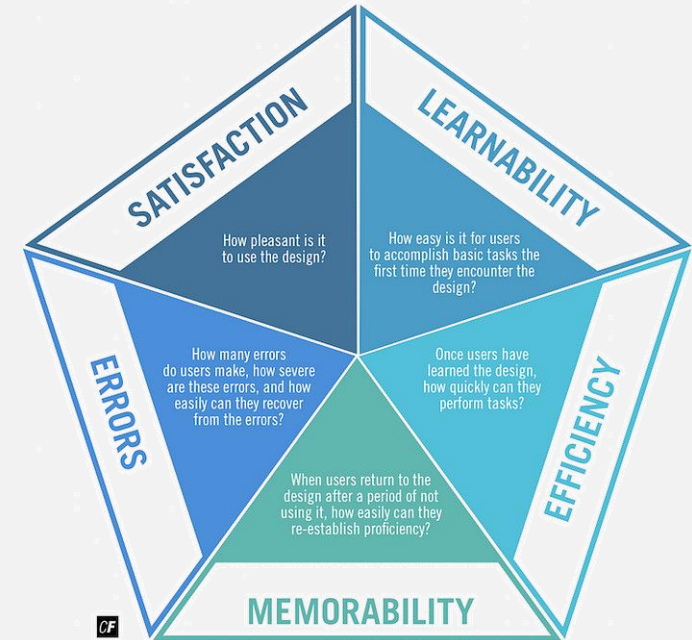
USABILITY

- Jakob Nielsen szerint : „A használhatóság egy olyan minőségi mutató, amely azt jellemzi, hogy a felhasználói felületeket mennyire egyszerűen lehet használni.” (Nielsen, 2003).
- „A használhatóság nem csak egy egyetlen, egydimenziós tulajdonsága a felhasználói felületnek. A használhatóságnak több összetevője van, amelyek hagyományosan a következő 5 használhatósági paraméterekkel vannak összefüggésben: megtanulhatóság, hatékonyság, megjegyezhetőség, hibák, elégedettség.”

HASZNÁLHATÓSÁGI FAKTOROK

USABILITY

- **Megtanulhatóság** (Learnability):
Amikor a felhasználó először találkozik a felülettel, mennyire egyszerű számára az alapvető feladatok elvégzése?
- **Hatékonyság** (Efficiency):
Ha a felhasználó már megismerkedett a felülettel, akkor milyen gyorsan tud különböző feladatokat megoldani?
- **Megjegyezhetőség** (Memorability):
Amennyiben a felhasználó egy ideig nem használta a felületet, a korábban megszerzett tudását mennyire gyorsan tudja újra felidézni?
- **Hibák** (Errors):
Hány hibát vét a felhasználó, milyen mértékűek ezek, és mennyire tudják a hibáikat könnyen javítani?
- **Elégedettség** (Satisfaction):
Mennyire megfelelő, kényelmes a felület használata a felhasználó számára?



FONTOS TUDNI...

- Akármelyik modellt is használjuk, figyelembe kell vennünk, hogy az egyes használhatósági tényezők egymással összefüggésben állnak.
 - Hiba arány csökkentés $\Leftrightarrow$ Hatékonyság
 - Tanulhatóság $\Leftrightarrow$ Megjegyezhetőség
- A használhatóság mellett sok más minőségi jellemző is létezik.
 - Pl. Utiliy (hasznosság)
 - Ha egy funkció a felhasználó számára nem hasznos, akkor az egy jól használható, intuitív felület mellett sem lesz az, így önmagában az egyszerű használhatóság nem garancia a felhasználói elégedettségre.

UX VS USABILITY

- **Az “élményt” nem lehet közvetlenül megtervezni**, mint egy felületet. Az élmény csak eredménye annak, hogy a felhasználói interakcióba lép egy termékkel vagy szolgáltatással. És **az élmény a felhasználón belül keletkezik**.
- Az élmény **attól is függ, hogy mit tapasztalt korábban a felhasználó**, milyen asszociációi keletkeznek, amikor találkozik a termékkel, milyen személyisége van, mit akar, mit érzett előtte. Tehát rossz lehet a UX csak attól, mert a felhasználónak voltak korábbi rossz tapasztalatai hasonló termékekkel.

UX VS USABILITY

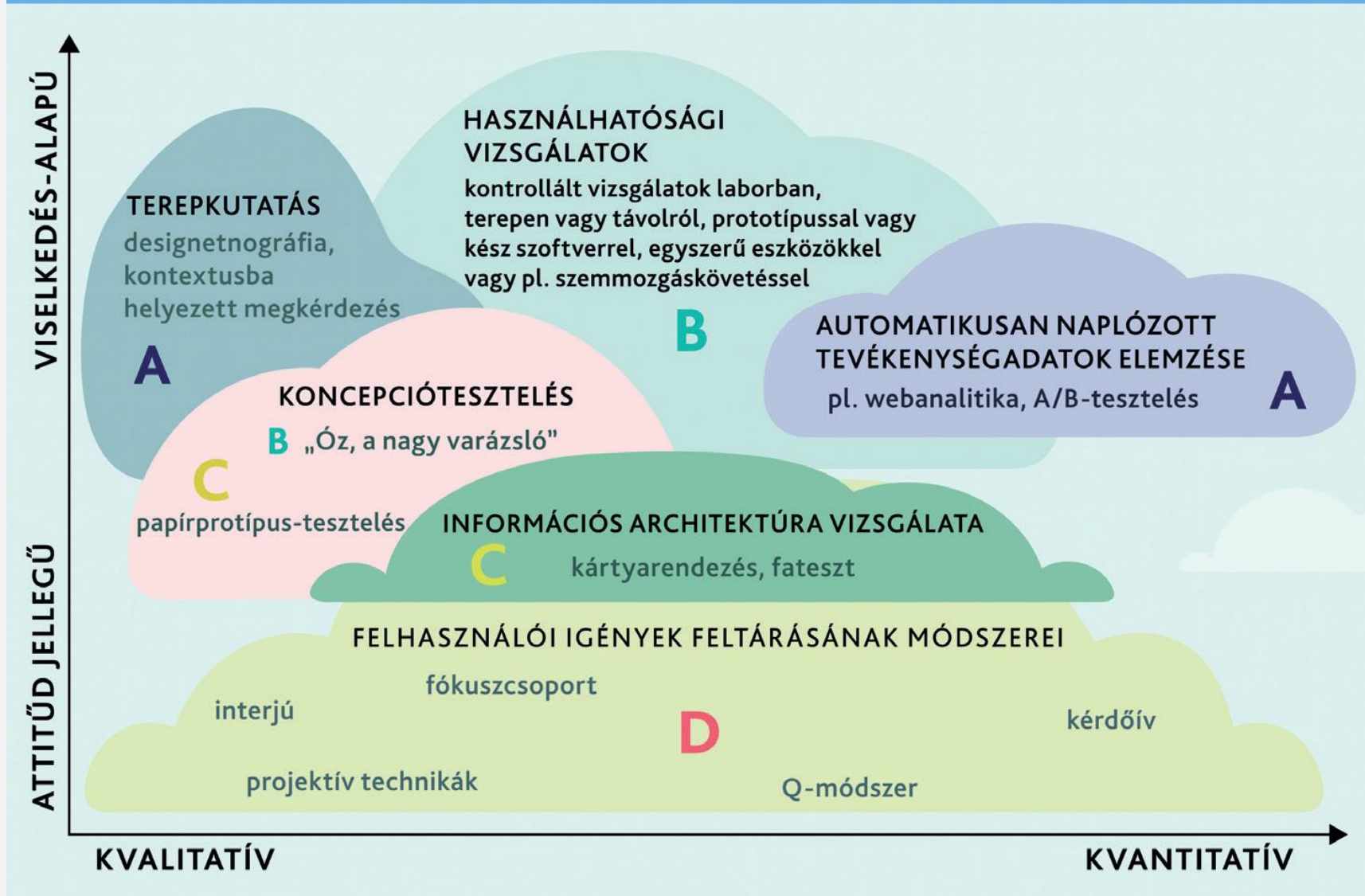
- A gyakorlatban általában a UX fogalma a **használhatósághoz** (usability), a könnyű használathoz **kapcsolódik**. Ez azonban inkább a szándékot jelzi, vagyis hogy szeretnénk, ha könnyen használható lenne a termékünk.
- A UX design egy **sokkal szélesebb terület**, mint a usability.
- A UX **azzal is foglalkozik**, hogy az emberek **miért akarják használni a terméket, és mi történik a használat után**.
 - a UX nem cseréli le a usabilityt, hanem kiterjeszti.
 - az emberekre összpontosít és szubjektív élménnyel foglalkozik, előtérbe kerülnek az érzelmi jellegzetességek.
 - nincs teljes mértékben hatással a felhasználói élményre.

NÉHÁNY FONTOS DOLOG, AMIT MEG KELL ÉRTENI A UX KAPCSÁN

- A felhasználói élmény **nem maga a termék, hanem a termékkel** kapcsolatos interakciók eredményeként létrejövő **tapasztalás**. Nem csak maga a termék befolyásolja a felhasználói élményt, hanem a felhasználó belső állapota: várakozásai, szükségletei, motivációja, előítéletei, hangulata, stb.
- **Nagyon fontos a kontextus**, amiben az interakciókra sor kerül. Nem mindegy, hogy egy zenét péntek este egy szórakozóhelyen hallgatsz meg a barátokkal iszogatva, vagy az az autó-hifiből szól.
 - Az élmény nagyon gyakran nem csak egyetlen, különálló élmény, hanem élmények összességéből áll össze.
 - Már a termék becsomagolása is nagyon fontos, vagy az üzlet berendezése, ahol megvesszük.

<http://blog.webshark.hu/2018/06/27/ux-design/>

UX VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



A: termék vagy működő prototípus használatának vizsgálata természetes kontextusban,

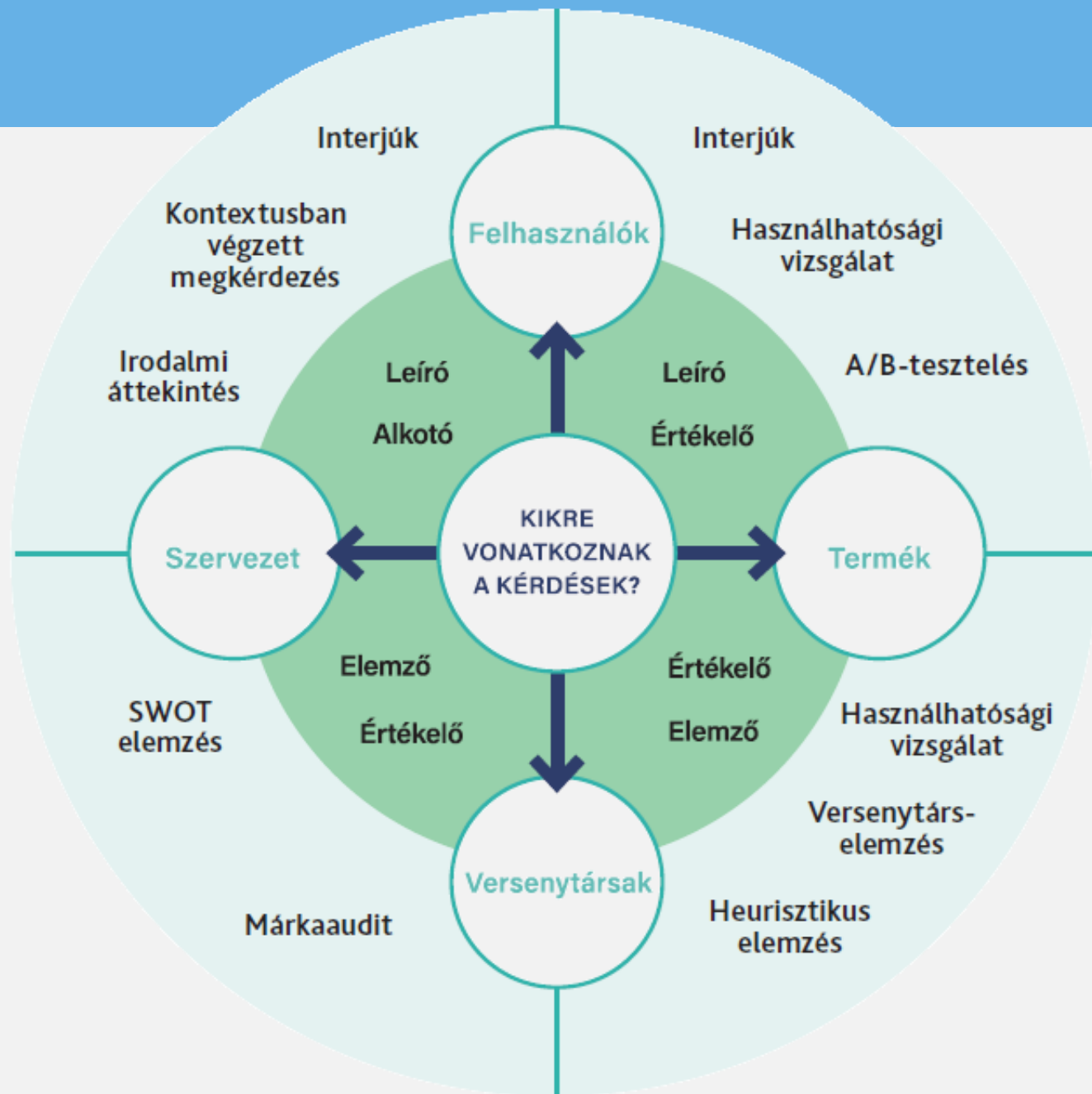
B: termék vagy működő prototípus használatának vizsgálata mesterséges szituációban,

C: termék speciális, absztrakt megjelenítését alkalmazó vizsgálat,

D: kontextusból kiragadva (nem használat közben) kérdezzük.

UX MÓDSZERVÁLASZTÁS

- A kutatási kérdés témája és jellege határozza meg a módszerválasztást. Erika Hall rendszerezése



A UX KUTATÁSA, TERVEZÉSE

MOTTÓ

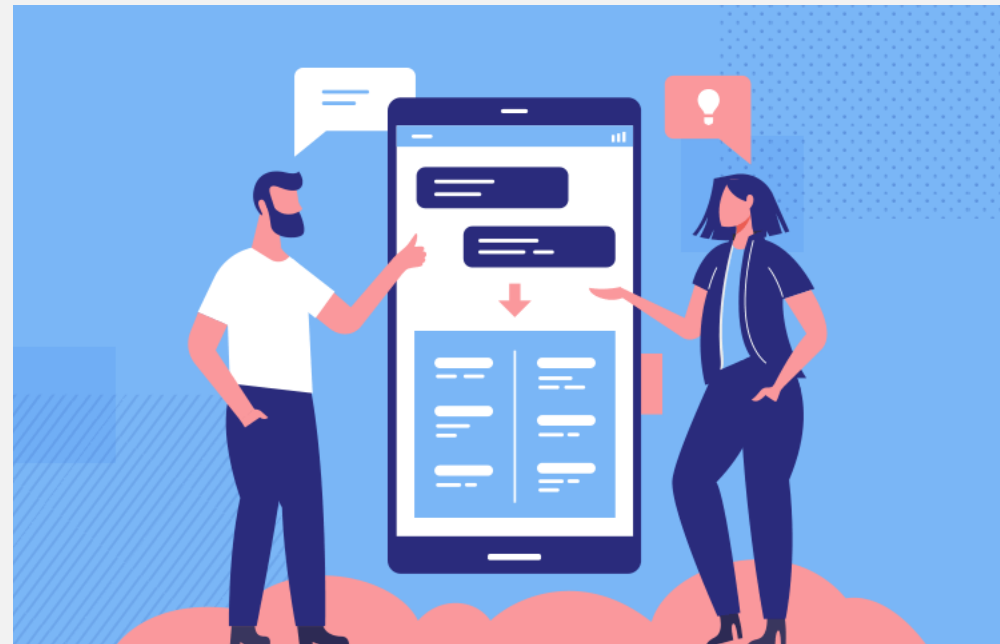
„Az adatok elmesélik, hogy az emberek használták a terméked, vagy sem. Megmutatják mi történt, de azt nem, hogy miért. Ha válaszokat akarsz, beszélned kell az emberekkel.”

Jeff Patton



FELHASZNÁLÓI TESZTELÉS (USER TESTING)

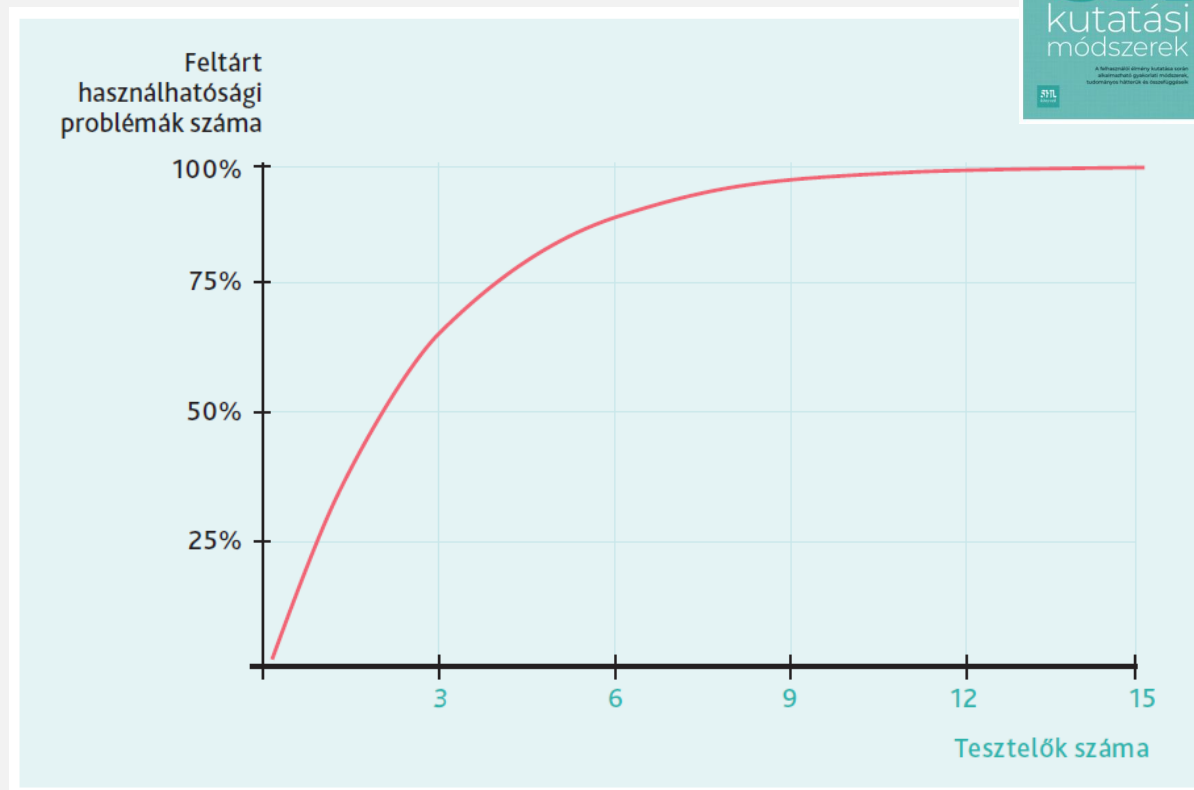
- UX pszichológiai ágából származó kvalitatív vizsgálati módszer, a számítógép-ember interakciót vizsgálja szimulált vagy felügyelt kontextusban.
- A teszt rendszerint két "funkcionális" kérdésre keresi a választ:
 - képes-e az ember a szimulált feladat végrehajtására az adott eszközzel?
 - az eszköz az emberi elvárásoknak (expectation) és biológiai adottságainak megfelelően működik?



FELHASZNÁLÓI TESZTELÉS



- Hány emberrel teszteljük?
- Rövid válasz: legalább 1.
- Hosszú válasz: [Nielsen szerint](#) 5-8 felhasználói tesztből már a hibák döntő többsége kinyerhető.
- Ez egy kvalitatív, nem kvantitatív teszt - nem lesz statisztikai bizonyosságod arról, mennyire jellemző a hiba amit találtál.



UX SZAKEMBER PÓLÓJA



“ATTÓL FÜGG...”

- Egy termék lehet nagyon jól használható egy adott célcsoport számára, míg mások számára kevésbé jól használható.
- A felhasználói kutatások segítenek abban, hogy kiderítsük, hogy mely aspektusok a legfontosabbak a jó felhasználói élmény vonatkozásában.



FEJLESZTŐI TESZT VS FELHASZNÁLÓI TESZT



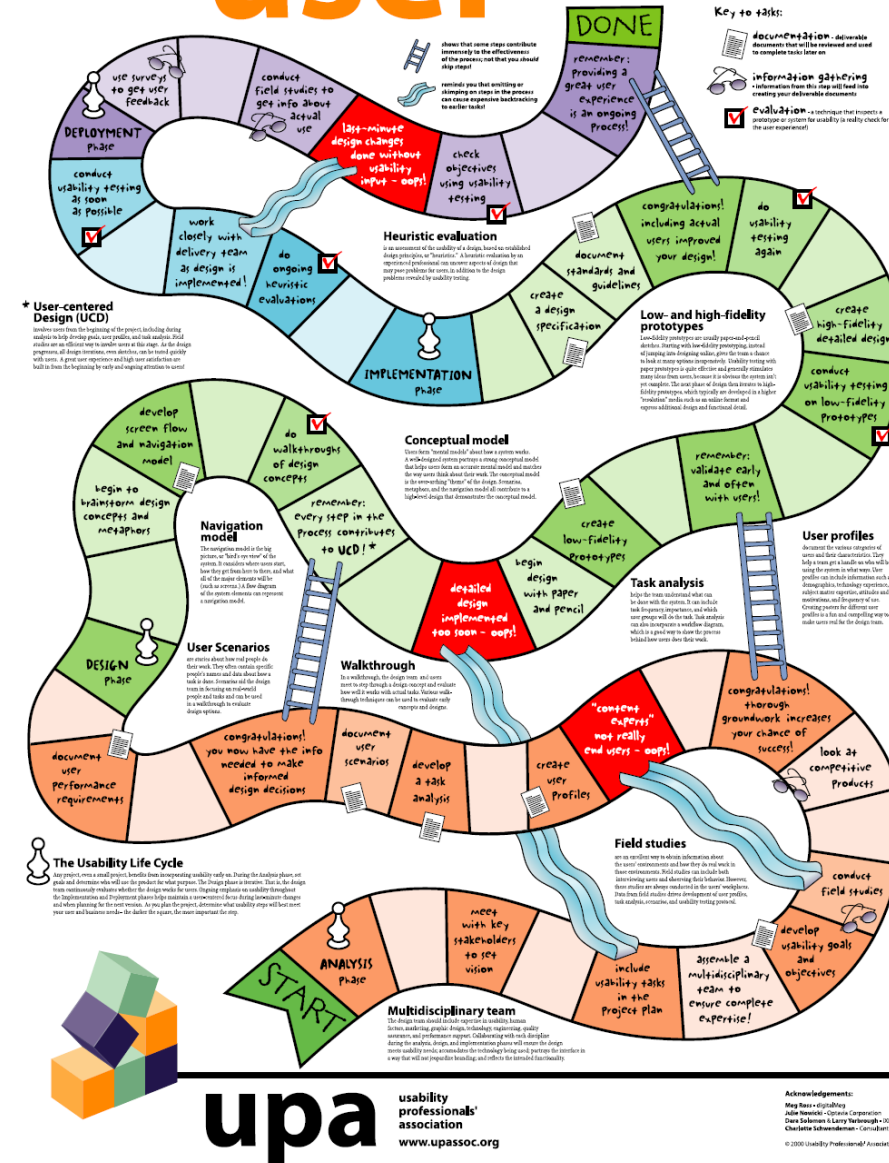
<https://twitter.com/yukselisim/status/1105430379132084224>

UX TERVEZÉS

Vizsgálati fázis

- Vízió felállítása az érintettek bevonásával
- Használhatósági tesztek elhelyezése a projekt tervben
- Multidiszciplináris csapat felállítása
- Használhatósági célok, célkitűzések meghatározása
- Tanulmányok készítése
- Versenytársak áttekintése
- Felhasználói profilok készítése
- Feladatanalízis
- Felhasználói történetek (user scenarios)

designing the **user** experience

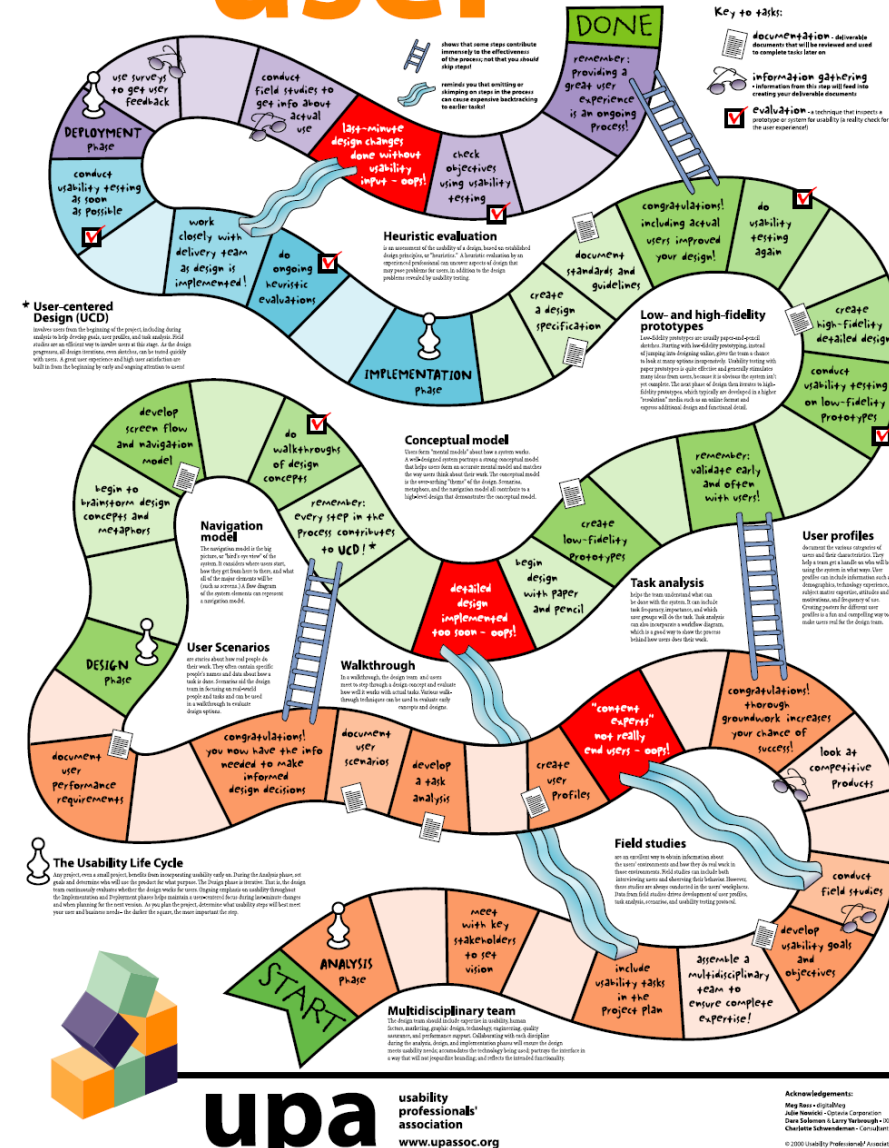


UX TERVEZÉS

Tervezési fázis

- Tervezési koncepció kialakítása
- Navigációs modell, képernyő tervek
- Papír prototípus
- Alacsony kidolgozottságú prototípus
- Felhasználói tesztek a prototípusokon
- Magas kidolgozottságú prototípusok
- Felhasználói tesztek
- Szabványok, irányelvek
- Tervezési specifikáció

designing the **user** experience

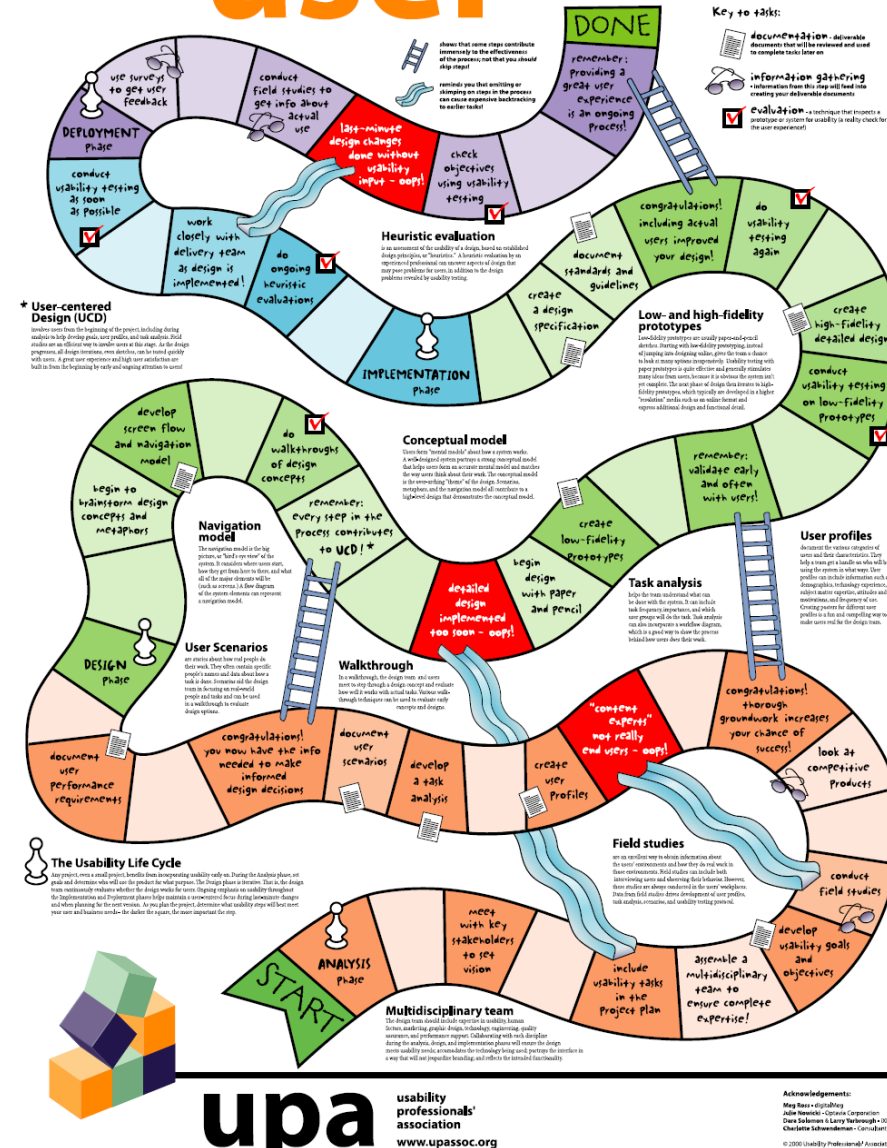


upa
usability
professionals'
association
www.upassoc.org

Implementációs fázis

- # Bevezetési fázis

- Felhasználói visszajelzések gyűjtése, elemzése
- Helyszíni kutatás
- A célok ellenőrzése felhasználói tesztekkel



ANALITIKUS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

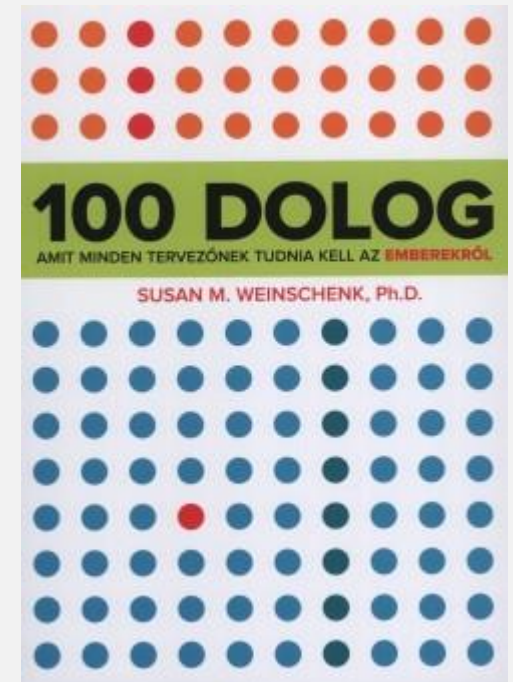


SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS IRÁNYELVEKRE ALAPOZVA (DESIGN GUIDELINES REVIEW)

IRÁNYELVEK

Írányelvként sok mindenre lehet hivatkozni:

- 1) **Általános vonatkozó szakirodalomra**, például Cooper és munkatársai népszerű *About Face66* című könyvére vagy Weinschenk magyar fordításban is megjelent művére: *100 dolog, amit minden tervezőnek tudnia kell az emberekről*.
- 2) Egyes szerzők konkrét **írányelvgyűjteményeire**.
- 3) Bizonyos szakterületek elfogadott, **részletes, ellenőrzőlista (check-list)**-szerű irányelveire. (pl. WCAG 2+)
- 4) Egyes **szoftverplatformok előírásaira** (stílusirányelveire, *style guide*-jaira)
- 5) **Szabványokra**. Konkrét tervezési irányelveket tartalmazó szabványok közül leginkább az *ISO 9241* különböző részei jöhetnek szóba, ezeknek azonban általában nem praktikus a használatuk.





HEURISZTIKUS ELEMZÉS

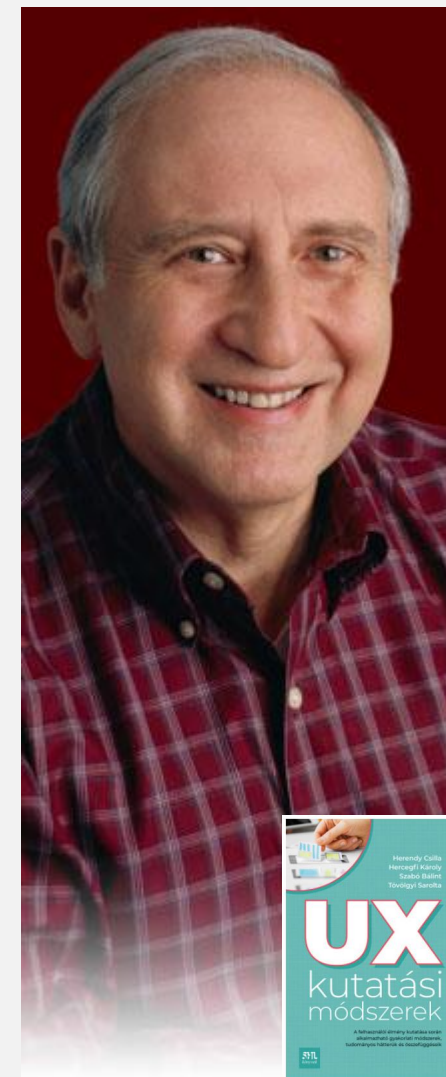
HEURISZTIKA

- A szó a görög heureszisz szóból származik, ami rátalálást jelent.
- A UX-ben használatos “heurisztikák”, azokat az előre definiált szabályokat, állításokat jelentik, melyek a segítségével felderíthetőek a termékben lévő, használhatósági hibák.
- A heurisztika általános keretet ad
- Vezeti az elemző figyelmét
- Segít rendszerezni az információkat
- Segíti az összesítést

BEN SHNEIDERMAN NYOLC ARANYSZABÁLYA

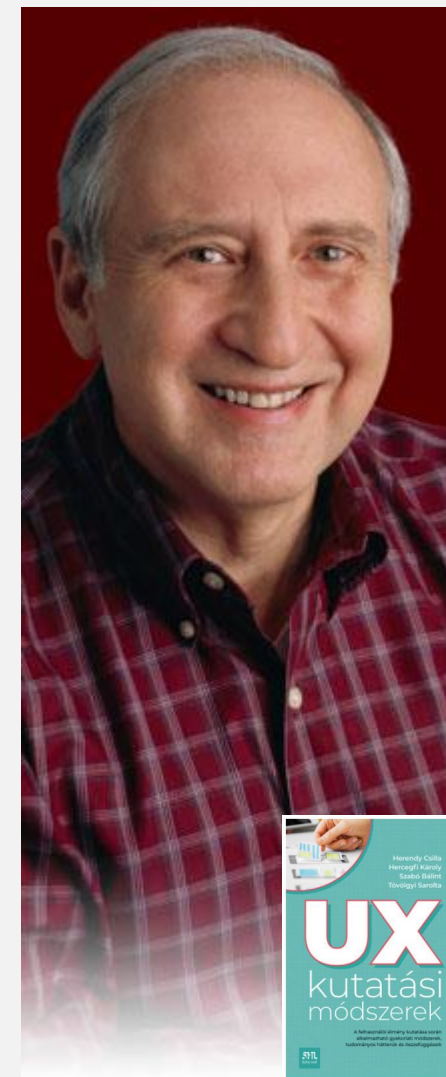
1) Törekedjünk a következetességre!

- Hasonló helyzetekben **konzisztens műveletsorozatok** szükségesek.
- Mindenütt **azonos terminológiát** kell használni.
- Mindenütt **következetes színt, elrendezést, betűtípust** stb. kell alkalmazni. Csak kevés és érthető kivétel legyen!



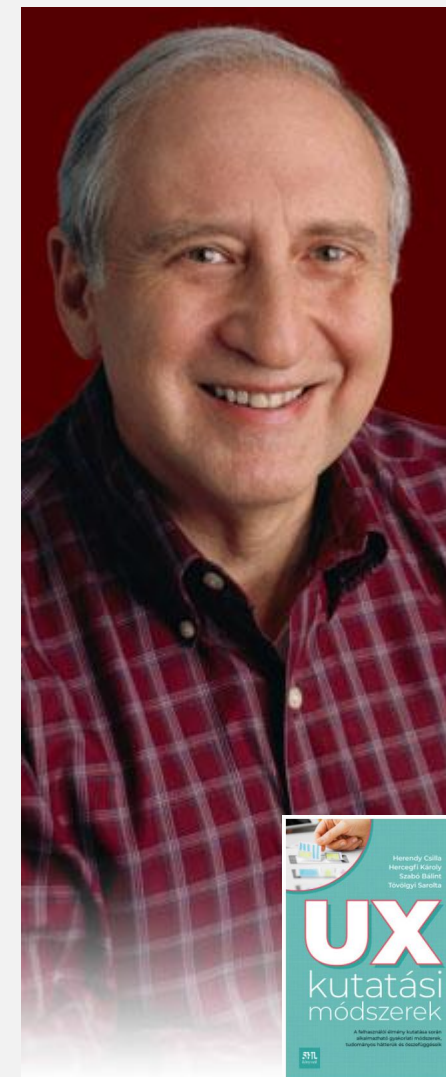
2) Gondoskodjunk az egyetemes használhatóságról!

- Ismerjük fel a felhasználók különbségeit és **rugalmasságra tervezzünk!**
- A tervezési irányelvekként megjelenő követelmények spektrumát **színesítik** a kezdők és a gyakorlottak közti különbségek, korosztályok, fogyatékosságok és a nemzetközi változatok műszaki környezetéből adódó **eltérések**.
- A **kezdő** felhasználóknak szánt funkciók (például magyarázatok) és a **gyakorlott** felhasználóknak szánt szoftverjellemzők (például gyorsítási lehetőségek) **gazdagítják** a felhasználói felületet és javítják az észlelt minőséget.



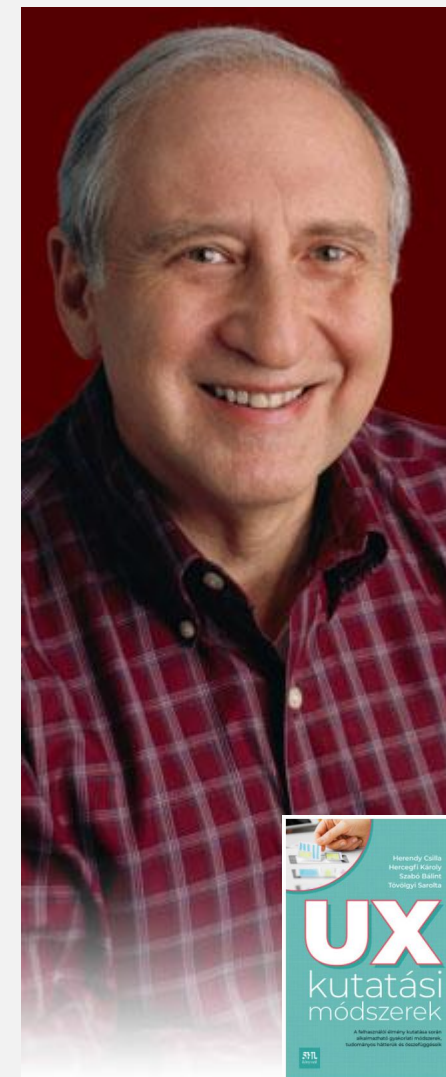
3) *Informatív visszajelzéseket adjunk!*

- Minden felhasználói művelethez szükséges **visszajelzés**.
- Gyakori és kisebb műveletek visszajelzései **visszafogottabbak** lehetnek, míg a ritka és nagyobb műveletek visszajelzései **fajsúlyosabbak** legyenek!
- A fontos objektumok vizuális megjelenítése a **változásokat** explicit módon mutassa!



4) Kerek párbeszédet tervezünk!

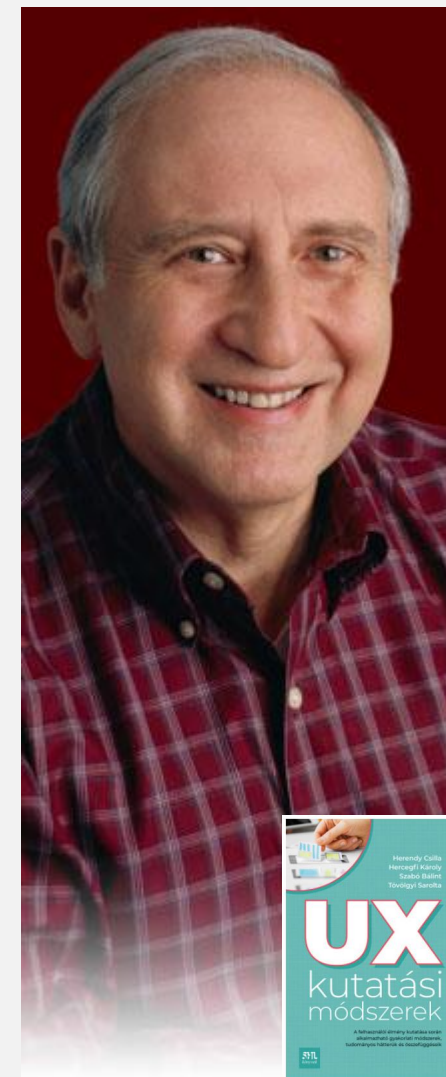
- A műveletsorokat **kezdeti, középső és befejező** szakaszokba rendezzük!
- A felhasználók számára a műveletszakaszok befejezése adja meg a teljesítéssel való elégedettség érzetét: adja meg a megkönnyebbülés érzetét, adjon jelzést, hogy elméjükből elengedhetik a szakasz műveleti tervét és felkészülhetnek a következő műveletszakaszra.



BEN SHNEIDERMAN NYOLC ARANYSZABÁLYA

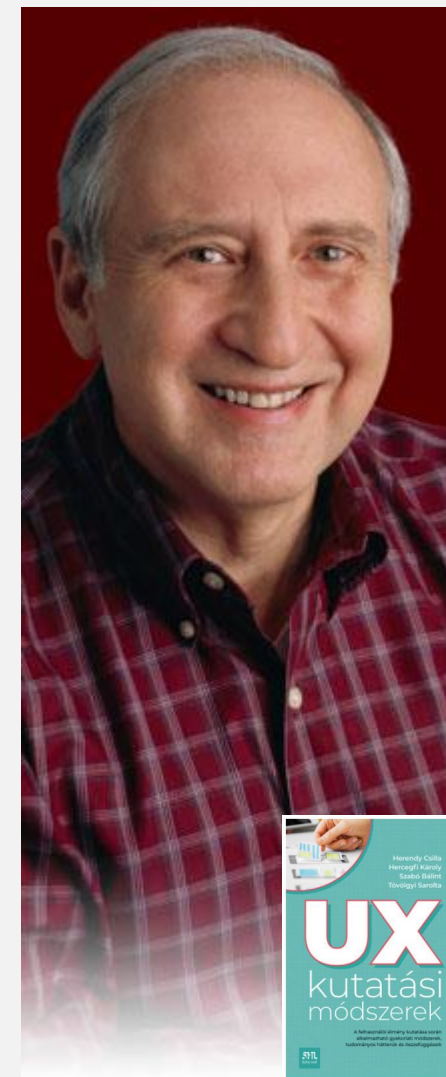
5) *Előzzük meg a hibákat!*

- Amennyire csak lehetséges, úgy alakítsuk ki a felületet, hogy a felhasználók **ne vétessenek súlyos hibákat**. Például kiszűrkeíthetjük az aktuálisan nem megfelelő menüpontokat vagy beállíthatjuk például, hogy számot elváró mezőbe ne is lehessen betűt írni.
- Ha a felhasználók hibáznak, a helyreállításhoz a felületnek egyszerű, **konstruktív és konkrét instrukciókat** kell kínálnia. Érvénytelen irányítószám megadása esetén például a felhasználóknak ne kelljen a teljes űrlapot újra kitölteniük, hanem a hibás rész javításában segítsük őket.
- A hibás műveletek **ne rontsanak a rendszer állapotán**, vagy a felület adjon a helyes állapot visszaállításához vezető útmutatást!



6) *Tegyük lehetővé a műveletek egyszerű visszavonását!*

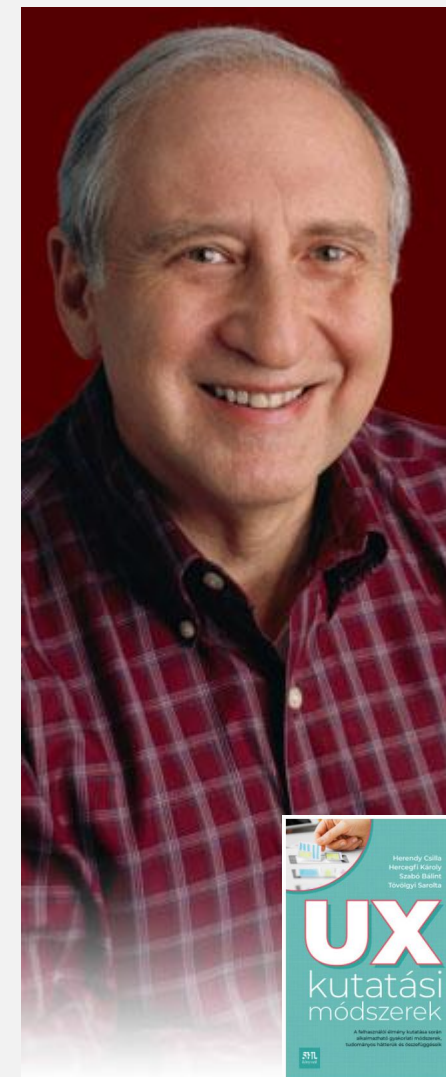
- Amennyire csak lehetséges, a **műveletek** legyenek **visszafordíthatók**! A visszavonás lehetősége csökkenti a szorongást, mivel a felhasználók tudják, hogy a hibák visszafordíthatók, és ez új lehetőségek felfedezésére bátorítja őket.
- A visszafordíthatóság **egyes műveletekre** és a műveletek teljes **csoportjaira** is vonatkozhat.



BEN SHNEIDERMAN NYOLC ARANYSZABÁLYA

7) A felhasználók kezében legyen az irányítás!

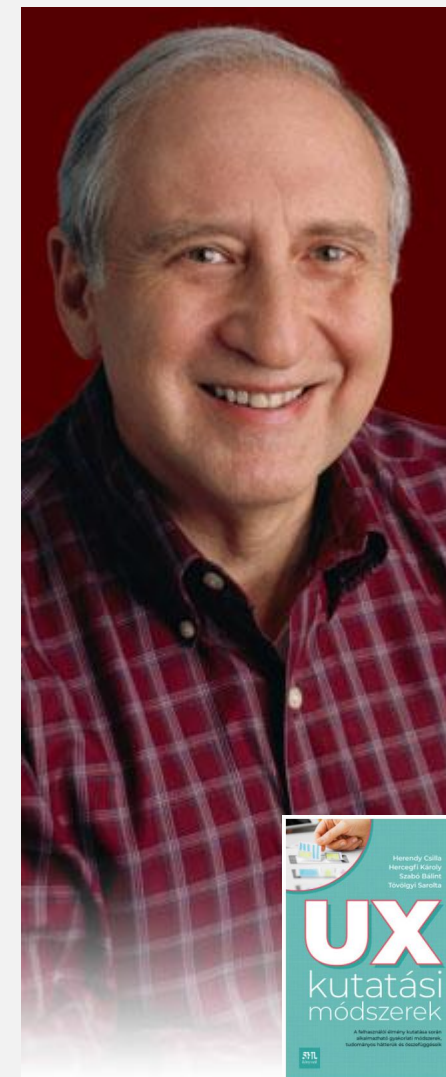
A tapasztalt felhasználók erősen vágynak a felület irányításának érzésére, és elvárják, hogy az **interfész reagáljon az ő műveleteikre** – nem fordítva.



BEN SHNEIDERMAN NYOLC ARANYSZABÁLYA

8) *Csökkentsük a rövid távú memória terhelését!*

- Az emberi rövid távú emlékezet korlátozott kapacitása (ökölszabály szerint 7 ± 2 információdarabra tudunk emlékezni) megköveteli, hogy a tervezők kerüljék az olyan felületek fejlesztését, amelyeken a **felhasználóknak meg kell jegyezniük dolgokat** ahhoz, hogy azokat más felületeken később használni tudják.
- Ez azt jelenti, hogy a weboldal címe látható kell maradjon, a **hosszú űrlapokat** pedig **tömörítsük** össze annyira, hogy egyszerre megjeleníthetők legyenek!



HASZNÁLHATÓSÁGI HEURISZTIKÁK

- Jakob Nielsen 10 elemből álló heurisztikáját használhatjuk a különböző használhatósági problémák feltárására.

<http://designingwebinterfaces.com/6-tips-for-a-great-flex-ux-part-5>

<https://blog.prototypr.io/10-usability-heuristics-with-examples-4a81ada920c>

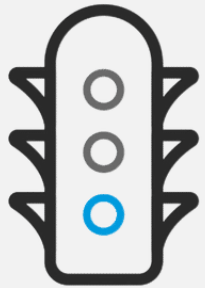
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html

<https://fluxon.hu/12tu3xflogygc7/>



Jakob Nielsen, Ph.D

10 Usability Heuristics



Visibility of
System Status



Match Between System
& the Real World



User Control
& Freedom



Consistency & Standards



Error Prevention



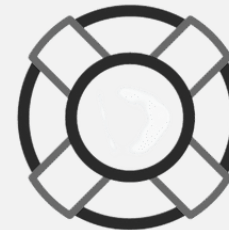
Recognition Rather
than Recall



Flexibility &
Efficiency of Use



Aesthetic &
Minimalist Design



Help Users Recognize, Diagnose
& Recover from Errors



Help &
Documentation

I. RENDSZER ÁLLAPOTÁNAK LÁTHATÓSÁGA

- A rendszernek minden esetben megfelelő módon és időben visszajelzést kell adnia arról, hogy mi történik.

Upload the file or [Cancel](#)

Type new password:

Six-characters minimum; case sensitive

Password strength:

Strong

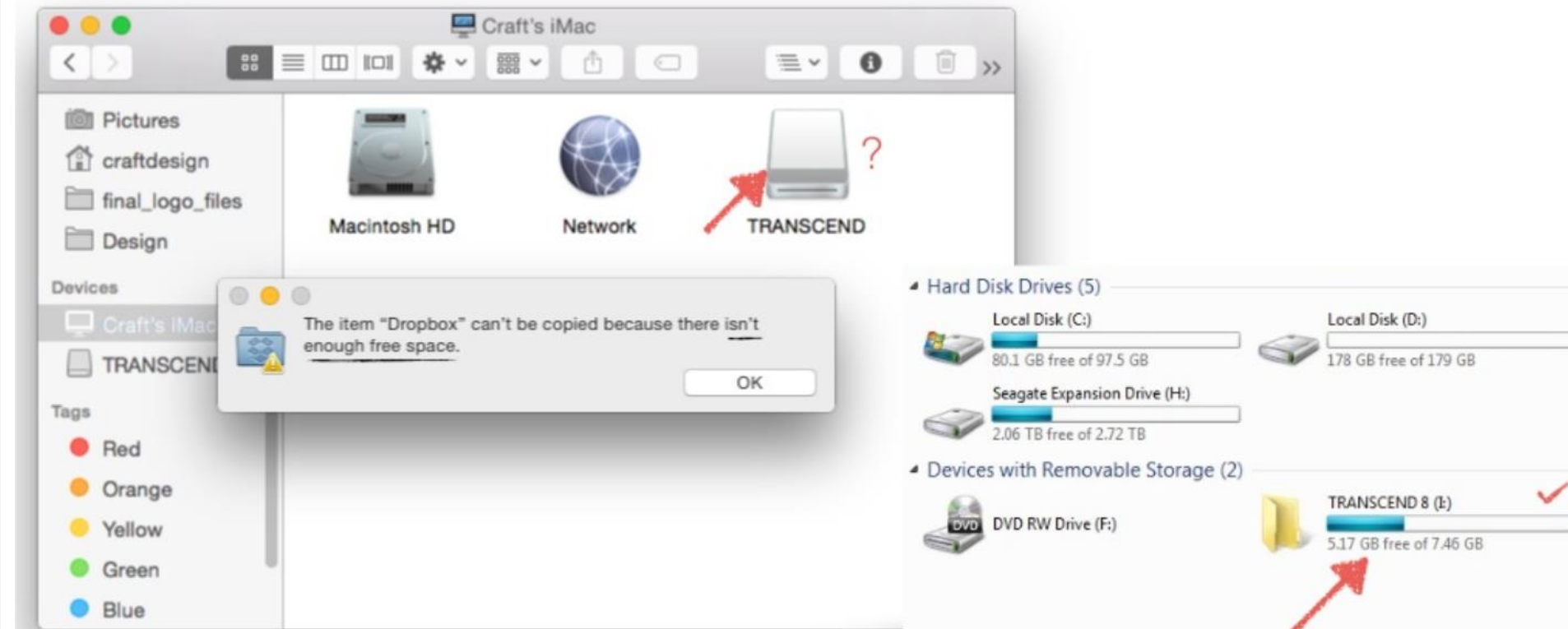
 Your password has been emailed.

Theresa Neil sign in

I. RENDSZER ÁLLAPOTÁNAK LÁTHATÓSÁGA



Itt szerencsésebb volna, ha még a másolási művelet előtt kapnánk figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy nincs elegendő hely!



2. A RENDSZER ÉS FELHASZNÁLÓ VILÁGA TALÁLKOZIK

A rendszernek a felhasználó nyelvén kell beszélnie, olyan kifejezéseket kell használni a technológiai zsargon helyett, amelyek a felhasználók számára ismertek/ismerősek.

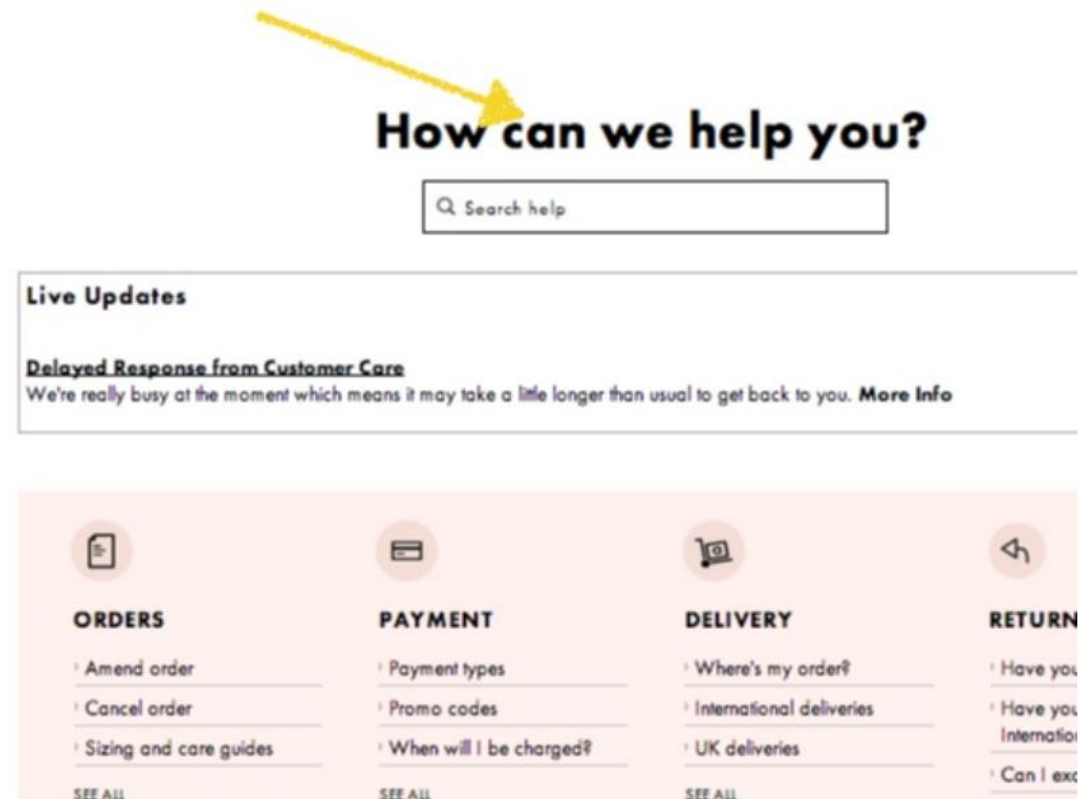
Kövessük a való világban megszokott konvenciókat, az információk logikus sorrendben legyenek szervezve.

2. A RENDSZER ÉS FELHASZNÁLÓ VILÁGA TALÁLKOZIK

Életszagú elnevezések



Jobb, mintha a FAQ vagy GYIK kifejezést használták volna



2. A RENDSZER ÉS FELHASZNÁLÓ VILÁGA TALÁLKOZIK



Biztos, hogy mindenki számára világos, hogy mit kell tenni?

oops, there is a problem

Target.com requires **cookie** to be enabled.



continue if enabled

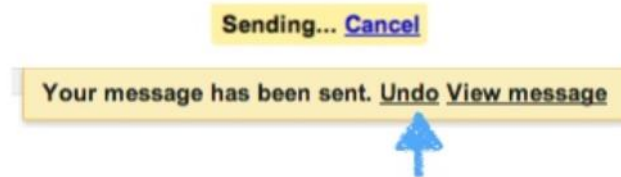
3. FELHASZNÁLÓI SZABADSÁG ÉS IRÁNYÍTÁS

A felhasználók gyakran tévesen választanak ki funkciókat, ezért szükség van egy jól megjelölt „vészkijáratra”, amelynek segítségével elhagyhatják a nem kívánt folyamatot.

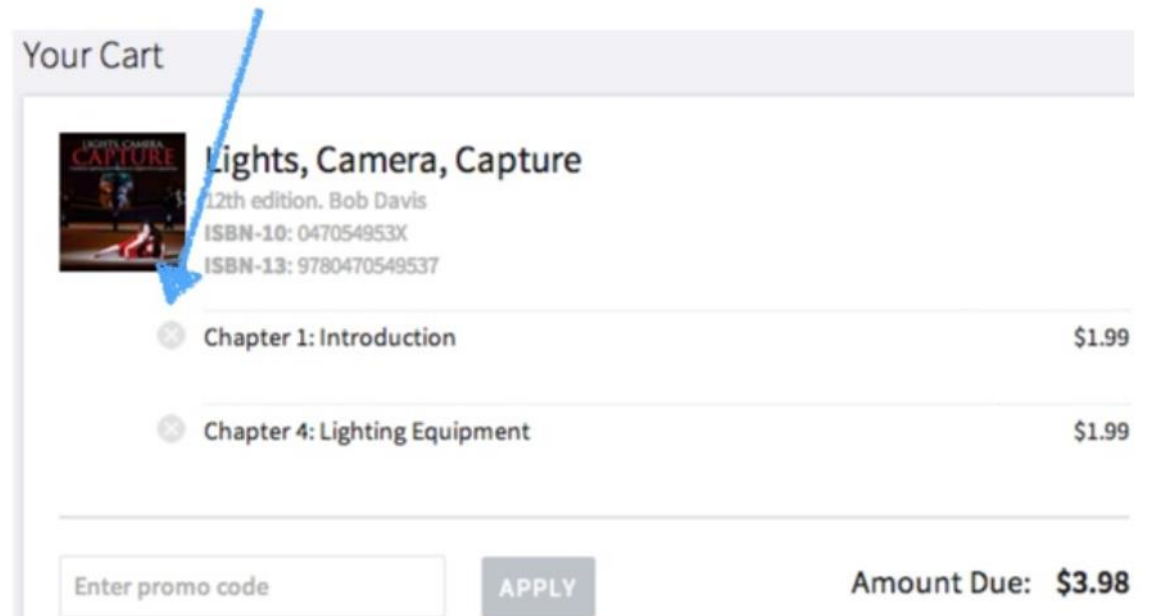
A visszavonás/visszaállítás funkciók például ezt támogatják.

3. FELHASZNÁLÓI SZABADSÁG ÉS IRÁNYÍTÁS

Webáruházban a kosárba tett elemeket módosíthatjuk, törölhetjük.



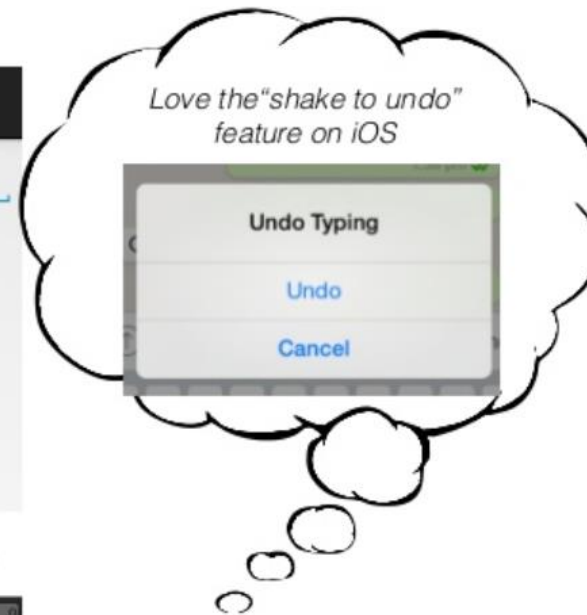
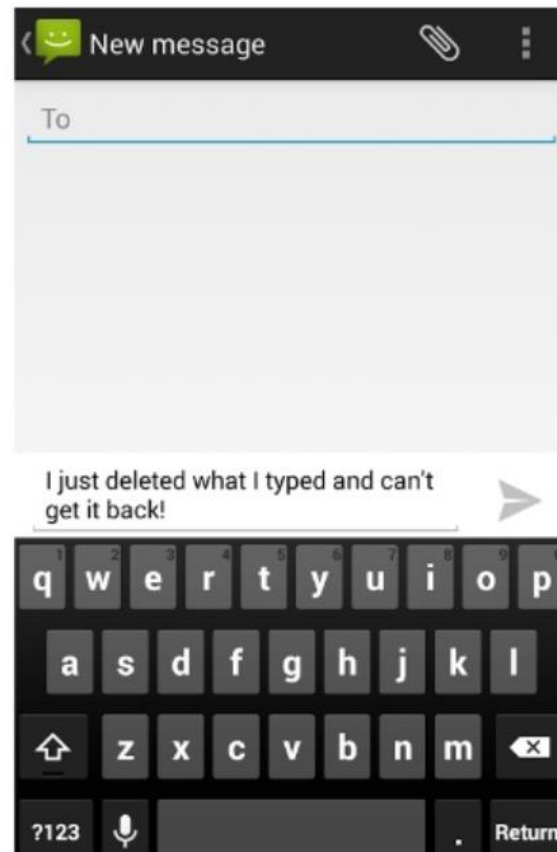
A Gmail-ben a levél elküldése után rövid ideig lehetőség van arra, hogy meggondoljuk magunkat, és mégse küldjük el.



3. FELHASZNÁLÓI SZABADSÁG ÉS IRÁNYÍTÁS



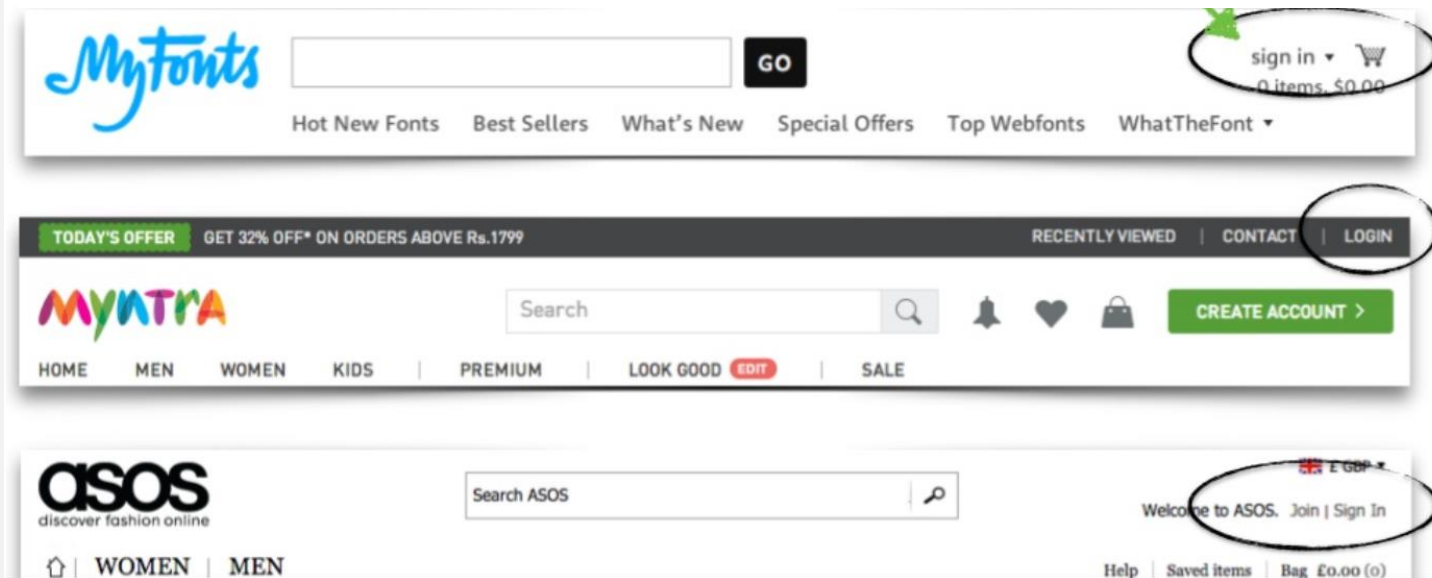
Kellemetlen, amikor kitörlünk valamit, és nincs visszaállítási funkció



4. KÖVETKEZETESSÉG ÉS KONVENCIÓK

Egységes szó és jelentés használat, működés, megjelenés; platformspecifikus tervezési minták követése.

A felhasználók a bejelentkezési funkciót a jobb felső sarokban keresik először.

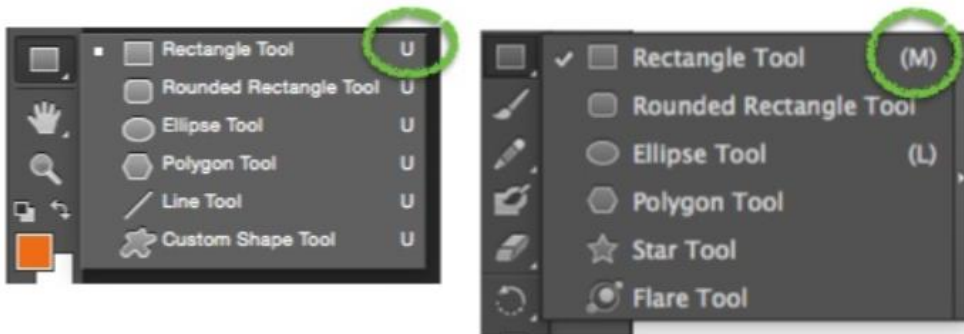


4. KÖVETKEZETESSÉG ÉS KONVENCIÓK



A tekerő gombbal a hangerőt lehet beállítani?
Nem...

Ugyanazok a funkciókhoz más-más
gyorsbillentyű van hozzárendelve
ugyanazon platformban.

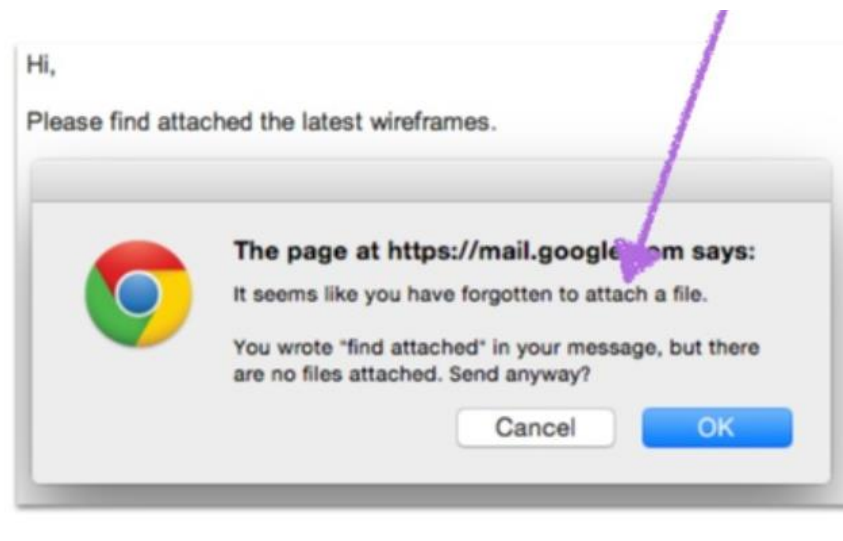


5. HIBAMEGELŐZÉS

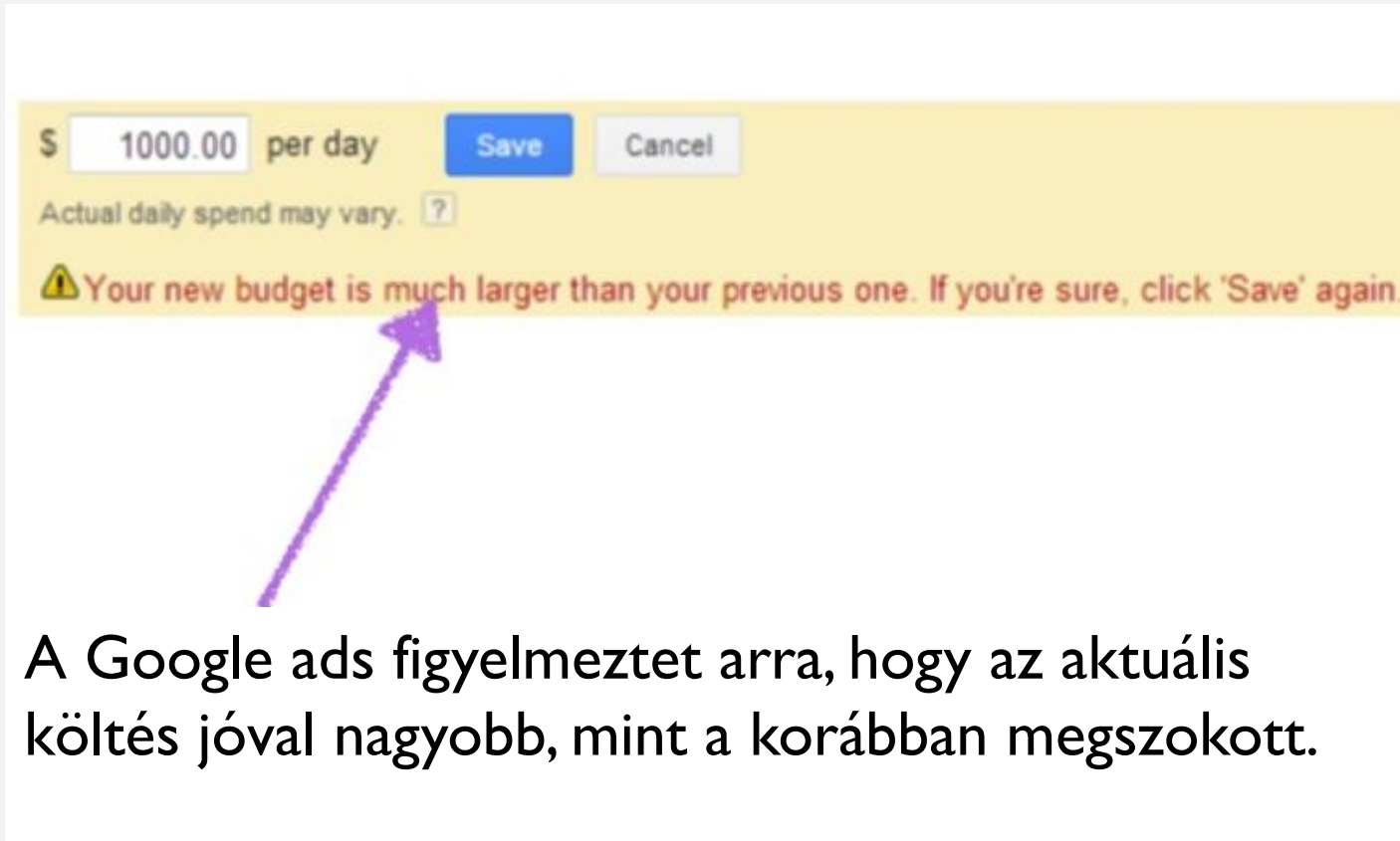
- A jól megfogalmazott hibaüzeneteknél sokkal jobb megoldás, ha úgy tervezzük meg az alkalmazást, hogy a hibák ne fordulhassanak elő.
- A nagyobb döntések előtt kérjünk megerősítést, adat bevitelkor már jelezhetjük az elvárt formátumokat, stb.

5. HIBAMEGELŐZÉS

A Gmail figyelmeztet arra, ha nem lett mellékelve a csatolmány a levélhez.



5. HIBAMEGELŐZÉS



The screenshot shows a yellow dialog box from Google Ads. At the top, it displays '\$ 1000.00 per day' with a 'Save' button and a 'Cancel' button. Below this, it says 'Actual daily spend may vary.' followed by a question mark icon. A red warning message with a yellow warning icon reads: 'Your new budget is much larger than your previous one. If you're sure, click 'Save' again.' A purple arrow points from the text below towards the warning message.

A Google ads figyelmeztet arra, hogy az aktuális költés jóval nagyobb, mint a korábban megszokott.

5. HIBAMEGELŐZÉS



A Facebook enged olyan kampányt elindítani, amely a saját feltételeit megsérti. Nagy az esély arra, hogy az utólag törlik a kampányt.

Posts · Notifications 6

Post	Total Reach?	Paid Reach?	Promotion
Thursday Facebook Special One Day O...	714	435	Error

Your Post wasn't boosted because it uses too much text in its image, which violates Facebook's ad guidelines. Sponsored images that show in the News Feed can't include more than 20% text. The post remains published, but it is not running as an ad. You'll still be charged for any impressions or clicks your ad received before it was disapproved.

Learn more or upload your ad image to see why it is considered 20% text. Get in touch if you need help.

435	19	\$4.07
Paid Reach [?]	Engagement [?]	Budget Spent

WE'RE HIRING

Boost your post to reach more people. [Learn more.](#)

Audience

- ☐ People who like your Page and their friends [?]
- ☒ People you choose through targeting [?]

Location

Cities + 10 miles

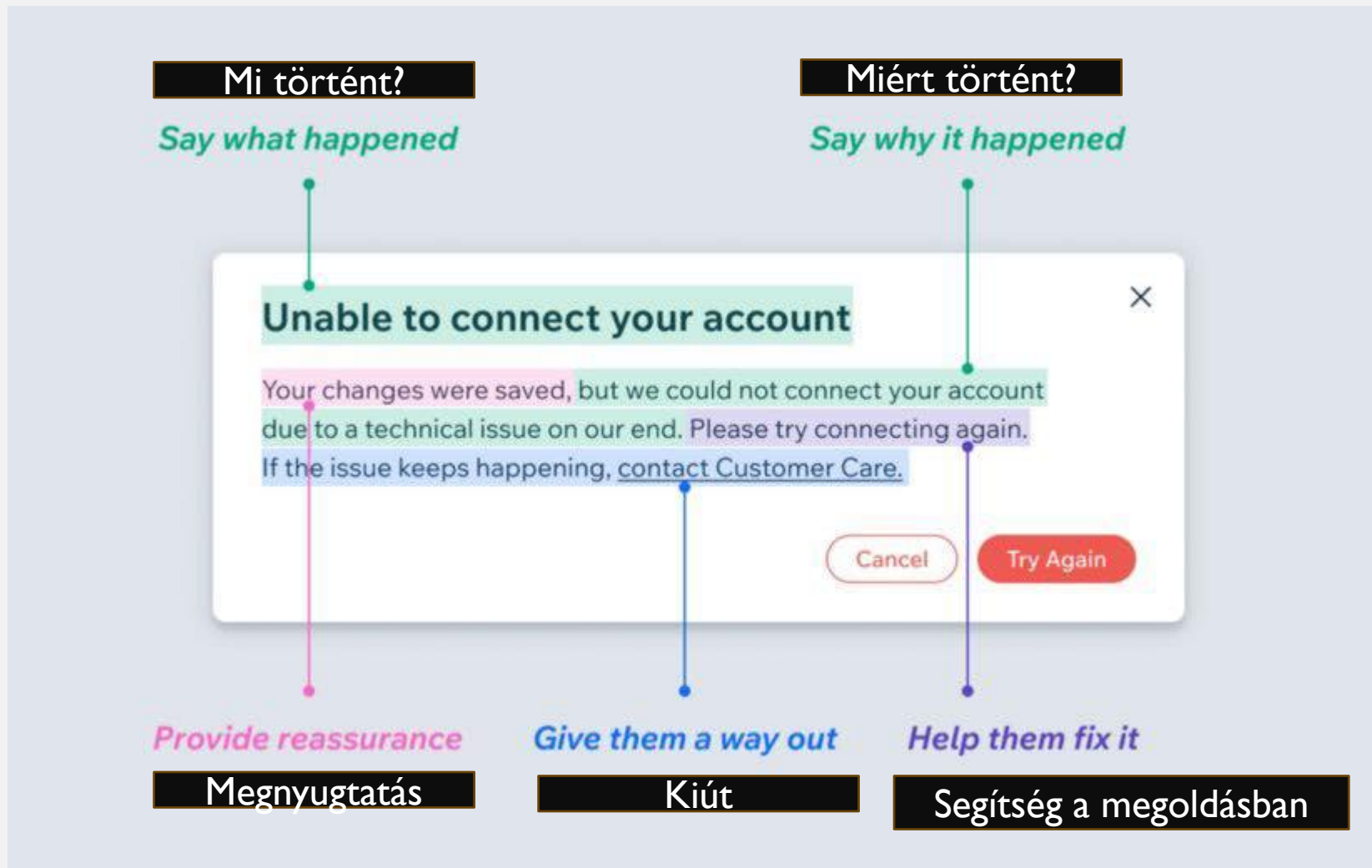
Bangalore, India ×

Mumbai, India × Pune, India ×

Age

20 - 31

A JÓ HIBAÜZENET

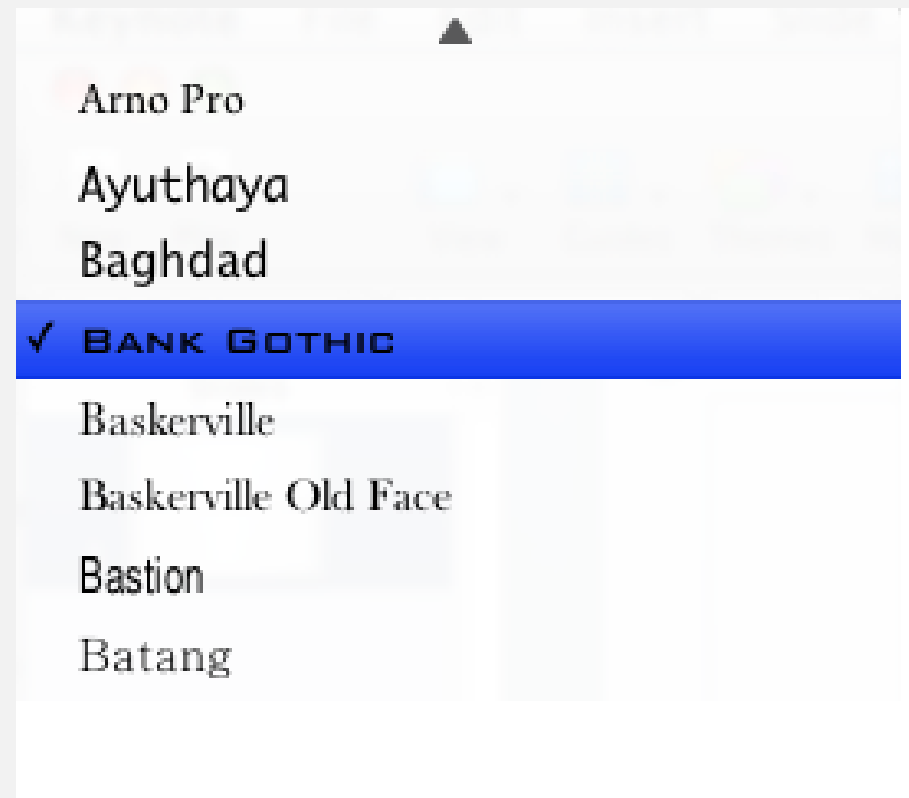


6. FELIDÉZÉS HELYETT FELISMERÉS

- Az objektumokat, műveleteket, opciókat tegyük láthatóvá.
- Ne kelljen a felhasználóknak emlékeznie korábban látott dolgokra a művelet elvégzése során. (ne terheljük a rövid távú memóriát)

6. FELIDÉZÉS HELYETT FELISMERÉS

```
12 | $maxcol = 5;  
13 | st  
stat  
str_pad  
str_repeat  
str_replace  
str_rot13  
strcasecmp  
strchr  
strcmp  
strcoll  
strcspn  
strftime  
strip_tags
```



6. FELIDÉZÉS HELYETT FELISMERÉS

Összehasonlítás

 Link másolása  Összes törlése	 HP 250 G6 1WY23EA Ezüst 154 990 Ft KOSÁRBA →	 HP 15-db0006nh 4TW84EA Ezüst 189 989 Ft KOSÁRBA →	 HP 17-by001nh 4UC34EA Ezüst 165 890 Ft KOSÁRBA →
Képernyő átló	15.6 "	15.6 "	17.3 "
Processzor	Intel Core i3-6006U 2.00GHz	AMD Ryzen 5 2500U 2.00GHz	Intel Core i3-7020U 2.30GHz
Integrált VGA típusa	Intel HD Graphics 520	AMD Radeon Vega 8	Intel HD Graphics 620
Felbontás	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Memória mérete	4 GB	8 GB	4 GB
Memória típusa	DDR4	DDR4	DDR4
Merevlemez	1000 GB	1000 GB	0 GB
SSD meghajtó	0 GB	128 GB	128 GB
Operációs rendszer	Windows 10 Home	FreeDOS	FreeDOS
Optikai meghajtó	DVD-RW	Nincs	DVD-RW

6. FELIDÉZÉS HELYETT FELISMERÉS



Sok felhasználó nem találta a leállítás lehetőséget Windows 8-ban, rá kellett „gugliznia”...

How To Shutdown Windows 8

1. Close all desktop apps you have opened.
2. Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Settings. If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Settings.



7. RUGALMAS ÉS HATÉKONY HASZNÁLAT

- Rugalmas és hatékony használat a kezdő és tapasztalt felhasználók számára is.
- A már tapasztalt felhasználók számára biztosítsunk tevékenységeket gyorsító opciókat. Ez lehet például gyorsbillentyű is.

The screenshot shows the 'Account Setup' interface for Exchange. At the top, it says 'Account Setup' and 'Enter Your Credentials'. Below this is a section titled 'Exchange' with the Exchange logo. There are three input fields: 'Your Email Address', 'Password', and 'Description'. A blue 'Sign in' button is below the fields. At the bottom, there is a grey button labeled 'Advanced Settings...'. A red rectangle highlights this button, and a yellow callout box with the text 'Haladó beállítások' (Advanced settings) points to it.

Account Setup
Enter Your Credentials

Exchange

Your Email Address

Password

Description

Sign in

Advanced Settings...

Haladó beállítások

7. RUGALMAS ÉS HATÉKONY HASZNÁLAT



Haladó felhasználó problémákba ütközik a testreszabhatóság hiánya miatt.

810
votes

Vote

Please allow custom labels for phone numbers, emails, addresses. home 1, home 2, work 1, work 2 just doesn't cut it any more.

Please allow custom labels for phone numbers, emails, addresses. home 1, home 2, work 1, work 2 just doesn't cut it any more.

I want to label multiple telephone numbers for a frequent traveler as "mobile (usa)" or "mobile (aus)" or mobile (eur). Or for my favorite pizza chain as downtown and midtown. Or I don't want to create my customer's secretary as a separate contact instead I want to put her under my customer's contact card and label her phone as "Cindy".

NEW PHONE CONTACT

photo

name

email

+ phone

+ email

+ ringtone

website

www.windowsphonemocks.com

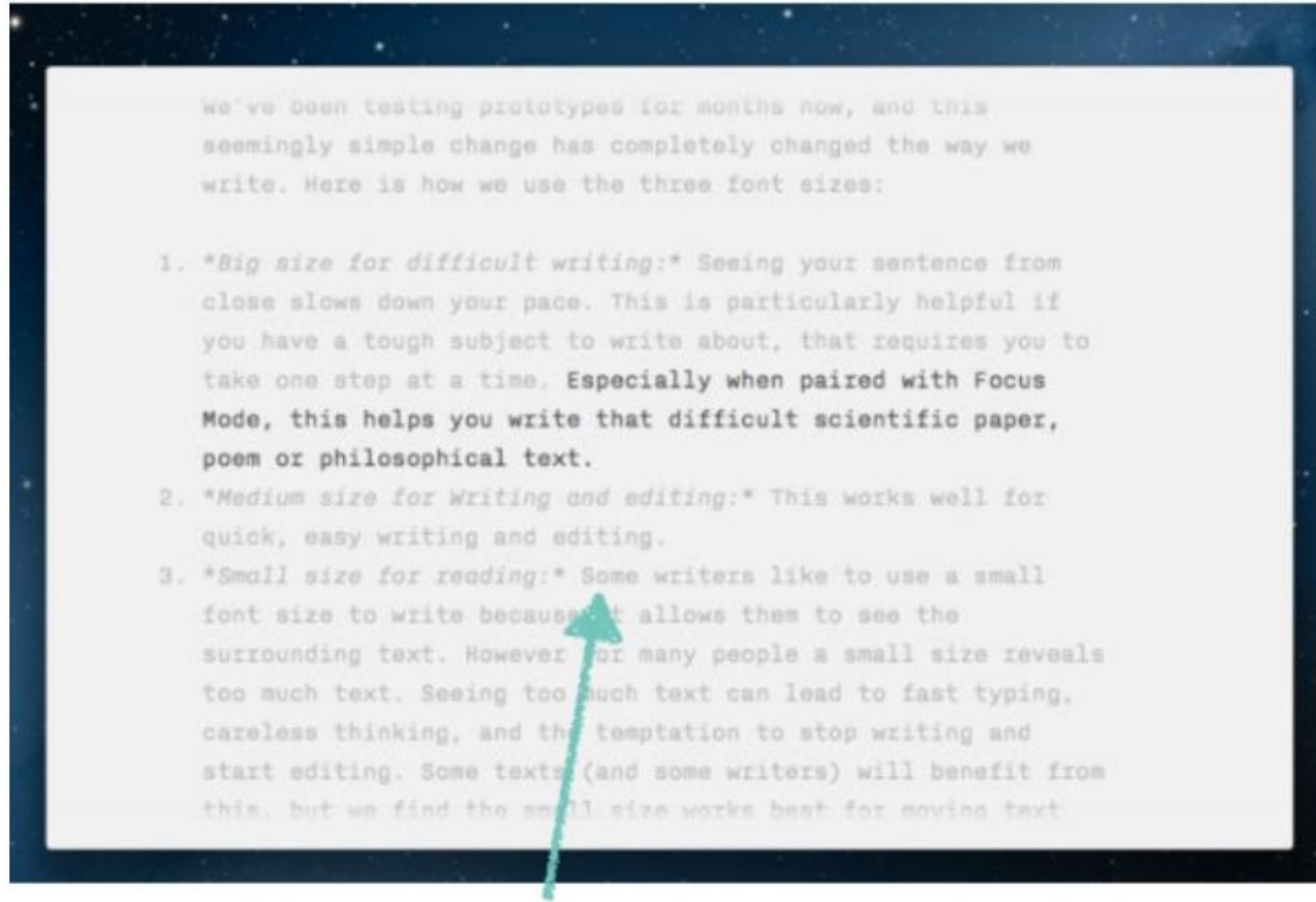
+ other

...

8. ESZTÉTIKUS ÉS MINIMALISTA DIZÁJN

A dialógusok ne tartalmazzanak irreleváns információkat, mert ezek a releváns információk súlyát és észlelhetőségét csökkentik.

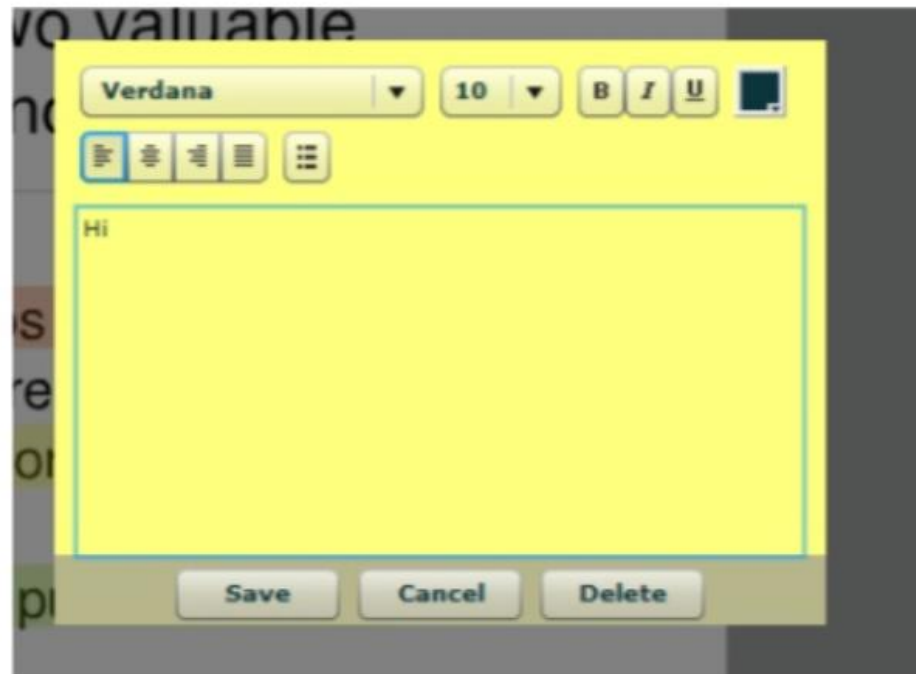
8. ESZTÉTIKUS ÉS MINIMALISTA DIZÁJN



Itt csak a szövegre koncentrálhatunk, nincs zavaró körülmény.

8. ESZTÉTIKUS ÉS MINIMALISTA DIZÁJN

❌ Egy post-it cetlinél biztos, hogy szükség van bekezdés igazításokra és betűtípus kiválasztásra?

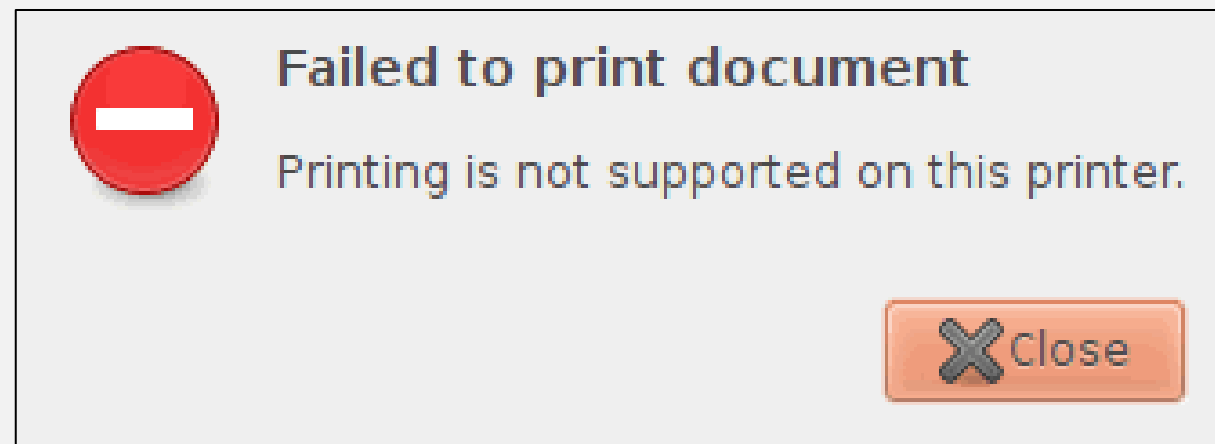
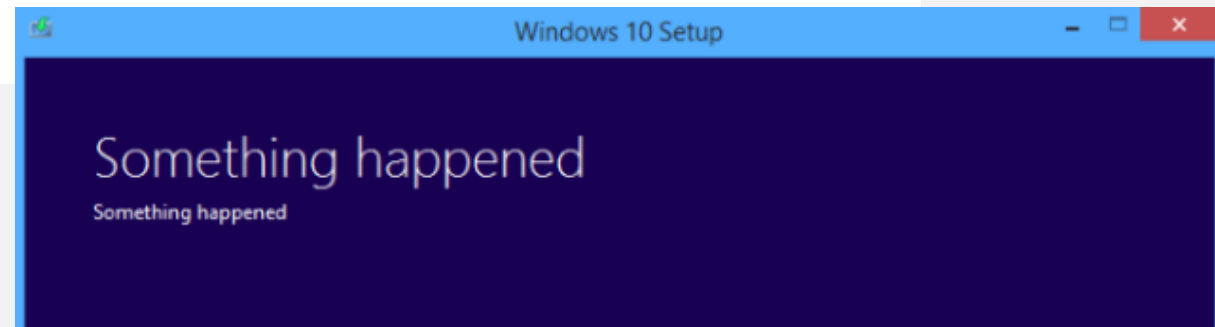
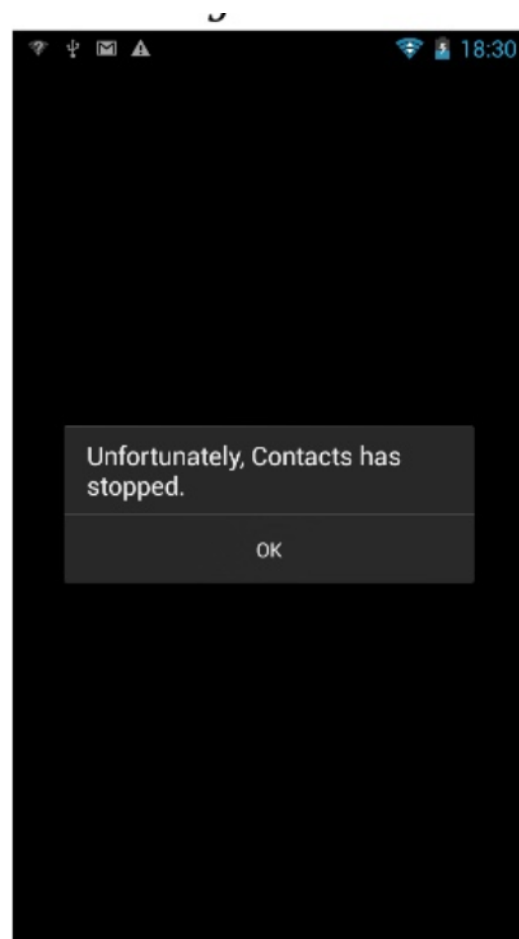


9. HIBA ESETÉN A MEGÉRTÉSHEZ ÉS MEGOLDÁSHOZ SEGÍTSÉG

- A hibaüzeneteket egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni, precízen jellemezve a problémát, és javaslatot kell adni a megoldáshoz.

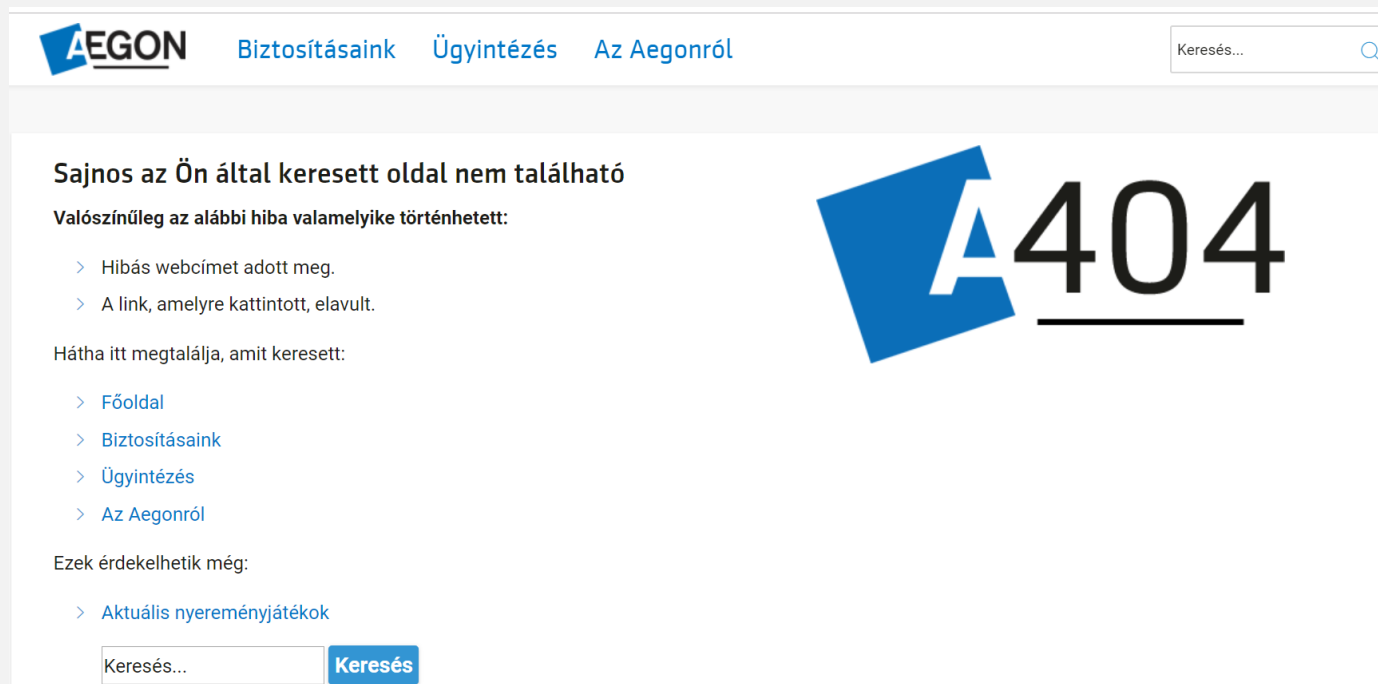
9. HIBA ESETÉN A MEGÉRTÉSHEZ ÉS MEGOLDÁSHOZ SEGÍTSÉG

Itt mit tud tenni a felhasználó a helyreállítás érdekében?



9. HIBA ESETÉN A MEGÉRTÉSHEZ ÉS MEGOLDÁSHOZ SEGÍTSÉG

- pl. a 404-es hibaoldalak jó ha tartalmazzák a következőket:
 - Navigációs elemeket, linket a címlapra vagy oldaltérképre
 - Kulcsszavas keresési lehetőséget
 - (visszafozott) grafikát

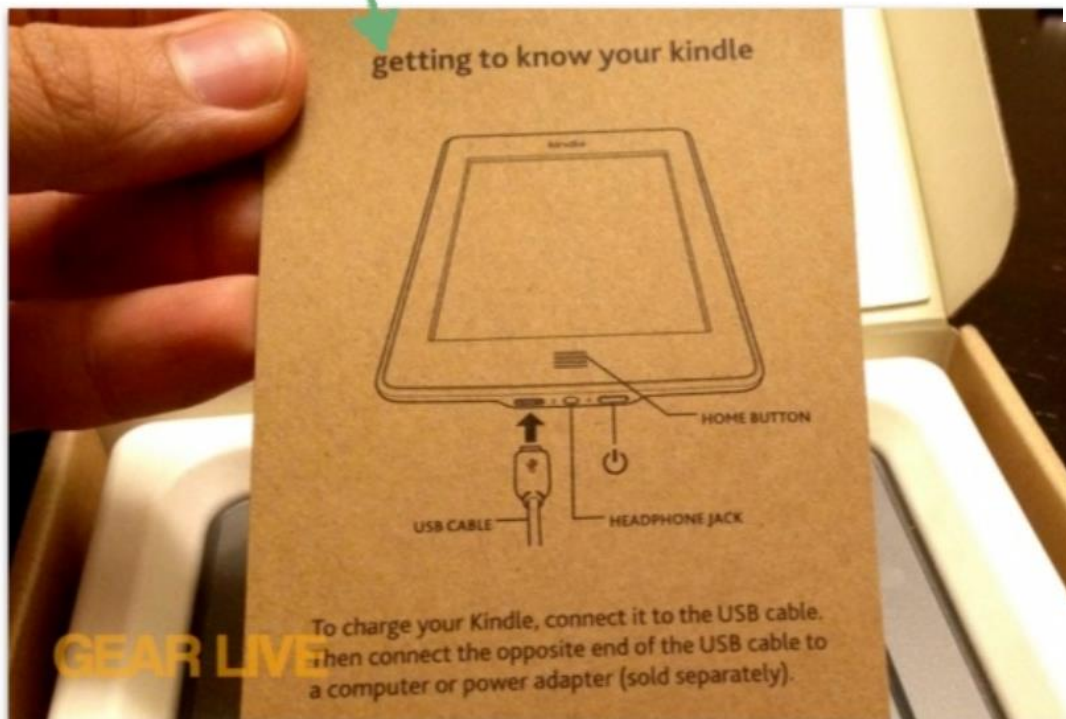


10. VAN SÚGÓ, DOKUMENTÁCIÓ

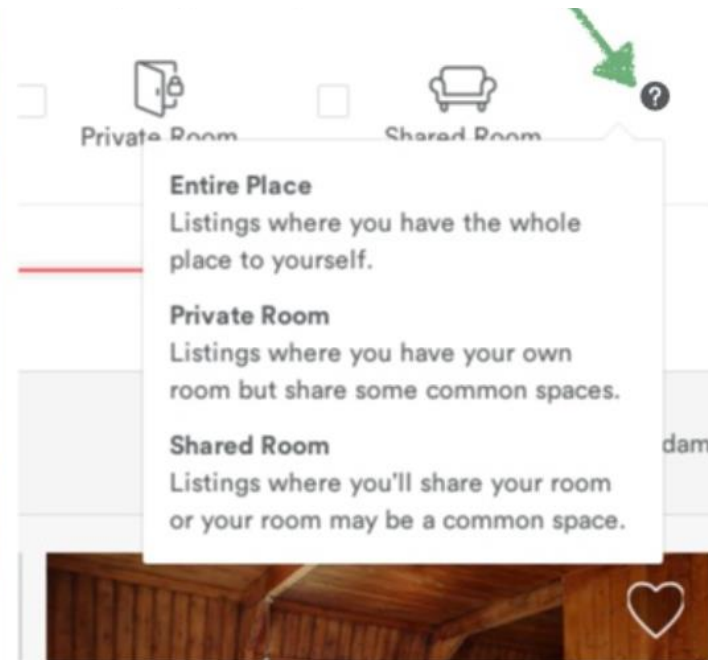
- Bár az lenne a legjobb, ha a rendszer használható lenne mindenféle dokumentáció nélkül, szükség lehet arra, hogy súgót illetve dokumentációt biztosítsunk a felhasználók részére.
- A súgóban lehessen könnyen keresni, az egyes feladatokra fókuszálva, mutasson be konkrét műveleti lépéseket, és ne legyen túlságosan hosszú.

10. VAN SÚGÓ, DOKUMENTÁCIÓ

A rövid kártya jól bemutatja a használat módját



Helyzetérzékeny súgó áll rendelkezésre





KUTATÁSON ALAPULÓ TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

INGYEN LETÖLTHETŐ KÖNYV

https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf

A kiadványban számos olyan irányelvet találunk, amelyet felhasználhatunk a weboldalak tervezése és megvalósítása során.

Az elvek fontosság szerint pontozva vannak, illetve jelölték azt is, hogy a mögöttes kutatások mennyire alaposak az adott pont esetében.



Research-Based Web Design & Usability Guidelines

Forewords by:

Michael O. Leavitt

Secretary of Health and Human Services

Ben Shneiderman

Professor of Computer Science, University of Maryland



5 – Strong Research Support 12345

- Cumulative and compelling, supporting research-based evidence
- At least one formal, rigorous study with contextual validity
- No known conflicting research-based findings
- Expert opinion agrees with the research

4 – Moderate Research Support 1234○

- Cumulative research-based evidence
- There may or may not be conflicting research-based findings
- Expert opinion
 - Tends to agree with the research, and
 - A consensus seems to be building

3 – Weak Research Support 123○○

- Limited research-based evidence
- Conflicting research-based findings may exist
 - and/or -
- There is mixed agreement of expert opinions

2 – Strong Expert Opinion Support 12○○○

- No research-based evidence
- Experts tend to agree, although there may not be a consensus
- Multiple supporting expert opinions in textbooks, style guides, etc.
- Generally accepted as a 'best practice' or reflects 'state of practice'

1 – Weak Expert Opinion Support 1○○○○

- No research-based evidence
- Limited or conflicting expert opinion

Appendices

Guidelines Ranked by Relative Importance

Chapter: Guideline #	Guideline Heading	Relative Importance
1:1	Provide Useful Content	5
1:2	Establish User Requirements	5
1:3	Understand and Meet User's Expectations	5
1:4	Involve Users in Establishing User Requirements	5
2:1	Do Not Display Unsolicited Windows or Graphics	5
3:1	Comply with Section 508	5
3:2	Design Forms for Users Using Assistive Technology	5
3:3	Do Not Use Color Alone to Convey Information	5
5:1	Enable Access to the Homepage	5
5:2	Show All Major Options on the Homepage	5
5:3	Create a Positive First Impression of Your Site	5
6:1	Avoid Cluttered Displays	5
6:2	Place Important Items Consistently	5
6:3	Place Important Items at Top Center	5
8:1	Eliminate Horizontal Scrolling	5
9:1	Use Clear Category Labels	5
10:1	Use Meaningful Link Labels	5
13:1	Distinguish Required and Optional Data Entry Fields	5
13:2	Label Pushbuttons Clearly	5
15:1	Make Action Sequences Clear	5
16:1	Organize Information Clearly	5
16:2	Facilitate Scanning	5
16:3	Ensure that Necessary Information is Displayed	5
17:1	Ensure Usable Search Results	5
17:2	Design Search Engines to Search the Entire Site	5
1:5	Set and State Goals	4

A LEGFONTOSABB IRÁNYELVEK

- A felhasználói elvárásokat határozzuk meg, és elégítsük ki
- Biztosítsunk hasznos tartalmat
- Egységesítsük a feladatmegoldás folyamatát
- Ne terheljük a rövid távú memóriát
- Megfelelően igazítsuk az elemeket az oldalakon
- A címsorok szövege beszédes legyen
- Magas kontrasztú, jól olvasható legyen a szöveg
- Megfelelő betűtípust használjunk
- Jelöljük az elemek fontosságát, és a fontos elemeket konzekvensen helyezzük el

A LEGFONTOSABB IRÁNYELVEK

- Az elemek sorrendjét úgy állítsuk be, hogy maximalizáljuk a felhasználói hatékonyságot
- Az oldal legyen vonzó, az első benyomás pozitív legyen
- A videókat, animációkat, audió állományokat értelmes célokra használjuk
- Használjuk magyarázó ábrákat
- Az egymással összefüggő elemeket csoportosítsuk
- Készítsünk prototípusokat, és folyamatosan teszteljük az eredményt a felhasználókkal
- Legyen az oldal akadálymentes

113 DESIGN GUIDELINES FOR HOMEPAGE USABILITY

- <https://www.nngroup.com/articles/113-design-guidelines-homepage-usability/>

The screenshot shows the top of the Nielsen Norman Group (NN/g) website. At the top left is the NN/g logo and the text 'Nielsen Norman Group' and 'Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting'. To the right is a search bar with a red 'Search' button. Below this is a navigation menu with links: HOME, TRAINING & EVENTS, CONSULTING, REPORTS, **ARTICLES** (which is underlined), and ABOUT NN/G. Below the navigation menu, on the left, is a 'Topics' section with links for 'E-commerce' and 'Intranets'. To the right of this, the article title '113 Design Guidelines for Homepage Usability' is displayed in a large, bold font. Below the title, it says 'by JAKOB NIELSEN on October 31, 2001' and 'Topics: Web Usability'.

NN/g Nielsen Norman Group
Evidence-Based User Experience Research, Training, and Consulting

HOME TRAINING & EVENTS CONSULTING REPORTS **ARTICLES** ABOUT NN/G

Topics
E-commerce
Intranets

113 Design Guidelines for Homepage Usability
by **JAKOB NIELSEN** on October 31, 2001
Topics: Web Usability

Ezek az irányelvek 2001-ben lettek publikálva, némelyik irányelvek érdemes árnyalni, kiegészíteni...

247 WEB USABILITY GUIDELINES

- <https://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>

Web usability guidelines

- [Home page usability](#): 20 guidelines to evaluate the usability of home pages.
- [Task orientation](#): 44 guidelines to evaluate how well a web site supports the users tasks.
- [Navigation and IA](#): 29 guidelines to evaluate navigation and information architecture.
- [Forms and data entry](#): 23 guidelines to evaluate forms and data entry.
- [Trust and credibility](#): 13 guidelines to evaluate trust and credibility.
- [Writing and content quality](#): 23 guidelines to evaluate writing and content quality.
- [Page layout and visual design](#): 38 guidelines to evaluate page layout and visual design.
- [Search usability](#): 20 guidelines to evaluate search.
- [Help, feedback and error tolerance](#): 37 guidelines to evaluate help, feedback and error tolerance.



[Download an Excel workbook containing all 247 web usability guidelines](#)

Ezek az irányelvek 2014-ben lettek publikálva, némelyik irányelvek érdemes árnyalni, kiegészíteni...

247 WEB USABILITY GUIDELINES

- <https://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>

List of page layout and visual design usability guidelines

1. The screen density is appropriate for the target users and their tasks.
2. The layout helps focus attention on what to do next.
3. On all pages, the most important information (such as frequently used topics, features and functions) is presented on the first screenful of information ("above the fold").
4. The site can be used without scrolling horizontally.
5. Things that are clickable (like buttons) are obviously pressable.
6. Items that aren't clickable do not have characteristics that suggest that they are.
7. The functionality of buttons and controls is obvious from their labels or from their design.
8. Clickable images include redundant text labels (i.e. there is no 'mystery meat' navigation).
9. Hypertext links are easy to identify (e.g. underlined) without needing to 'minesweep'.
10. Fonts are used consistently.
11. The relationship between controls and their actions is obvious.
12. Icons and graphics are standard and/or intuitive (concrete and familiar).
13. There is a clear visual "starting point" to every page.

NÉHÁNY FONTOS IRÁNYELV WEBLAPOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

◆ I. Navigáció és információs architektúra

1. Használd **egyszerű és intuitív navigációt**.
2. A főmenüben **ne legyen több mint 7 elem**.
3. Mindig legyen **"Vissza a főoldalra"** gomb vagy logó.
4. Készíts **oldaltérképet**, hogy a keresőmotorok és a felhasználók is könnyen tájékozódjanak.
5. Adj egyértelmű **útvonaljelölést** (breadcrumb navigation, nyomvonal navigáció).
6. Keresési funkció legyen **könnyen elérhető**.
7. Minden oldal **legyen elérhető legfeljebb 3 kattintással**.
8. Az oldal betöltésekor a legfontosabb információ legyen **"azonnal látható"**.

NÉHÁNY FONTOS IRÁNYELV WEBLAPOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

-  **2. Vizuális hierarchia és dizájn**
 1. Használd **kontrasztos és jól olvasható betűtípusokat**.
 2. A **címsorok (H1, H2, H3 stb.)** legyenek jól elkülönítve.
 3. Az oldal tartalma legyen **tagolt**, ne csak egy hosszú szövegtömb.
 4. Legyen elegendő **white space** (üres terület) a jobb olvashatóság érdekében.
 5. A fontos elemeket (CTA gombok, cselekvésre felszólítás) **vizuálisan emeld ki**.
 6. Kerüld a túl sok színt, használj **konzisztens színsémát**.
 7. A betűméret legyen **elég nagy és reszponzív**.
 8. Képek és ikonok segítsék a megértést, de ne tereljék el a figyelmet.
 9. A szöveg igazítása legyen következetes (ne váltogasd balra, középre és jobbra).
 10. Használd egységes **gomb-stílusokat**.

3. Sebesség és teljesítmény

1. Optimalizáld a képeket.
2. Használj gyors tárhelyet és CDN-t.
3. Minimalizáld a felesleges **JavaScript** és **CSS** fájlokat.
4. Használj gyorsítótárazást (caching).
5. Csökkentsd a HTTP-kérések számát.
6. Tömörítsd az oldal tartalmát (Gzip, Brotli).
7. Csökkentsd a nagy animációk és videók használatát.
8. Ügyelj rá, hogy a szerver válaszideje **alacsony legyen**.



4. Mobilbarát kialakítás

1. A weboldal legyen **reszponzív**, minden eszközön optimálisan használható legyen.
2. A gombok és linkek legyenek **elég nagyok az érintőképernyőkhöz**.
3. A betűméret ne legyen túl kicsi mobilon.
4. A mobilmenü legyen könnyen használható (pl. hamburger ikon).
5. A pop-up ablakok ne legyenek túl zavaróak mobilon.
6. Az űrlapok és adatbeviteli mezők legyenek könnyen használhatók mobilon.
7. A képek és videók ne okozzanak túlzott adatforgalmat.
8. A görgethető tartalmak ne legyenek **vízszintesek**, csak függőlegesek.
9. A telefonhívásra kattintható linkek legyenek megfelelően formázva.

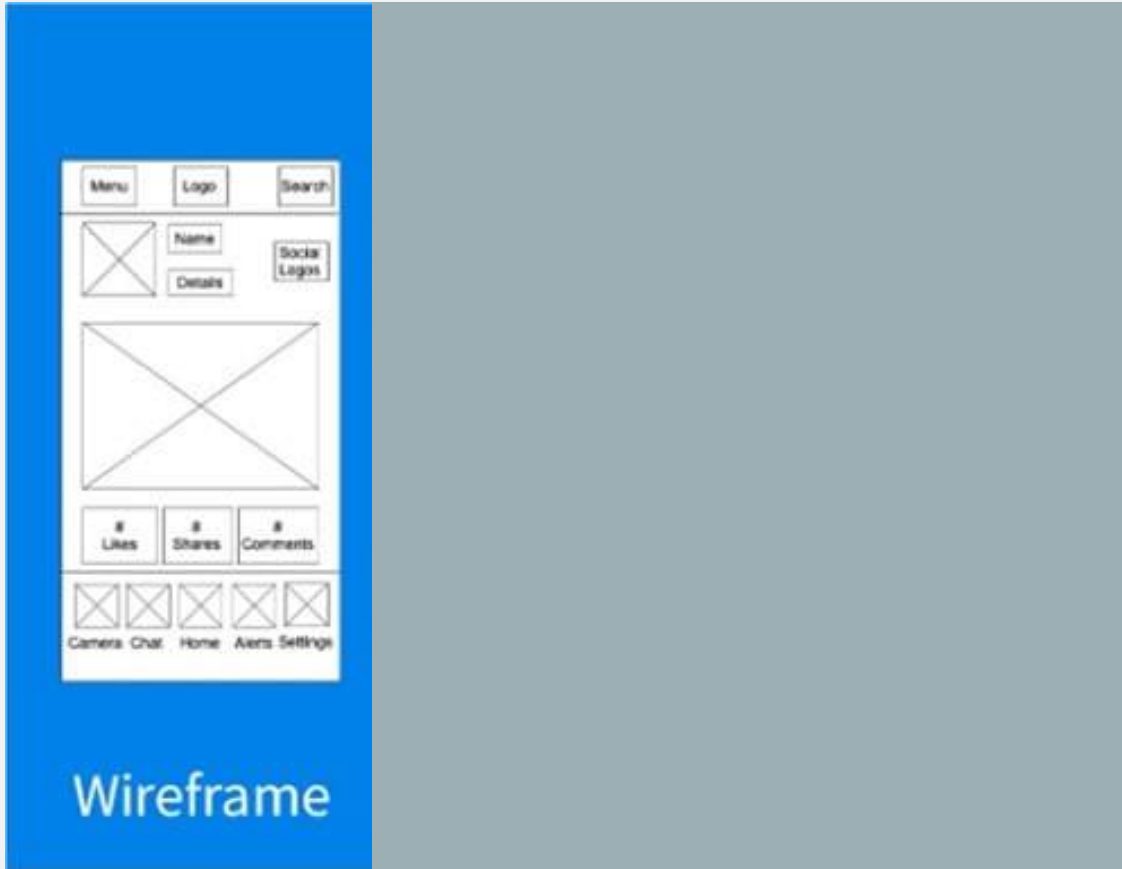
KOGNITÍV BEJÁRÁS (COGNITIVE WALKTHROUGH)

- A kognitív bejárás (cognitive walk-through) olyan felhasználói felületek elemzésére való, amelyek használatát a felhasználók – legalábbis a tervezők szándékai szerint – explorációs tanulás útján sajátítják el.
- Explorációs tanulás alatt a felhasználók kevés előzetes ismerettel, a felhasználói felületet felfedezve döntenek el, hogy a céljuk elérése érdekében mit csináljanak.



DRÓTVÁZ – MOCKUP - PROTOTÍPUS

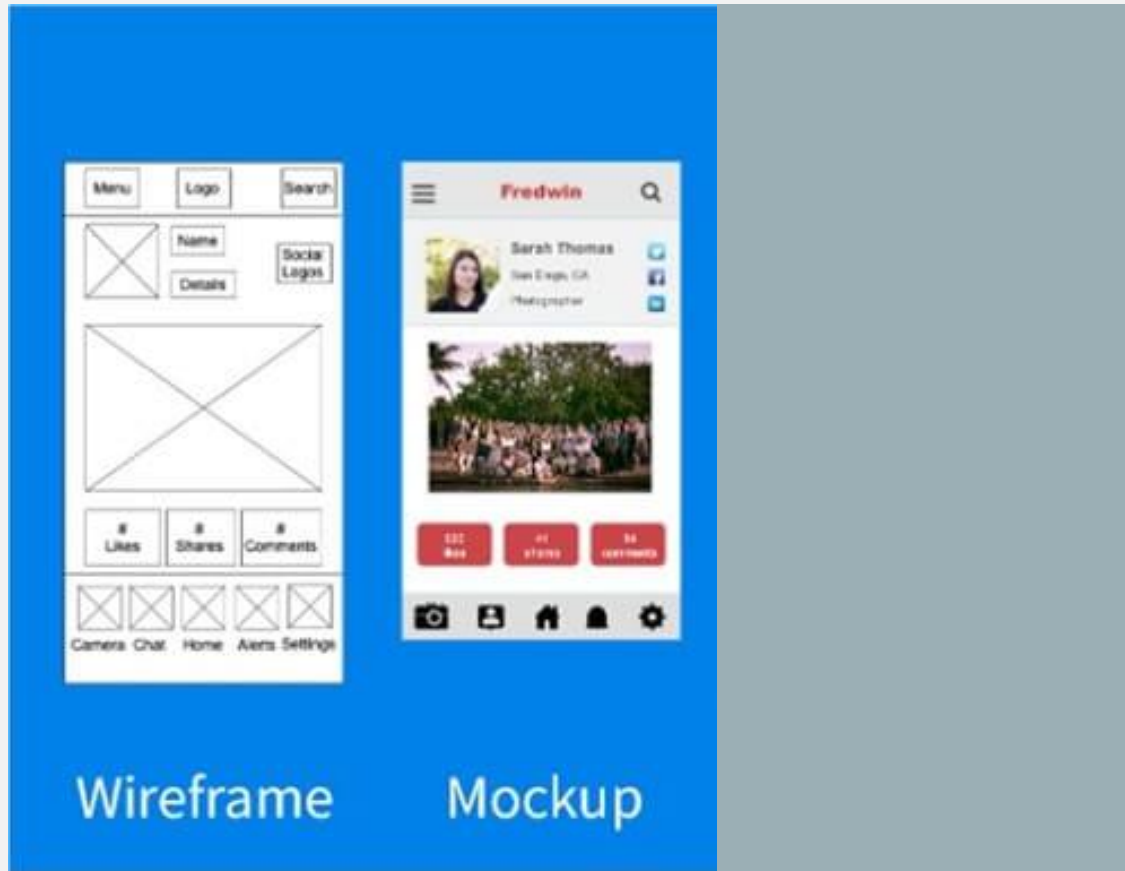
DRÓTVÁZ (WIREFRAME)



- A drótváz a webdesign kis pontosságú ábrázolása, a design csontváza, mely tartalmazza az információk fő struktúráját, a tartalmi csoportokat

<https://mockitt.com/prototyping/wireframe-prototype-mockup.html>

MOCKUP



- A drótváz és a prototípus között helyezkedik el az ábrázolás pontosságát illetően.
- gyakran egy vizuális vázlat, illetve maga a vizuális design.
- bemutatja az információk elrendezését, vizuálisan megjeleníti a tartalmat és az alapvető funkciókat, de csak statikus módon.

<https://mockitt.com/prototyping/wireframe-prototype-mockup.html>

PROTOTÍPUS



<https://mockitt.com/prototyping/wireframe-prototype-mockup.html>

- Interaktív szimulációja a végleges weboldalnak, mely már tesztelhető felhasználókkal.
- Itt a végtermék egy magas minőségű ábrázolásáról van szó, mely bemutatja a felhasználói felület interakcióit is.
- Egy prototípus segítségével a felhasználók megismerkedhetnek a tartalommal és az interakciókkal, tesztelhetik a fő interakciókat a végtermékhez hasonló módon.

A FELHASZNÁLÓK ÉS FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK MEGISMERÉSE





PERSZÓNÁK

PERSZÓNÁK

- A perszónák olyan kitalált, megkonstruált karakterek, amelyeket a kutatás alapján hozunk létre egyfajta szegmentáció eredményeként annak érdekében, hogy a felhasználói típusokat azonosítani tudjuk. Egy-egy célcsoport esszenciái: összességében igaz rájuk, ami igaz a teljes csoportra, de kellőképpen egyediek is.
- A cél, hogy az ember (felhasználó) kerüljön a középpontba.
 - A felhasználók változatosak, komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy megértsük a céljaikat.
 - Nem jó az öncélú fejlesztés. A fejlesztő sokszor nem is tartozik a célközönségbe.
 - A különböző csoportok igényei akár ellentétesek is lehetnek.

További olvasnivaló:

<http://www.slideshare.net/sirpepe/persznk>

PERSZÓNÁK

- A website látogatóinak fő csoportjait reprezentálják
- A legfontosabb felhasználói csoportok főbb szükségleteit és elvárásait fejezik ki, ezekre fókuszálnak
- Tiszta képet adnak a felhasználói elvárásokról, arról, hogy hogyan használnák a weboldalt
- Segítenek a főbb jellegzetességek, funkciók feltérképezésében
- Valós embereket írnak le, célokkal, háttérrel

További olvasnivaló:

<http://www.slideshare.net/sirpepe/persznk>

ELŐNYÖK

- Növeli az empátiát a felhasználók felé
- Egyedi módon hordozzák a felhasználói információkat
- Emberekre könnyebben emlékszünk, mint adatokra (pszichológiai előny)
- Segíti a kommunikációt, megértést a projekt résztvevői között
- A tartalom megfogalmazásánál nagy segítséget adnak

További olvasnivaló:

<http://www.slideshare.net/sirpepe/persznk>

PÉLDÁK (PERSZÓNÁK)

ALISON



BUSY MOM

About Alison

- Alison is a middle aged woman who lives in San-Francisco and works for an audit firm;
- She is married and has 2 young kids;
- Alison has a busy life so she prefers online shopping which greatly saves her time;
- She simply wants to find the needed products as soon as possible;
- She works hard, so she isn't going to overpay and seeks to achieve the quality that meets the price;
- Alison gets annoyed when the app displays results that do not meet her requirements;
- She feels frustrated when the app works slowly or crashes at all.

PÉLDÁK (PERSZÓNÁK)

Shen – “The follower”



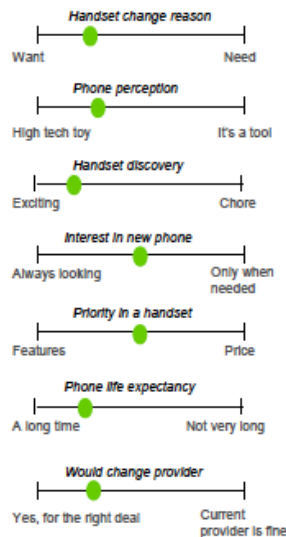
“I never get ‘the’ phone, I’m always one or two steps behind”

Shen uses his phone primarily to keep in contact with his family and enjoys using it to take photos of his children. Although he would like to own a smart phone so he can use it for emails and the internet, they are currently too expensive for his budget.

Shen tries to keep his phone until he’s eligible for a discounted upgrade, although, if given the option, he would upgrade more often for the novelty of having a new phone.

Constantly surprised at how quickly technology is changing, he is always interested to see new the newest phones on the market.

Behaviours



Key Characteristics

- Age 35-45
- Shops around before renewing his phone
- Is price conscious; thinks twice before buying
- Is tempted by new phones
- Would consider upgrading if a life event called for a new phone
- Needs a good reason to spend money on a phone e.g. more megapixels on a camera
- Does not want to be embarrassed to pull out his phone in public

Goals

- Get to the end of his contract so that he can get a cheaper upgrade
- Get the best deal that he can, taking into account the rate plan and the handset
- Purchase a high-end phone when he can justify the extra cost

Toby – “Fashion Phone Upgrader”

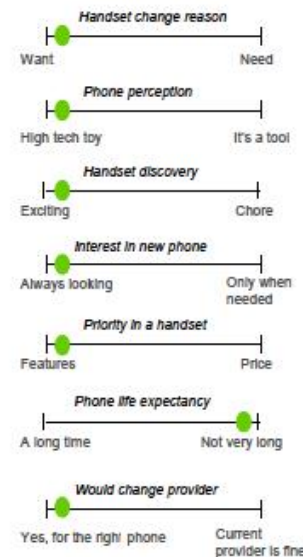


“One year in phones is a long time”

Toby loves technology and has to be seen with the newest and coolest digital gadgets. His phone is not just about making calls; he loves using its wealth of features for everything he can: surfing the web, writing emails, social networking and using it as a personal organiser.

Because he gets bored quickly with his phones, Toby is always looking for the latest toy and pays attention to new releases. He frequently upgrades part way through his contract and is willing to pay the upgrade fee to get the best phone. To him, a contract is a mere inconvenience, but something he endures to get a bigger discount off his new phone

Behaviours



Key Characteristics

- Age 20-35
- Is tech savvy
- Loves showing off his new phone to friends
- Would find a way to get out of his current contract for the latest phone
- Keeps up to date with the latest phones online
- Gets bored with phones quickly

Goals

- Have the latest, coolest phone
- Be up to date with the newest phones on the market
- Use as many features on his phone as possible

PÉLDÁK (PERSZÓNÁK)



RICSI

Kora

51 éves

Családi állapota

Elvált, egyedül neveli a fiát

HÁTTERE

Foglalkozása

segítőkutya-kiképző
(NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesület)

Technológia szint

Internetfelhasználó

Általa gyakran látogatott oldalak

Telex, Facebook, Youtube

Személyes tulajdonságok

Kifejezetten barátságos,
gyorsan tanul és igazi közösségi
központ: számos ismerőse van
a kerekesszékesek és a különféle
sérültek között (mozgás-, és
hallássérültek).

Helyzete

Kerekesszékesben él 2000 óta.
Számos alkalommal találkozott
azzal a problémával, hogy
a kerekesszékesnek jelzett
hotelek, pick-up pontok vagy
múzeumok valójában nem
azok, illetve nem eléggé azok.
Nem várt lépcsők, szoros
átjárók, meglepő – és nem
éppen barátságos – megoldások
jellemzőek. Ezért kifejezetten
problémás számára az utazás.

Milyen gyakran használná a tervezett megoldást?

Minden alkalommal, amikor új,
korábban számára ismeretlen
helyre utazik.

FORGATÓKÖNYVEK

Milyen helyzetekben lehet szüksége a tervezett alkalmazásra?

„Ahol biztosan a segítségemre lenne:
parkolás, szálláskeresés, utazás.
Ha új helyre megyek, mindig gondot
jelent: lesz-e kerekesszékes parkolási
lehetőség? Milyen messzire? Ennél fogva
a nyaralás trauma: milyen helyzetek
lesznek, hogyan lehet készülni rá?
Idehaza például, ha vonattal szeretne
utazni, két nappal korábban jelteni kell
a MÁV-nak, hogy le tudják segíteni
a vonatról a kerekesszékes embert.
Nem akadálymentes sem a peron,
sem a vonat. Olyan megoldásra lenne
szükségem, amelynek a segítségével
előre lehet tervezni!”

Kérdései

Fontos számára, hogy utazás előtt
részletesen és előzetesen tudjon
tervezni.

„Érdemes valahova egyáltalán
elindulnom? Ha odaérek, le tudok-e
parkolni kerekesszékes igazolvánnyal?
Talállok-e megfelelő liftet és hol?
Beengedik majd a mozgássérült-segítő
kutyámat? Elég szélesek lesznek a
folyosók a kerekesszékesem számára?
Merre talállok megfelelő mozgássérült
mosdót? Nyitva van mindig, vagy el kell
majd kérnem a kulcsot? Honnan?
Ha nem tudok megoldani valamit,
kitől kérhetek segítséget?”



PERSZÓNÁK (HOGYAN ÉPÍTSÜNK FEL EGYET?)

A jellemzők személy és téma függők. Általánosan:

- | | | jellemző készítése |
|------------------------|----------------------------------|---|
| • Név | | |
| • Beosztás | • Legmagasabb iskolai végzettség | • Hobbik |
| • Munkahely | • Családi háttér | • Idézetek, amiket ezen célcsoport tagjaitól gyűjtöttünk személyes interjúk során |
| • Munkahelyi feladatai | • Céljai | • Honnan informálódnak? |
| • Fénykép (!) | • Értékkendszere | • Mit csinálnak szabadidejükben? |
| • Kor | • Félelmei | |
| • Nem | • Neki szóló üzenet | |
| • Fizetés | • Rövid bemutató, | |
| • Lakóhelye | | |



FELHASZNÁLÓI TÖRTÉNET (USER STORIES)

FELHASZNÁLÓI TÖRTÉNET (USER STORIES)

- A user story egy rövid, egyszerű leírás egy felhasználói igényről vagy feladatról, amelyet egy adott felhasználói szerepkör („persona”) szeretne elvégezni.

Gyakran egy sablonos mondatba foglalják:

-  „Mint [felhasználói szerep], szeretnék [valamilyen célt elérni], hogy [valamilyen előnyt vagy eredményt kapjak].”
- **Példa:**
„Mint online vásárló, szeretnék vendégként fizetni, hogy ne kelljen fiókot létrehoznom.”
- A user story tehát egy adott funkció vagy interakció célját írja le a felhasználó szemszögéből, és elsősorban az agilis fejlesztésben segít a fejlesztőknek, UX tervezőknek és termékmenedzsereknek megérteni a felhasználói igényeket.

FELHASZNÁLÓI TÖRTÉNET (USER STORIES)

Mit tartalmaz?

- Egy címet, amely röviden összefoglalja a “változást”
- Egy kivonatot, amely a **Ki? Mit? Miért?** kérdésekre ad választ
- Egy háttérsztorit, amely kontextusba helyezi a feladatot
- Egy érintettek és érdekek részt, amely meghatározza a szereplőket és azok céljait
- Egy trigger (ravaszt), amely meghatározza, hogy mi a folyamat mozgatórugója
- Egy mockupot, amely egy **egyszerűsített képernyőterv**
- Egy sikeres forgatókönyvet, amely felvázolja, hogy mikor vagyunk elégedettek
- Egy **elfogadó kritérium (AC)** listát, amely biztosítja azt, hogy a szolgáltatást/terméket olyan formába kapjuk meg, amelyet el tudunk fogadni.

PÉLDA

Fő történet (epic)

Felhasználói történet

Elfogadási kritériumok

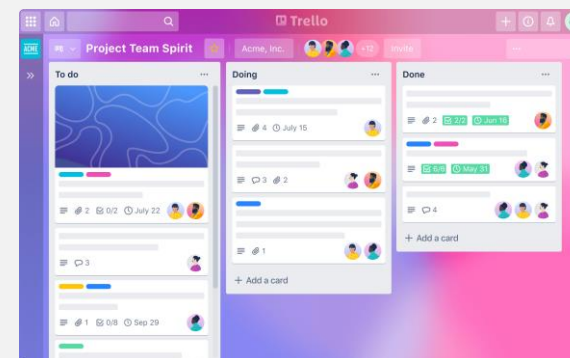
EPIC	USER STORY	ACCEPTANCE CRITERIA
As an Acquisition Gateway User , I need to access the Acquisition ordering platform behind a secure login so that I can purchase products.	As an Acquisition Gateway User , I need to select an Auction product in the Acquisition ordering platform so that I can bid on it.	Ensure the Acquisition Gateway User is able to: • log in to Acquisition Gateway • navigate to the Auction page • able to select a product(s) to bid on
	As an Acquisition Gateway User , I need to review my previous bids in the Acquisition ordering platform so that I can remove expired bids.	Ensure the Acquisition Gateway User is able to: • log in to Acquisition Gateway • navigate to a page to review items previously bid upon • select one, or multiple, expired bids • remove expired bids
	As a Content Owner , I want to be able to create product content so that I can provide information and market to customers.	Ensure the Content Owner is able to: • log in to the content management system • create a page of content • edit / update an existing page of content • save changes

USER STORY LÉTREHOZÁSÁHOZ AJÁNLOTT ESZKÖZÖK

Mivel a **user story-k** általában rövid szöveges leírások, azok dokumentálásához és kezeléséhez elsősorban **projektmenedzsment- és fejlesztéstámogató eszközöket** érdemes használni:

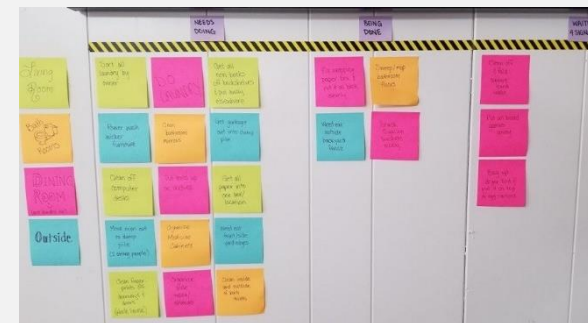
Online eszközök

- **Jira** – Az agilis fejlesztés egyik legnépszerűbb eszköze, ahol user story-kat és hozzájuk tartozó feladatokat lehet kezelni.
- **Trello** – Könnyen használható kanban-alapú feladatkezelő, ideális user story-k gyors rögzítésére és prioritizálására.
- **Notion** – Strukturált dokumentációkhoz és jegyzetekhez kiváló, ahol a user story-k jól rendszerezhetők.
- **Miro / MURAL** – Online whiteboard eszközök, ahol vizuálisan is ábrázolható a user story-k kapcsolódása.



Fizikai eszközök

- **Sticky notes (Post-it)** – Fejlesztői sprinttervezés során a user story-k gyors rögzítéséhez.
- **Whiteboard / Tábla** – Közös szervezhető és módosítható user story-k vizuális rendszerezéséhez.



MÉG EGY HASZNOS ESZKÖZ

- <https://xtensio.com/user-persona/>

Xtensio

Xtersio A super flexible platform to create, collaborate, share and present Edit this folio

Jill Anderson

"I'm looking for a site that will simplify the planning of my business trips."

AGE: 35
 WORK: Regional Director
 FAMILY: Married, 1 Child
 LOCATION: Austin, Tx
 ARCHETYPE: The Frequent Flyer

Organized
Practical

Protective
Hardworking

Bio

Jill is a Regional Director who travels 4-8 times each month for work. She has a specific region in which she travels, and she often visits the same cities and stays at the same hotel. She is frustrated by the fact that no matter how frequently she takes similar trips, she spends hours of her day booking travel. She expects her travel solutions to be as organized as she is.

Personality

Introvert	Extrovert
Analytical	Creative
Loyal	Fickle
Passive	Active

Preferred Channels

Chrome
Mobile
Email
Traditional Ads

Goals

- To spend less time booking travel
- To narrow her options quickly

Frustrations

- Too much time spent booking - she's busy!
- Too many websites visited per trip
- Not terribly tech savvy - doesn't like the process

Motivations

Price
Comfort
Convenience
Speed
Loyalty/Miles

Brands

KAYAK Expedia ACE HOTEL Lyft



ÜGYFÉLÚTTÉRKÉP (USER JOURNEY)

ÜGYFÉLÚTTÉRKÉP (USER JOURNEY)

- A user journey egy vizuális vagy szöveges térkép arról, hogy egy felhasználó milyen lépéseken keresztül halad egy adott cél elérése során egy terméken vagy szolgáltatáson belül.
- Ez egy **folyamat**, amely feltárja a felhasználói érintkezési pontokat, érzelmeket, akadályokat és lehetőségeket.



<https://userpilot.medium.com/user-journey-map-in-saas-step-by-step-process-and-templates-b042b2b89bf1>



RICSI (51)

Kerekesszéket használ
Vasadon él, nem
messze Budapesttől

Első fázis: UTAZÁS MEGTERVEZÉSE

Felmerülő előzetes kérdések

Mit szeretne tenni és hol? (Sorra veszi előzetesen, hogy az egyes tevékenységek elvégzése során milyen problémákkal szembesülhet.)

- **Megközelítés** (Hol kell parkolni érkezéskor, mekkora helyre lehet parkolni, könnyen ki lehet-e szállni, van-e rámpa?)
- **Szállás** (Mennyire akadálymentesített? Milyen típusú kerekesszékekkel hogyan lehet közlekedni? Milyenek a zuhanyzók és a mosdók?)
- **Bevásárlás** (Hogyan lehet a boltba bejutni? Amit vásárol, ki tudja-e hozni és hogyan? Hol és kitől kérhet segítséget? Lehetséges-e egyáltalán?)
- **Posta** (Hogyan jut be? Van lépcső, rámpa van-e? Hogyan nyílnak az ajtók?)
- **Bármilyen átvétele** (Kihozzák az autóhoz? Hogyan szállítják ki? Hogyan fizethet érte?)
- **WC-használat** (Hol van a WC, van-e kerekesszékes WC, zárva van, vagy ki van nyitva?)
- **A segítőket** gond nélkül beengedik?

„Ez kellemetlen érzés, szorongás...
De ha előzetesen utána tudok nézni
a lehetőségeinknek, csökkenni fog!”

SZORONGÁS, TERVEZÉS

Szenárió: Egy új helyszínre akar eljutni.
Milyen problémákkal szembesül egy ilyen hétköznapi helyzetben?

Második fázis: ODAJUTÁS

Odaautazás

- Hol és hogyan lehet parkolni? Milyen magas a parkoló? Elfér-e a kocsi?
- Van-e kerekesszékes parkoló? Hol?
- Be tud-e szállni? Ki tudja-e venni a kocsiból a kerekesszéket?
- Tud-e segítséget kérni? Kitől?

„Remélem, minden a tervek szerint halad majd!”

NÉMI AGGODALOM ÉS
BIZAKODÁS

Harmadik szakasz: KÉSZEN VAGYOK!

Helyszíni tapasztalatok

- Hiába kért az akadálymentesített hotelszobáról képet a szálláshelytől, nem kapott.
- A szobában végül a mosdó és a zuhanyzó kialakítása más volt, mint a megszokott. Kényelmetlen volt, és még a bőrét is lehorzsolta.
- A folyosók túl keskenyek voltak a kerekesszéke számára.
- Segítség nélkül nem is boldogult volna, ezért csalódott és bosszús.

„Elfáradtam és bosszús vagyok.”

CSALÓDOTT

PÉLDA

Lehetséges ügyfélúttérkép. Az illusztráción látható felhasználói út nem szoftverhez vagy szolgáltatáshoz kötődik, de jellegében hasonlít a szoftverek felhasználói útját ábrázoló térképekhez.

A kutatással feltárt felhasználói út érzelemgörbéje csalódottsággal végződik – míg az ezekre válaszul tervezett szoftver felhasználói útjához tartozó érzelemgörbe emelkedő lesz.



ÜGYFÉLÚTTÉRKÉP (USER JOURNEY)

Példa:

Egy e-kereskedelmi vásárlási folyamat user journey-je lehet:

- 1.Termékkeresés** – kereső vagy kategóriák használata
- 2.Terméértékelés** – termékinformációk, vélemények olvasása
- 3.Kosárba helyezés**
- 4.Fizetési folyamat**
- 5.Visszaigazolás és kiszállítás nyomon követése**
- 6.Vásárlás utáni élmény** – értékelés írása, támogatás kérése

A **user journey** segít az **UX tervezőknek** azonosítani, hogy egy adott folyamat hol lehet zökkenőmentes, vagy éppen hol akad meg a felhasználói élmény.

STAGE	TUDATOSSÁG	MEGFONTOLÁS	DÖNTÉS	ÁTADÁS ÉS HASZNÁLAT				PÁRTFOGÁS	
ÜGYFÉL TEVÉKENYSÉGEI	Van egy digitális termékötlete	Úgy dönt, hogy terméket épít	Ajánlatot kér	Aláírja a szolgáltatási szerződést	Elfogadja az átadott szolgáltatást	Változtatási kérelem	Élvezi a terméket	Új funkciók igénylése	- Másoknak ajánlja - Véleményt ír
ÜGYFÉL CÉLOK	Többet megtudni a termékfejlesztésről	Megtalálni a megfelelő fejlesztési partnert	Összehasonlítható ajánlatokat kapni	A legjobb értékajánlatot kiválasztani	A működő terméket időben és a költségvetésen belül megkapni	Módosításokat végezni a terméken	Legyen egy hibamentes, piacképes termék	A termék javítása	Tapasztalat, élmény megosztása másokkal
ÉRINTKEZÉSI PONTOK	- Blog - E-könyvek, tájékoztatók - Podcastok - Konferencia előadás	- Weboldal - Webináriumok - Online cégjegyzékek	- Pre-sales call - Discovery workshop	- Sales call - Ajánlat	- Sprint tervezés - Sprint demók - Retrospektív találkozók	- CR ticket	Működő termék	- Ticket	- Szájról szájra ajánlás - Online cégjegyzék értékelés
ÉLMÉNY									
ÜZLETI CÉLOK	Növelni a tudatosságot és az érdeklődést	Minősíteni a potenciális érdeklődőket	- Világosan meghatározni a projekt céljait - A legjobb megoldást javasolni	- Fogadják el az ajánlatot	A működő terméket időben és a költségvetésen belül szállítani	- Scope creep megelőzése - Költségvetés és határidő csúszások megelőzése - Legjobb tervezési/technikai megoldások megtalálása	A termék feleljen meg az elvárásoknak	Növelni a megőrzési arányt és a rendelés értékét és/vagy gyakoriságát	Ügyfelekből szószólót csinálni
KPI-k	- Új weboldal látogatók - Hírlével feliratkozók - Podcast hallgatók	- Új weboldal látogatók - A webinárium résztvevők	- A megtett ajánlatok száma	- Konverziós arány	- Ügyfél-elégedettség (NPS) - Projekt haszonkulcs - Időben kézbesítés	- Scope creep - Csúszások napban kifejezve - Költségvetés változások	- A bejelentett hibák száma - Termék KPI-k (letöltések, aktív felhasználók stb.)	- Ügyfelenkénti havi rendszeres bevétel	- Ügyfél-elégedettség (NPS)
SZERVEZETI TEVÉKENYSÉGEK	- Marketing-kampányok készítése - Oktatási tartalmak létrehozása	- Rendszeres webináriumok futtatása	- Pre-sales - Üzleti elemzés	- Értékesítés	- Termék dizájn - Termékfejlesztés - Projekt-menedzsment	- Határidők hozzáigazítása - Költségvetés hozzáigazítása	- Termék szállítás - Termékképzés - Retrospektív találkozók	- Rendszeres ügyfélkövetés - Retrospektív találkozók	- Ügyfélvélemények rögzítése - Esettanulmány készítése
FELELŐS	- Menedzsment - Marketing	- Marketing - Értékesítés	- Értékesítés - Műszaki értékesítés	- Értékesítés	- Terméktulajdonos - Tervező csapat - Fejlesztői csapat - Scrum mester	- Terméktulajdonos - Tervező csapat - Fejlesztői csapat - Scrum mester	- Terméktulajdonos	- Terméktulajdonos - Értékesítés	- Értékesítés - Marketing
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK	- Weboldal - Hírlével rendszer - Közösségi média - Analitika	- Weboldal - Hírlével rendszer - Közösségi média - Analitika	- CRM	- CRM	- PM eszköz	- PM eszköz	- PM eszköz	- PM eszköz - CRM	- Weboldal

Ez az 5 szakasz nincs kőbe vésve, a vállalkozástól és az általa értékesített termékektől vagy szolgáltatásoktól függően változhatnak. Tetszés szerint módosíthatja őket, hozzáadhatuk vagy eltávolíthatunk szakaszokat.

Az Y tengelyen több különböző összetevőt láthatunk. Ezek elég szokványosak, de ők is tetszés szerint alakíthatóak.

<https://gofurther.digital/hu/blog/cikkek/mire-jo-a-customer-journey-map>

USER STORY VS USER JOURNEY

Fő különbség

- A **user story** egy **rövid, célorientált leírás** egy adott funkcióról vagy interakcióról.
- A **user journey** egy **folyamat vagy térkép**, amely a felhasználói élményt az elejétől a végéig mutatja be.
- A kettőt gyakran együtt alkalmazzák: először meghatározzák a user story-kat, majd ezek alapján feltérképezik a teljes user journey-t, hogy optimalizálják a felhasználói élményt.



The image shows a top-down view of a person's hands working on a wooden desk. The person is using a pink highlighter to mark a diagram on a piece of paper. The diagram includes a central yellow circle labeled 'Information' with arrows pointing to various handwritten notes. To the left, there is a smartphone displaying a home screen with various app icons. Above the phone, there are several hand-drawn sketches of mobile app interfaces, including a login screen and a list of items. A white computer mouse and a yellow highlighter are also visible on the desk. A container of various colored markers is on the right side of the desk.

A CARD SORTING (LAPCSOPORTOSÍTÓ) TESZT

A CARD SORTING (LAPCSOPORTOSÍTÓ) TESZT

- A módszer előnye, hogy segít a weboldal struktúrájának kialakításában, felépítésében, valamint a tartalom elrendezésében és az egyes kategóriák elnevezésében.
- Mivel a tartalmat maguk a felhasználók (fókuszcsoport) alakítják ki, várhatóan a majdani oldal elrendezése is logikus lesz számukra.
- A tervezett tartalom felosztásánál (azaz a majdani menüszerkezet kialakításánál) figyelembe szokás venni a 7+/-2 szabályt, és ennek megfelelően 5–7, de legfeljebb 9 menüpontot kialakítani.



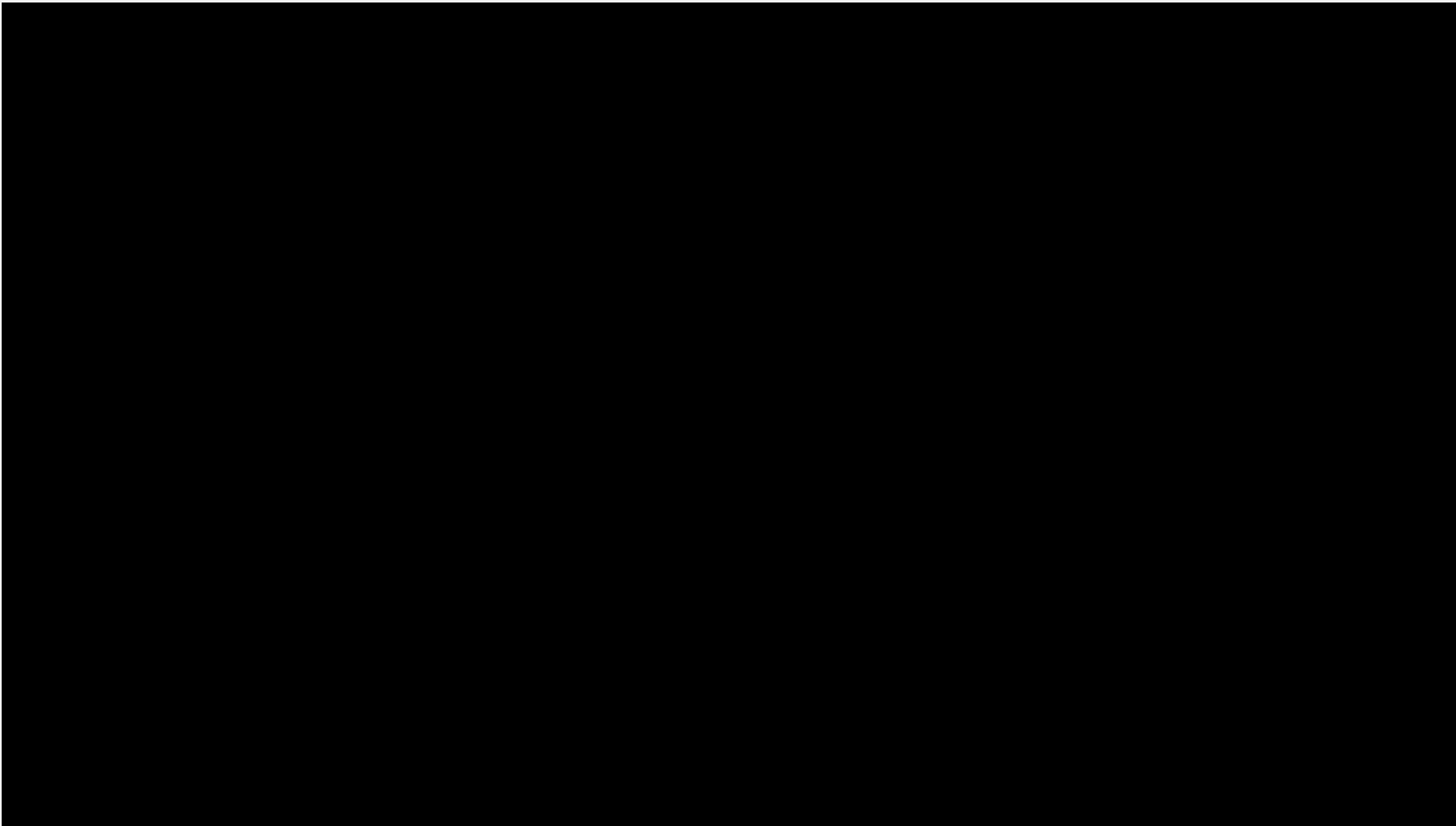
A CARD SORTING (LAPCSOPORTOSÍTÓ) TESZT

- A moderátor arra kéri a résztvevőket, hogy a weboldal – tervezett – tartalmát a számukra érthető módon rendszerezzék, csoportosítsák.
- Az egyes csoportokat el- és átnevezhetik.
- A lapcsoportosítás módszerének segítségével megismerhető a felhasználóknak az oldal tartalmáról kialakuló véleménye, valamint az is, hogy a felhasználók miként rendszereznék a weboldalra tervezett információkat.



PÉLDA

- <https://youtu.be/FTzHeYPB9c8?t=2m36s>



A CARD SORTING (LAPCSOPORTOSÍTÓ) TESZT

- *Nyílt csoportosítás* esetén a felhasználók maguk csoportosítják a tartalmat, alakítják ki és nevezik el a csoportokat.
- *Zárt csoportosítás* esetén a fókuszcsoport tagjai előre meghatározott kategóriákba rendezik a tartalmi elemeket.
- Érdemes előbb a nyílt, aztán a zárt csoportosítást alkalmazni



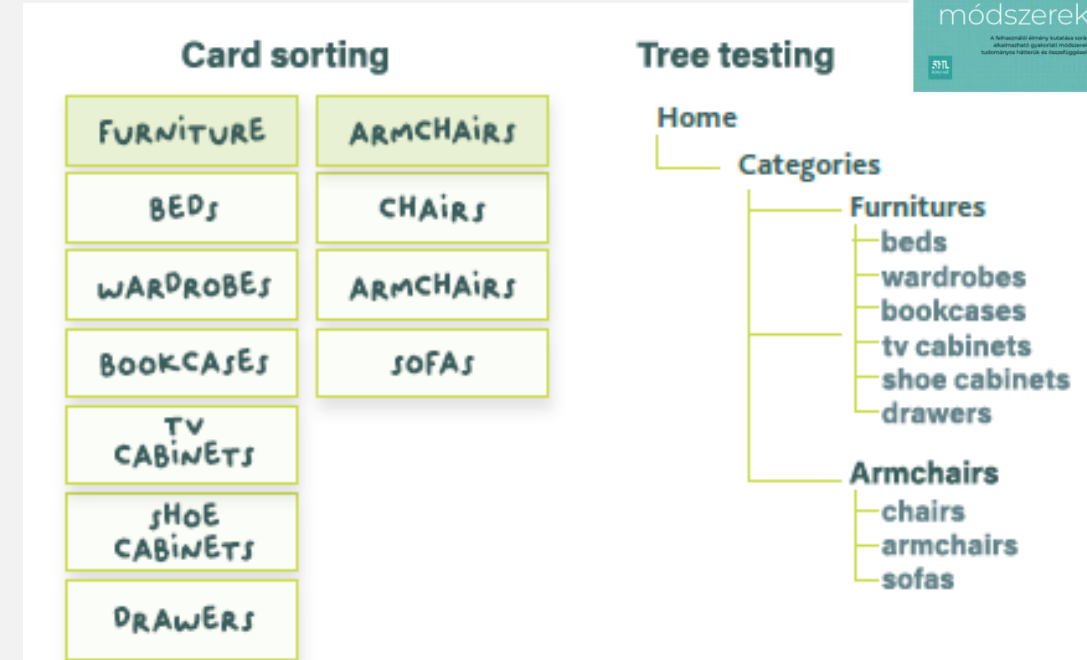


FATESZT (TREE TESTING)

FATESZT (TREE TESTING)



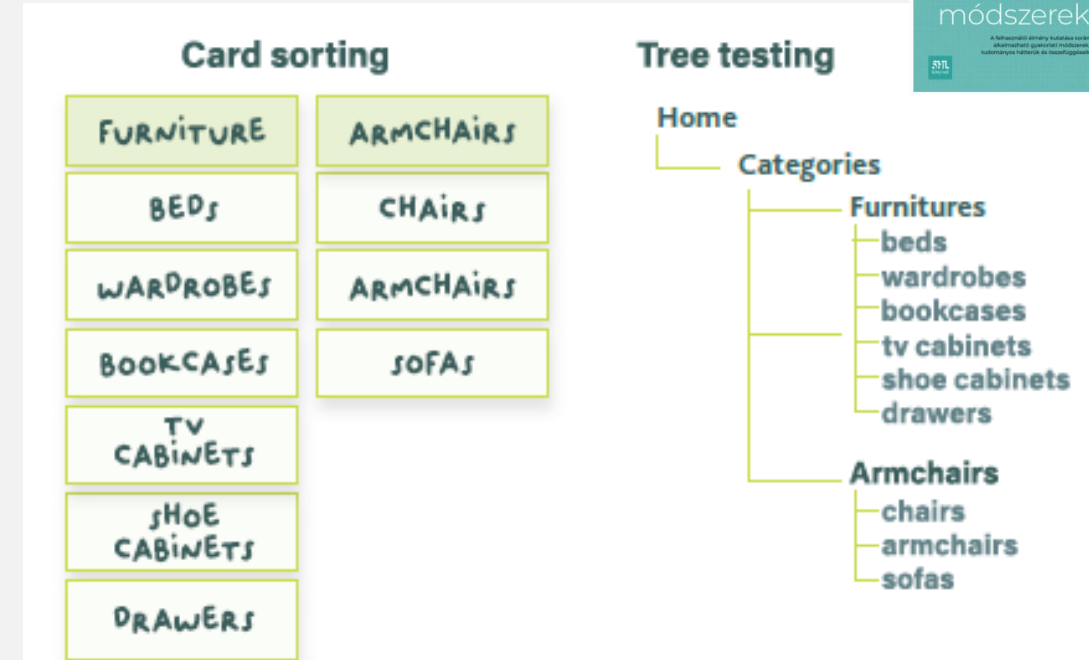
- A fateszt segítségével az oldal tervezett információs és navigációs struktúrája vizsgálható.
- Vegytisztán kutatható vele az architektúra, hiszen a tesztelés során kizárólag a navigációs rendszer elemeit látja a tesztalany, grafikát, grafikai terveket nem.
- A módszer csak akkor használható, amikor már van egy kész struktúratervünk.



FATESZT (TREE TESTING)



- A legjobb eredmény eléréséhez hasznos, ha a kártyarendezést egy fateszt követi a javasolt menüszerkezet mielőbbi értékelésére.
- „A fateszt hierarchikus kategóriaszerkezetet, vagyis fát értékel úgy, hogy a felhasználóknak meg kell találniuk a fán azokat a helyeket, ahol bizonyos feladatokat el lehet végezni.
- A fának a teljes menüszerkezetet, vagyis az összes fő tartalmi kategóriát és azok alkategóriáinak teljes listáját tartalmaznia kell.



HOGYAN MŰKÖDIK A TREE TESTING?

- **1 Felépítünk egy "fát"** 🌳
- Ez egy **hierarchikus kategóriarendszer**, amely a weboldal vagy alkalmazás menüit, főbb kategóriáit és aloldalait tartalmazza.
- Nincsenek vizuális elemek – csak szöveges menüpontokat lát a felhasználó.
- **2 Felhasználói feladatokat adunk meg** 🎯
- Például: „Hol keresnéd a visszaküldési szabályzatot?”
- A tesztalanyoknak ki kell választaniuk, hogy a menü melyik pontjában találnák ezt meg.
- **3 Mérjük a teljesítményt** 📊
- **Sikerességi arány** – Hány felhasználó találja meg a helyes menüpontot?
- **Idő és kattintásszám** – Mennyi idő alatt és hány kattintással érik el a célt?
- **Alternatív utak** – Ha nem találják meg az információt, hová kattintanak először?
- **4 Eredmények elemzése** 🔍
- Ha egy adott kategóriát sokan rosszul választanak ki, akkor az azt jelenti, hogy a navigáció nem egyértelmű.
- Ha túl sok kattintás vagy idő kell egy információ megtalálásához, akkor az információarchitektúrát módosítani kell.

MILYEN ESZKÖZÖKKEL VÉGEZHETŐ TREE TESTING?

✓ Online eszközök

- **Optimal Workshop (Treejack)** – Az egyik legnépszerűbb tree testing eszköz, részletes elemzést biztosít.
- **UsabilityHub** – Egyszerűbb tree testing tesztekhez alkalmas.
- **UserZoom** – Professzionális UX kutatási platform.
- **UXtweak** – Tree testing és további UX kutatási eszközök kombinációja.

✓ Manuális módszer

- Egy **Excel vagy Google Sheets fájlban** létrehozott hierarchikus menüszerkezet is használható, de ez kevésbé hatékony, mint az online eszközök.
- **Kinyomtatott kártyák** – Ha offline workshopot szervezel, a résztvevők fizikai kártyák segítségével is választhatnak kategóriákat.

TREE TESTING VS. CARD SORTING – MI A KÜLÖNBSÉG?

-  **Tree Testing** → A meglévő információs hierarchia **validálására** szolgál.
-  **Card Sorting** → Új információs struktúra **tervezésére** használatos.
-  **Tree Testing esetén:** A felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy egy adott információt hol keresnének.
-  **Card Sorting esetén:** A felhasználók **maguk csoportosítják** az információkat egy logikus struktúrába.
- Gyakran **mindkét módszert kombinálják**, hogy először egy jó információs struktúrát alkossanak meg (card sorting), majd teszteljék annak működését (tree testing).

EMPIRIKUS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



PAPÍR PROTOTÍPUS ALAPÚ TESZTELÉS (PAPER PROTOTYPING)

PAPÍR PROTOTÍPUS ALAPÚ TESZTELÉS (PAPER PROTOTYPING)

- A rendszer egy papíron megvalósított változata, amelyen a felhasználók egy reprezentatív csoportjával a valós életben is előforduló feladatok interaktív tesztelése történhet, a kísérletet vezető személy (facilitátor) működtetése által.
- A tipikus felhasználói esetek alapján az egyes lapok előre el vannak készítve, a felhasználó tevékenysége alapján más-más lapot fog megmutatni a kísérlet vezetője.
- Alacsony a valósághűsége
- Lehet kézzel rajzolt/ számítógéppel szerkesztett és kinyomtatott
- Tesztelésre akkor használható, ha valós tartalma van és a felhasználó interakciót folytathat vele.

A PAPIRPROTOTÍPUS-ALAPÚ TESZTELÉSHEZ SZÜKSÉGES:

- 1) Néhány (általában 3-5) potenciális felhasználó, akik együttesen kellőképpen, de nem feltétlenül tökéletesen reprezentálják a célcsoportot;
- 2) egy facilitátor (kísérletvezető);
- 3) egy „számítógép”, azaz a számítógépet játszó segítő; valamint
- 4) egy megfigyelő, aki folyamatosan jegyzeteket készít arról, hogy a felhasználók milyen feladatrészeket oldottak meg könnyen, és mikor zavarodtak bele.



TESZTELÉS PAPÍR PROTOTÍPUSSAL

- Youtube portál tesztelése alacsony kidolgozottságú papír prototípussal (<https://www.youtube.com/watch?v=aDqbMOI13o4>)





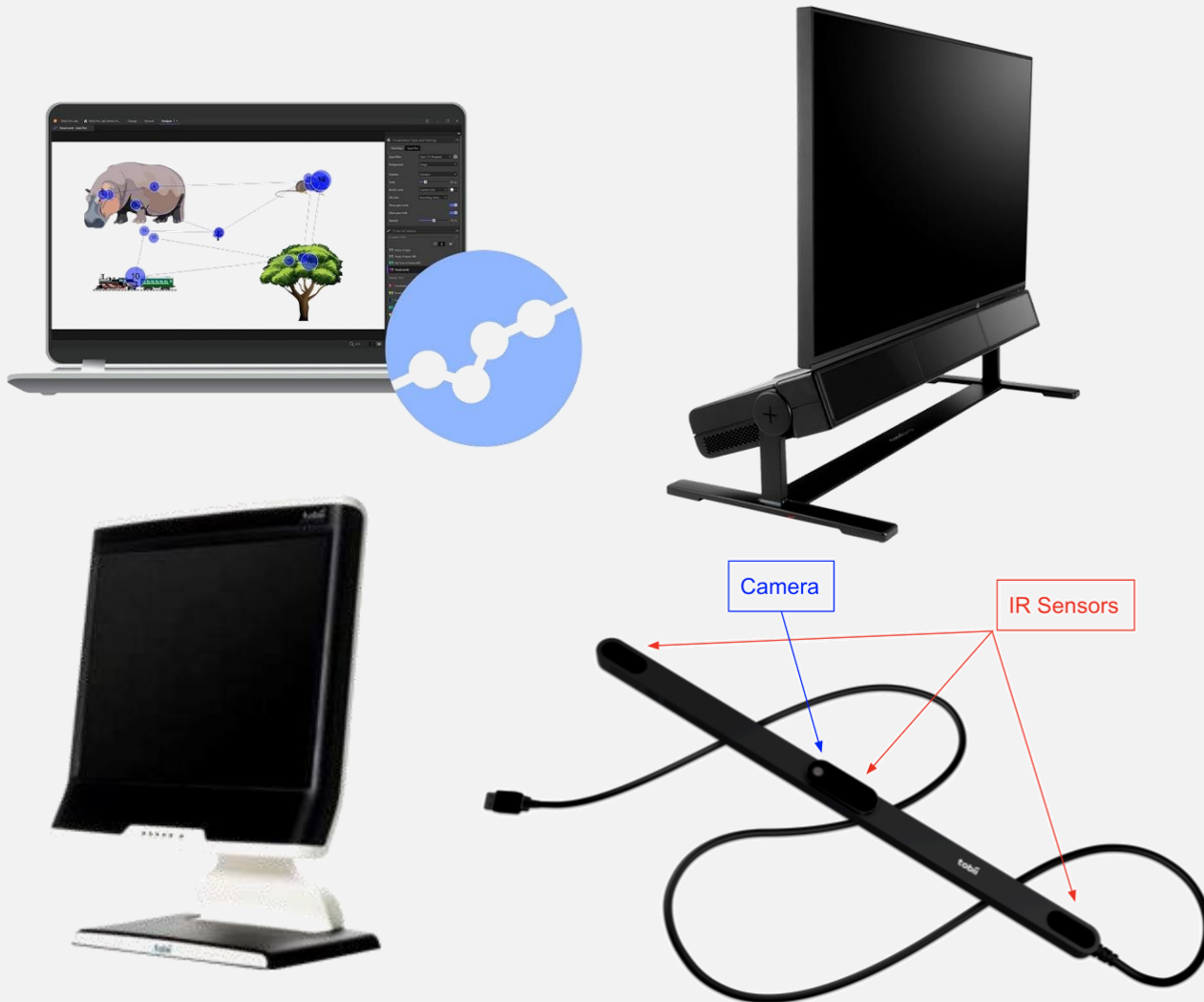
SZEMMOZGÁSKÖVETÉS (EYE-TRACKING)

SZEMMOZGÁS VIZSGÁLAT

- A kísérlet során a felhasználó szemmozgása kerül kiértékelésre megfelelő szoftver/hardver környezetben
 - Hova nézünk a képernyőn?
 - Mit veszünk figyelmen kívül?
 - Mikor pislogunk?
 - Hogyan reagál a felhasználó a különböző ingerekre?

Hasznos olvasmány: <http://ergomania.hu/eye-tracking-a-gyakorlatban/>
<http://www.eyetracking.com/>

SZOFTVER ÉS HARDVER



A szemmozgáskövetés speciális, drága eszközöket igényel.

Ezek között vannak asztali (kevésbé hordozható) és hordozható eszközök is.

Emellett szükséges egy speciális szoftver, a mérések kiértékeléséhez.

SZEMMOZGÁS VIZSGÁLAT PÉLDA



https://www.youtube.com/watch?v=lo_a2cfBUGc

SZEMMOZGÁSVIZSGÁLAT (REPREZENTÁCIÓ)

Mozgás útvonal, időzés hossza



Hőtérképes megjelenítés



SZEMMOZGÁS VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK



A felhasználók a weboldalakat nem folyamatosan olvassák, hanem bizonyos minták szerint pásztázzák.
(Schroeder, 1998)

SZEMMOZGÁS VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

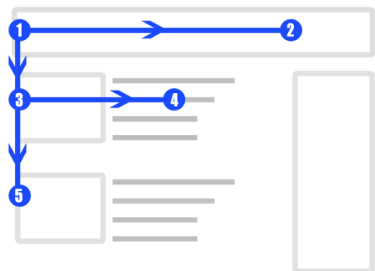


Jakob Nielsen (2006) szerint a pásztázás útvonala általában egy **F betűhöz** hasonlít.

Először a vízszintes irányban a honlap fejlécét pásztázzuk, aztán a tartalom bal oldalán lejjebb visszük a tekintetünket, és még egyszer megismételjük a vízszintes pásztázást.

Ezt követően függőleges irányban, a tartalom bal oldalán folytatjuk a pásztázást.

Az oldal tartalmától, elrendezésétől függhet a minta jellege, pl. E betűhöz, vagy éppen akasztófához is hasonlíthat.



<https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/>

SZEMMOZGÁS VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az F pásztázási minta alapján elmondható

- Nem olvassák el a teljes szöveget a felhasználók
- Az első két bekezdésnek kell hordoznia a legfontosabb információkat.
- A pásztázást segítsük megfelelő címsorokkal, kiemeléssekkel, felsorolás listákkal. Az első két szónak kiemelt szerepe van.

ÁTLÁTHATÓSÁG

- A szöveget (ahol lehet) érdemes pontokba szedett listává alakítani

Iskolánkban a következő tanfolyamokon lehet részt venni: ICDL-felkészítő, honlapszerkesztés kezdőknek, honlapszerkesztés haladóknak, grafikai programok használata kezdőknek, programozás C++ nyelven

Iskolánkban a következő tanfolyamokon lehet részt venni:

- ICDL-felkészítő
- Honlapszerkesztés kezdőknek
- Honlapszerkesztés haladóknak
- Grafikai programok használata kezdőknek
- Programozás C++ nyelven



A/B TESZTELÉS

A/B TESZTELÉS

- Az A/B-tesztelés során két felhasználóifelület-változatot hasonlítunk össze kvantitatív módon.
- Alapvetően két különböző módszert értünk alatta, az alkalmazott matematikai módszer azonban mindkét esetben ugyanaz.
 - **A/B-teszt kísérletek a fejlesztés korai fázisában**
 - Alkalmazható például, ha a fejlesztés elején felmerül kérdésként, hogy valamelyik menünk újszerű, körkörös legyen-e, vagy inkább hagyományosabb formájú. Lehet érveket és ellenérveket gyűjteni mindkettő mellé, de empirikus kísérletet is végezhetünk.
 - **A/B-teszt működő rendszereken**
 - Az A/B-teszt leggyakrabban alkalmazott változatában egy már kész szoftver vagy honlap továbbfejlesztésének adott fázisában történik a tesztelés:



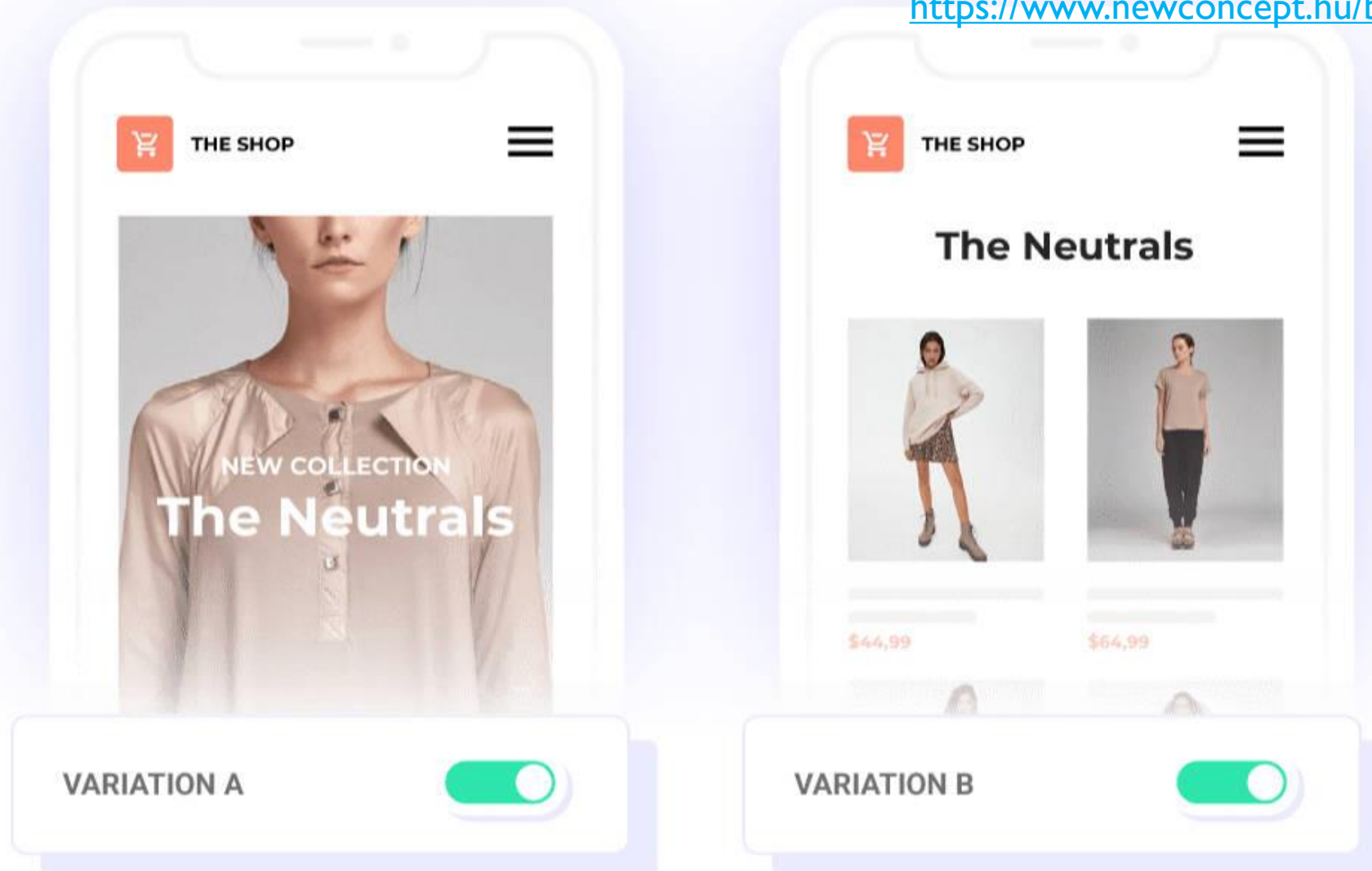
A/B-TEST MŰKÖDŐ RENDSZEREKEN

- Az éles rendszeren a felhasználók egy véletlenszerűen választott részének kis módosítással jelenítik meg a felhasználói felületet, míg másoknak az eredeti (vagy legalábbis eltérő) változatot mutatják.
- Például egy honlap esetén minden felhasználó alapvetően azonos tartalmat ér el majdnem azonos megjelenítéssel, egy konkrét hivatkozás azonban a felhasználók egy részének másutt vagy máshogy jelenik meg, mint a többieknek.
- Ha ez egy olyan hivatkozás, amelyre azt szeretnénk, hogy többen kattintsanak, akkor a felhasználói adatok naplózásából egyértelműen kiderülhet, hogy az egyik változatra többen kattintottak-e, mint a másikra, vagy hamarabb, azaz az oldal megjelenése után kevesebb idő eltelte után kattintottak-e rá stb.



A/B-TESZT MŰKÖDŐ RENDSZEREKEN

<https://www.newconcept.hu/blog/a-b-teszteles>



A **hirdetési kampányokban** tesztelni szokták például a hirdetés szövegét, a hirdetés címét, a hirdetés képét, a hirdetés helyét, a célközönséget és még sok más dolgot.

MIK A LEGISMERTEBB A/B TESZTELŐ PROGRAMOK?

<https://www.newconcept.hu/blog/a-b-teszteles>

- **Google Optimize** - A Google ingyenes A/B és multivariációs tesztelő eszköze, amely a weboldalakon végezhető tesztelésekre alkalmas. (Sajnos ez a szoftver csak 2023.09.30-ig lesz elérhető)
- **Optimizely** - Az Optimizely egy népszerű A/B tesztelő eszköz, amely az összes weboldaltípusra alkalmas, beleértve a dinamikus tartalmú weboldalakat is
- **VWO** - A Visual Website Optimizer egy A/B és multivariációs tesztelő eszköz, amely egyszerűen használható, és alkalmas a weboldalakon végzett tesztelésekre
- **Mixpanel** - A Mixpanel egy analitikai eszköz, amely A/B tesztelést is támogat, amely lehetővé teszi a felhasználók viselkedésének elemzését és az eredmények összehasonlítását különböző verziók között
- **Adobe Target** - Az Adobe Target egy A/B tesztelő eszköz, amely a weboldalakon és mobil alkalmazásokban is használható, és a célzott tartalom és ajánlatok tesztelésére alkalmas

UX ELLENŐRZŐLISTA

UX CHECKLIST

- <http://uxchecklist.github.io/>

Research Plan Explore	 Competitive Analysis See how others solve similar problems and try to not reinvent the wheel. Read more	 Data analysis Do you have all the useful data you need? Try to have a look at funnels, clicks, page views, performances... Read more	 User feedback Always speak with Customer Care team! Don't have one? Check your old surveys or videos, what your customer says? What do they actually do? Read more
	 User stories Have you done personas yet. If not DO IT NOW. Ok, now use them to write down user stories and scenarios. Read more	 User flows Create your user's flow based on the scenarios you created, you can use it later to review the journey and create wireframes on top of each step. Read more	 Red routes Define red routes for your product and you'll be able to identify, prioritise and eliminate any usability obstacles on key user journeys. Read more
	 Brainstorm & sketch Find a war room, fill it with markers and drinks, get together and sketch, discuss, vote, disrupt, have fun! Read more	 Wireframe Add some details and structure to your ideas, reuse patterns and create pages on top of your user flows so you'll not leave anything behind. Read more	 Prototype You can start creating paper prototypes and continuously iterate to more functional ones. Use sketches, HTML pages or static images, then just get some people and test. Read more

UX CHECKLIST

- <http://uxchecklist.github.io/>

Communicate	 IA Understand your users, your data structure and your channels. How can you organise your navigation and content in a clear and consistent way? Read more	 Language Follow your brand personality, keep in mind users' culture and language, the context of your product and make sure they understand you. Read more	 Accessibility You don't need to add extra functionality or to duplicate any content. The key is simply to assess the requirements of those with different skills and limited devices. Read more
	 UI elements Reuse elements and patterns, follow your style guidelines, don't have one? Create your guidelines. Start small, then create pages. Read more	 Gestures So you have a swipe slider? Tell me more about pinch, drag, zoom, rotate, shake, six-inch smartphones, left handed people, mouseover, kinect, motion detection... Read more	 Responsiveness Can I see it on my mobile? Oh wait, what about my smart-watch which work as a remote for my 50" TV. Bonus: remember cross device experience. Read more
	 Waiting times If your users have to wait ages for the page to load, at least show them a loader, if take longer why don't you try something more entertaining? Read more	 Errors Be clear and specific on what and where user's error is. I mean, your error, because if it's your fault you should say it. Read more	 Completed actions Give immediate and clear feedback of successful user's actions. Do not always wait for server response, trust your server once in a while! Read more

UX CHECKLIST

- <http://uxchecklist.github.io/>

Analyse Delight Finalise	 Finalise layout It's time to let your design shine, make it in the right way, don't stop with the first solution, always ask "is this the best you can do?" Read more	 Use of images and icons Use of icons and images is strongly influenced by context, culture and layout that you use. Like icons, test your images, small changes can bring huge improvements. Read more	 Font & colours hierarchy Use colours and font sizes properly, try to follow your guidelines and keep it simple. The best visual hierarchies lead users to take the action confidently. Read more
	 Micro copy Every word is important, and a bit of personality will help your brand. Read more	 Micro interactions Trigger, rules, feedback, loop. Details make the product. Bonus: Ever heard about easter eggs? Read more	 Transitions Motion shouldn't be only beautiful, it should build meaning about the spatial relationships, functionality, and intention of the system. Read more
	 KPI Setup What you want to achieve? What are your goals? Write down how you define success and failure and check if you have everything you need to collect the data. Read more	 AB Test plan Plan your AB test ahead and, if you can, plan a short roadmap of improvements. Your goal is not just improving KPIs, but learning something. Read more	 Test UX lab, survey, sessions recording... test, observe and fix, test, observe and fix... Read more

KAPCSOLÓDÓ MÉMEK

Why UX research is
important



I SEE

UX ISSUES EVERYWHERE



UI



UX

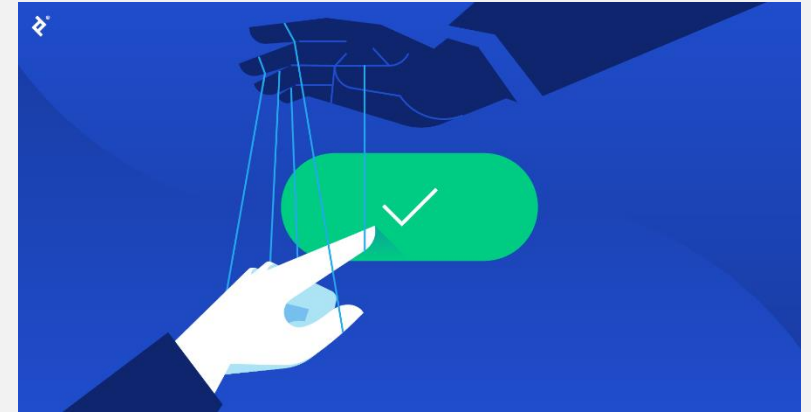


A close-up, front-facing image of Darth Vader from the Star Wars franchise. He is wearing his iconic black helmet and armor, with his chest and arms visible. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures of his suit against a dark background.

TERVEZŐK A SÖTÉT OLDALON

DARK PATTERN FOGALMA

- Olyan felhasználói felület, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy becsapja a felhasználókat annak érdekében, hogy megtegyenek valamit, amit különben nem tennének meg.



Néhány designer szándékosan manipulálja a felhasználóit, hogy azok megtegyenek egy ilyen dolgot. Ennek érdekében becsapják, elfárasztják, összezavarják vagy megszégyenítik az embereket.

DARK PATTERN FOGALMA

- A sötét megoldások kihasználják a pszichológiára építő design-elveket (a felhasználó kárára)
- A design inkább arra van optimalizálva, hogy átverje a felhasználót



Forrás: <http://blog.webshark.hu/2018/06/07/sotet-megoldasok-webdesignban/>
(Szerző: Németh Krisztián)

MIÉRT?

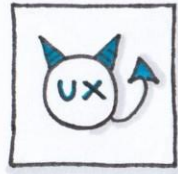
- Teljesítménymutatók agresszív növelése
 - Több kattintás
 - Több feliratkozás
 - Több eladás
- Profit
- Kapzsiság
- A siker szemellenzős felfogása

MIÉRT ÉRDEMES ERRŐL BESZÉLNI?

- Ha ismerjük a trükköket, védekezhetünk is!
- Tömegesen megszégyeníthetjük a vállalatokat, hogy hagyjanak fel a „piszkos trükkök” alkalmazásával
- Mert érdekes a mögöttes pszichológia
- Mert szórakoztató...
(persze, csak ha nem a mi bőrünkre megy)

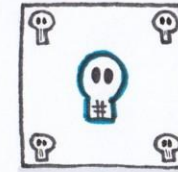


SÖTÉT MINTÁK (DARK PATTERNS)



DARK PATTERNS

UX Knowledge Base Sketch #29



DARK PATTERNS ARE



TRICKS

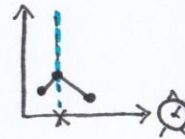
THAT MAKE THE USERS DO THINGS THEY DID NOT MEANTO.

FINE LINE BETWEEN INFLUENCING USERS' BEHAVIOR AND TRICKING THEM!

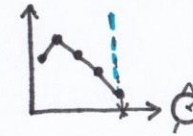
DARK PATTERNS CAN WORK IF SOMEONE IS LOOKING FOR SHORT-TERM RESULTS.

vs.

USING DARK PATTERNS HAS A NEGATIVE IMPACT IN THE LONG-TERM



ONLY INITIAL SUCCESS, NOT SUSTAINABLE



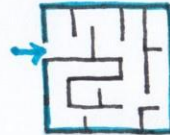
USERS WILL SWITCH TO MORE ETHICAL PRODUCTS / SERVICES

THE MOST COMMON TYPES



FORCED CONTINUITY

FREE TRIAL → CHANGES TO A PAYING SCHEME WITHOUT WARNING



ROACH MOTEL

THE START IS EASY (SIGN UP/SUBSCRIPTION), QUITTING IS HARD



GROWTH HACKING THROUGH SPAMMING

YOU BECOME THE SPAMMER WITHOUT KNOWING IT



DELIBERATE MISDIRECTION

FOCUSING THE USERS' ATTENTION ON THE MORE EXPENSIVE OPTION, HIDING THE CHEAPER WAY



OBSCURED PRICING

MAKING IT HARD TO COMPARE THE PRICES



SNEAK INTO BASKET

A RANDOM ADDITIONAL ITEM APPEARS IN YOUR BASKET (WITHOUT YOUR CONSENT)



BAIT & SWITCH

USE A CONVENTION, PATTERN IN A WAY TO MAKE THE USER FALSELY ASSUME SOMETHING



DISGUISED ADS

AN AD LOOKING LIKE ANOTHER TYPE OF CONTENT / NAVIGATION



ROADBLOCK

A POP-UP INTERRUPTS YOUR INTENDED ACTION



HIDDEN COSTS

AT THE CHECKOUT, A NEW, UNEXPECTED COST APPEARS



PRIVACY ZUCKERING

SHARING MORE PRIVATE INFO THAN YOU WANT



MISINFORMATION

E.G. CONFUSING COLOR, CONTRAST LANGUAGE

TRICK QUESTIONS

CHECK BOX TREACHERY

- Egy konvenciót, mintát úgy használunk fel, hogy a felhasználót félrevezessük. Más történik, mint a megszokott...



Az ablak
bezárásával is
frissítjük az
operációs
rendszert.

FÉLREVEZETŐ ALAPÉRTTELMEZÉSEK Default settings

- Az alapértelmezett beállításoknál nem a felhasználói igényeket veszik figyelembe, hanem a profitot.

Gift cards & promotional codes

39 9RH

Choose a delivery speed:

☐ FREE Super Saver Delivery (3 - 5 business days)

☒ First Class (up to 2 business days)

☐ Expedited (1 business day(s))

Place your order

Order summary

Items:	£261.00
Postage & Packing:	£3.32
Total before VAT:	£264.32
VAT:	£0.00

Order Total: £264.32

[How are delivery costs calculated?](#)

DONATE

Call 0300 200 1303

I want to make a donation of:

 **£25**
can help to pay a teacher's salary

 **£5**
can buy 24 buckets of clean water

 **£2**
can provide school lunches

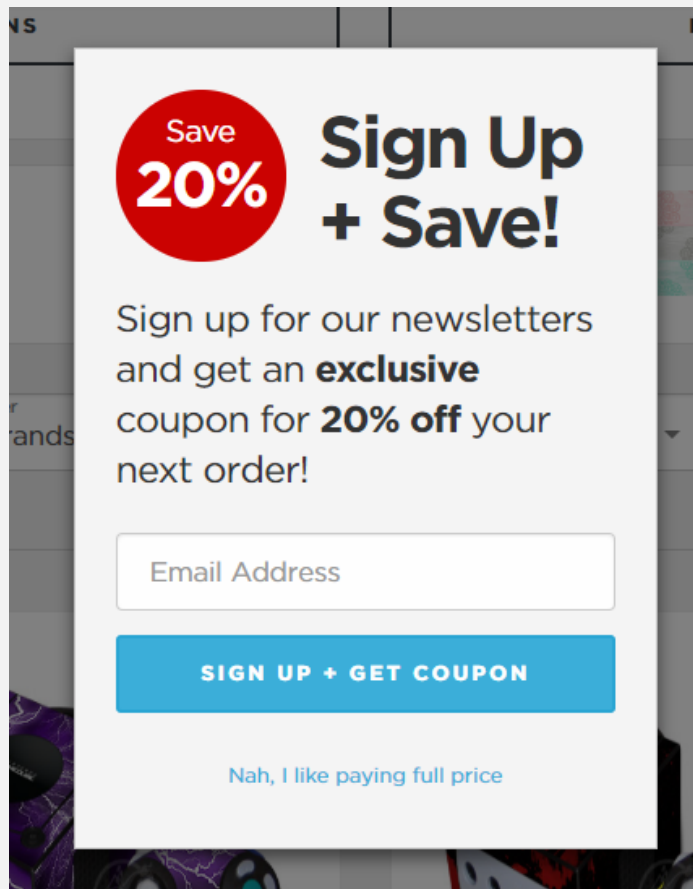


Donate Now

KELLEMETLEN ÉRZÉST KELTŐ MEGFOGALMAZÁSOK

Confirmshaming

- A „Nem élek vele” opció megfogalmazása büntudatot, kellemetlen érzést kelt.

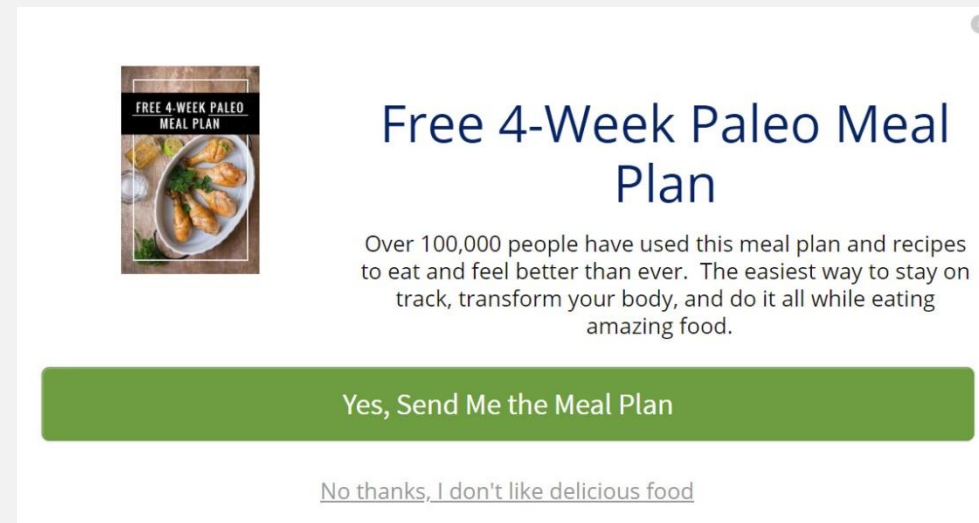


Save **20%** **Sign Up + Save!**

Sign up for our newsletters and get an **exclusive** coupon for **20% off** your next order!

SIGN UP + GET COUPON

[Nah, I like paying full price](#)

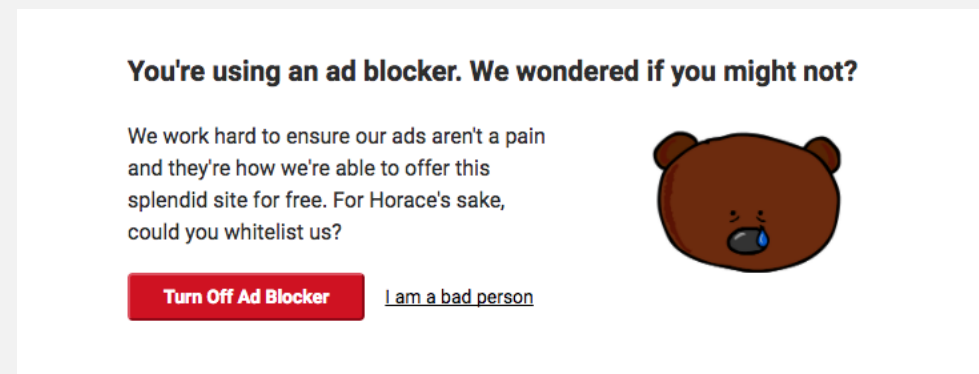


 **Free 4-Week Paleo Meal Plan**

Over 100,000 people have used this meal plan and recipes to eat and feel better than ever. The easiest way to stay on track, transform your body, and do it all while eating amazing food.

Yes, Send Me the Meal Plan

[No thanks, I don't like delicious food](#)



You're using an ad blocker. We wondered if you might not?

We work hard to ensure our ads aren't a pain and they're how we're able to offer this splendid site for free. For Horace's sake, could you whitelist us?



Turn Off Ad Blocker [I am a bad person](#)

- A hirdetés tartalomként vagy éppen navigációs elemként történő megjelenése.

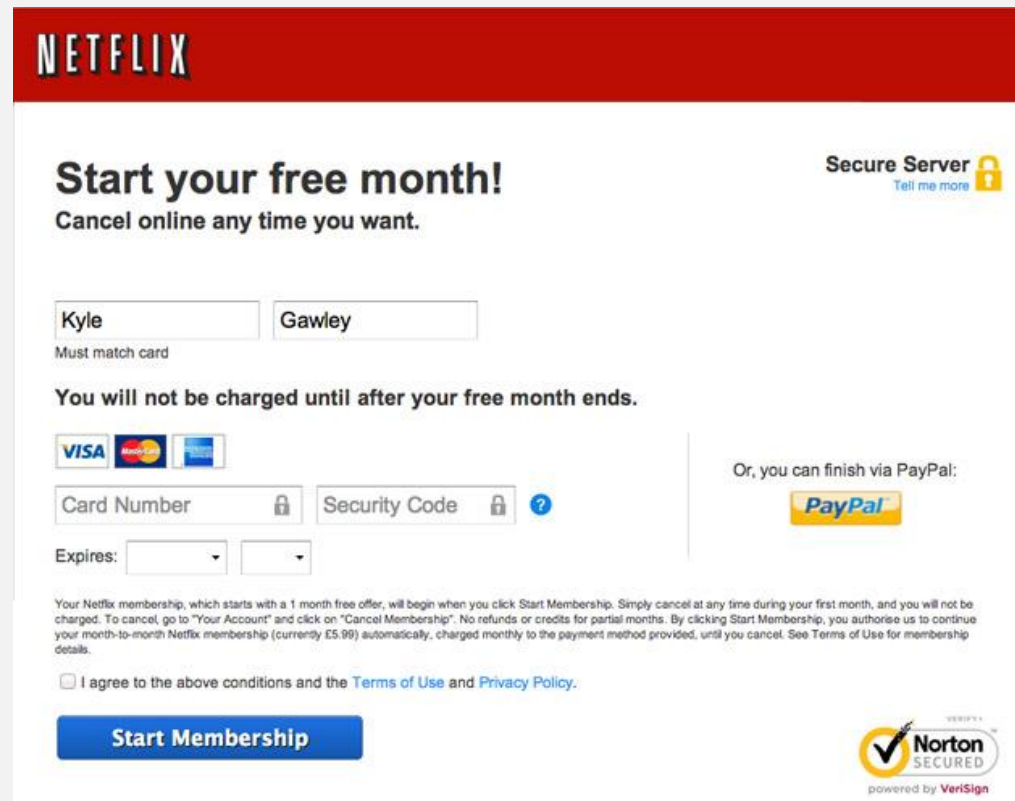


Itt melyik a
tényleges
letöltési link?

KIKÉNYYSZERÍTETT FOLYTATÁS

Forced Continuity

- Sok esetben az ingyenes próbaidőszak egy díjfizetési konstrukcióvá változik.



The image shows a screenshot of the Netflix sign-up page. At the top is the Netflix logo. Below it, the text "Start your free month!" is displayed, followed by "Cancel online any time you want." To the right, there is a "Secure Server" badge. The form asks for a name (Kyle Gawley) and a card number. Below the name, it says "Must match card". The text "You will not be charged until after your free month ends." is shown. There are icons for Visa, MasterCard, and American Express. Below these, there are fields for "Card Number", "Security Code", and "Expires:". To the right, there is a link to "PayPal". At the bottom, there is a checkbox for "I agree to the above conditions and the Terms of Use and Privacy Policy." and a "Start Membership" button. A Norton Secured logo is also present.

NETFLIX

Start your free month!
Cancel online any time you want.

Secure Server
Tell me more

Kyle Gawley
Must match card

You will not be charged until after your free month ends.

VISA MasterCard American Express

Card Number Security Code ?

Expires: [] []

Or, you can finish via PayPal:
PayPal

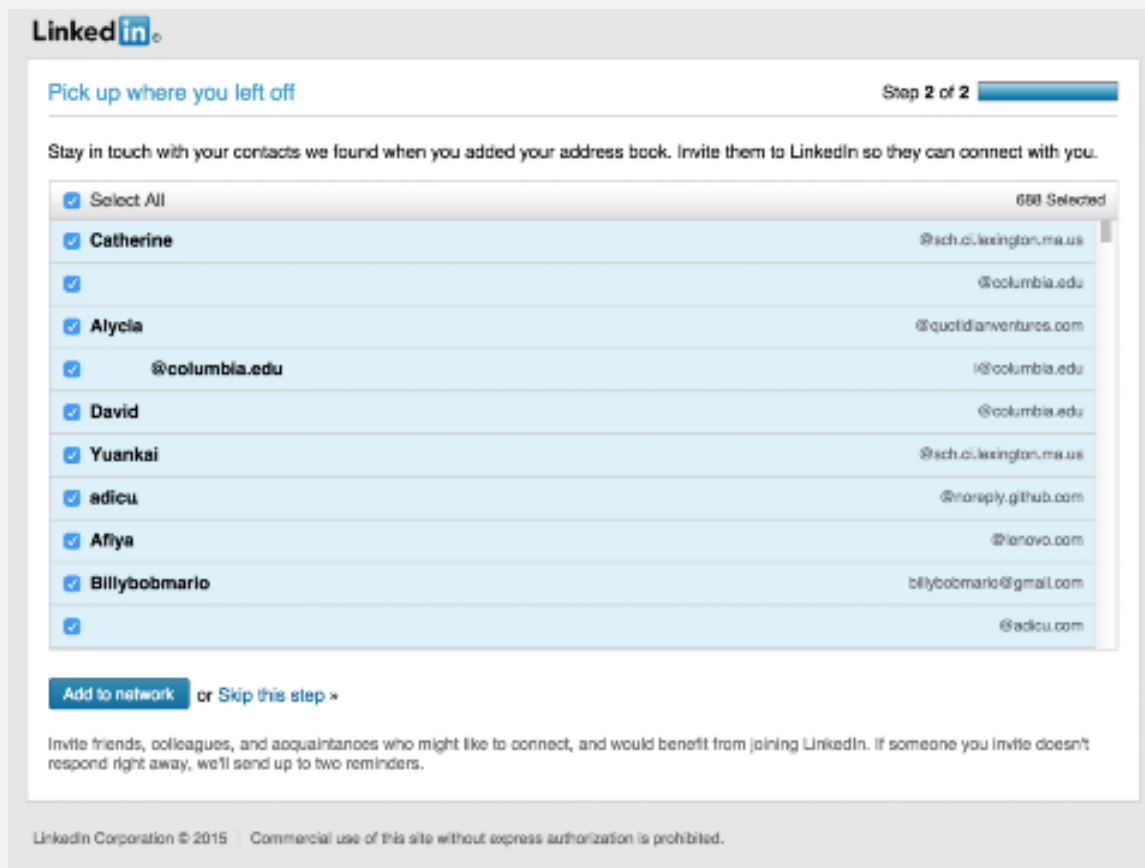
Your Netflix membership, which starts with a 1 month free offer, will begin when you click Start Membership. Simply cancel at any time during your first month, and you will not be charged. To cancel, go to "Your Account" and click on "Cancel Membership". No refunds or credits for partial months. By clicking Start Membership, you authorise us to continue your month-to-month Netflix membership (currently £5.99) automatically, charged monthly to the payment method provided, until you cancel. See Terms of Use for membership details.

☐ I agree to the above conditions and the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

Start Membership

Norton SECURED
powered by VeriSign

- A közösségi média elérhetőséget arra használják, hogy az ismerősöknek SPAM-et küldjenek (a nevünkben).



Amikor azt írják, hogy „Hozzáadás a hálózathoz” valójában azt értik alatta, hogy „688 email elküldése”.

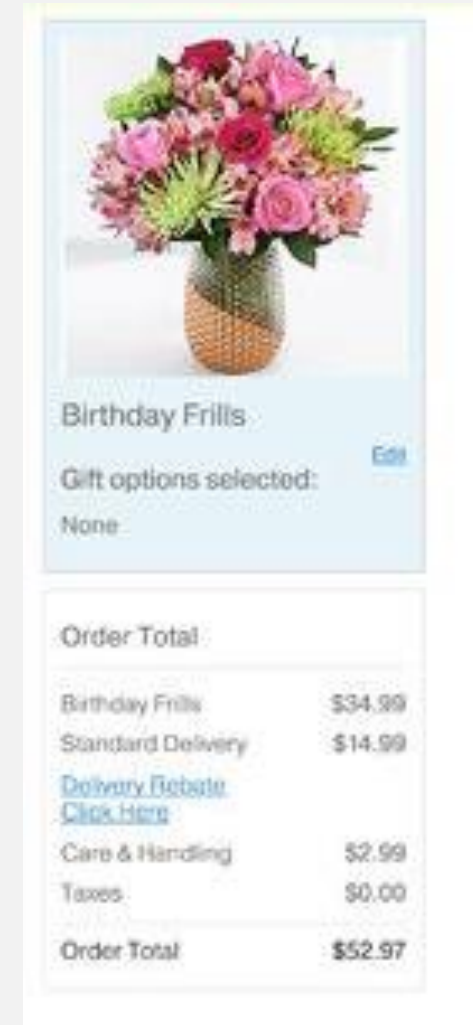
- Olyan plusz díjak jelennek meg a kosaradban a vásárlási folyamat legvégén, amelyekről korábban szó nem volt.
- A kuponkódot ugyan beírhatod, azonban a vásárlási folyamat során a kapott kedvezmény mégis eltűnik.

Jegyek adatai:

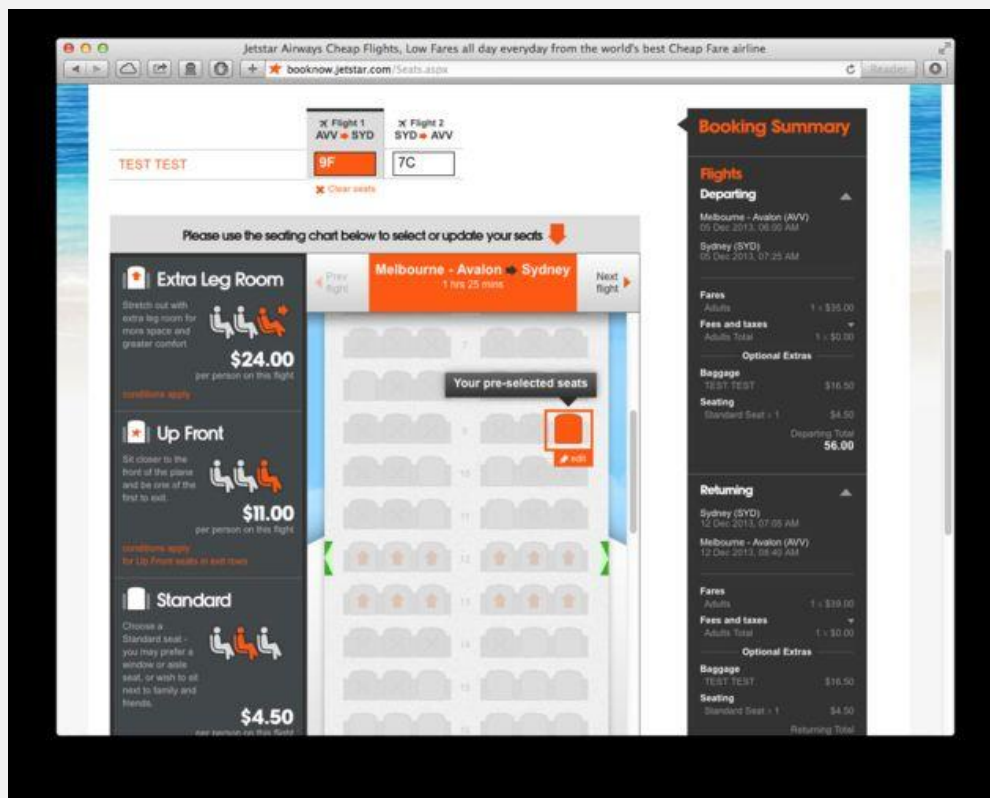
Földszint jobb 11. sor 1. szék - 3 950 Ft + 279 Ft kényelmi díj

Földszint jobb 11. sor 2. szék - 3 950 Ft + 279 Ft kényelmi díj

Földszint jobb 11. sor 3. szék - 3 950 Ft + 279 Ft kényelmi díj



- A design azt célozza, hogy a felhasználót eltérítse valamely irányból, hogy egy másik dologra figyeljen fel.



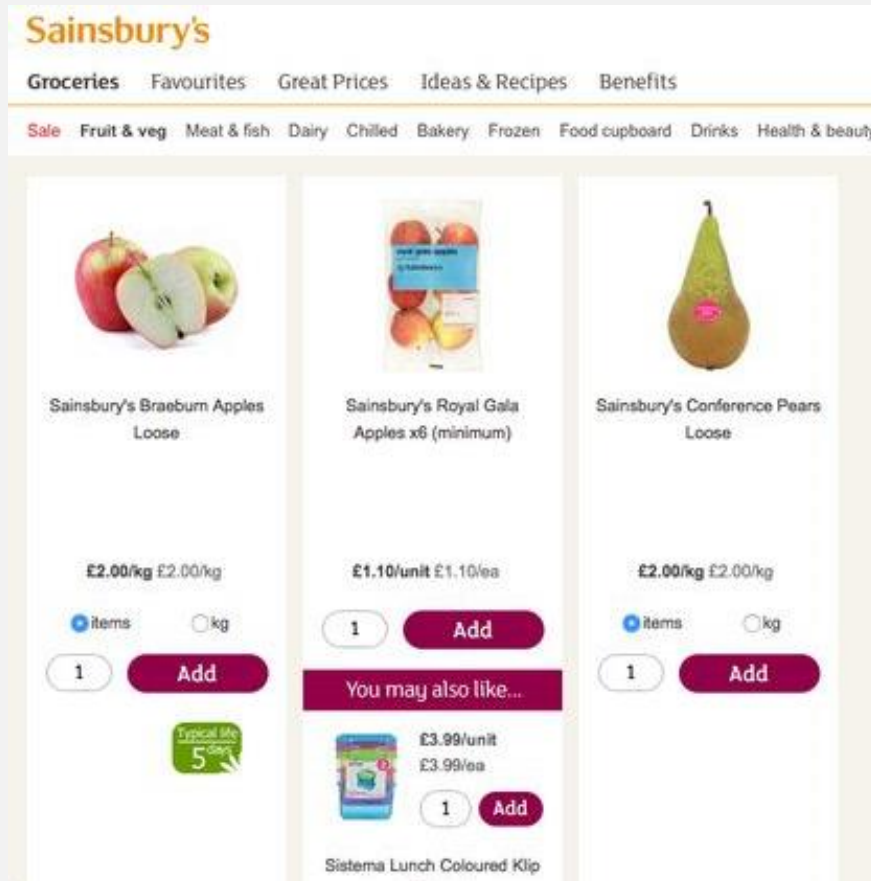
A jetstar légitársaság oldalán az extra helyfoglalás funkcióból alig észrevehető módon lehet csak kilépni.
A helyfoglalás viszont 5\$.

4000 járat/hét, 208000 járat/év, a bepalizott emberek jó kis profitot termelnek a cégnek.

TERMÉK ÖSSZEHAISONLÍTÁS MEGNEHEZÍTÉSE

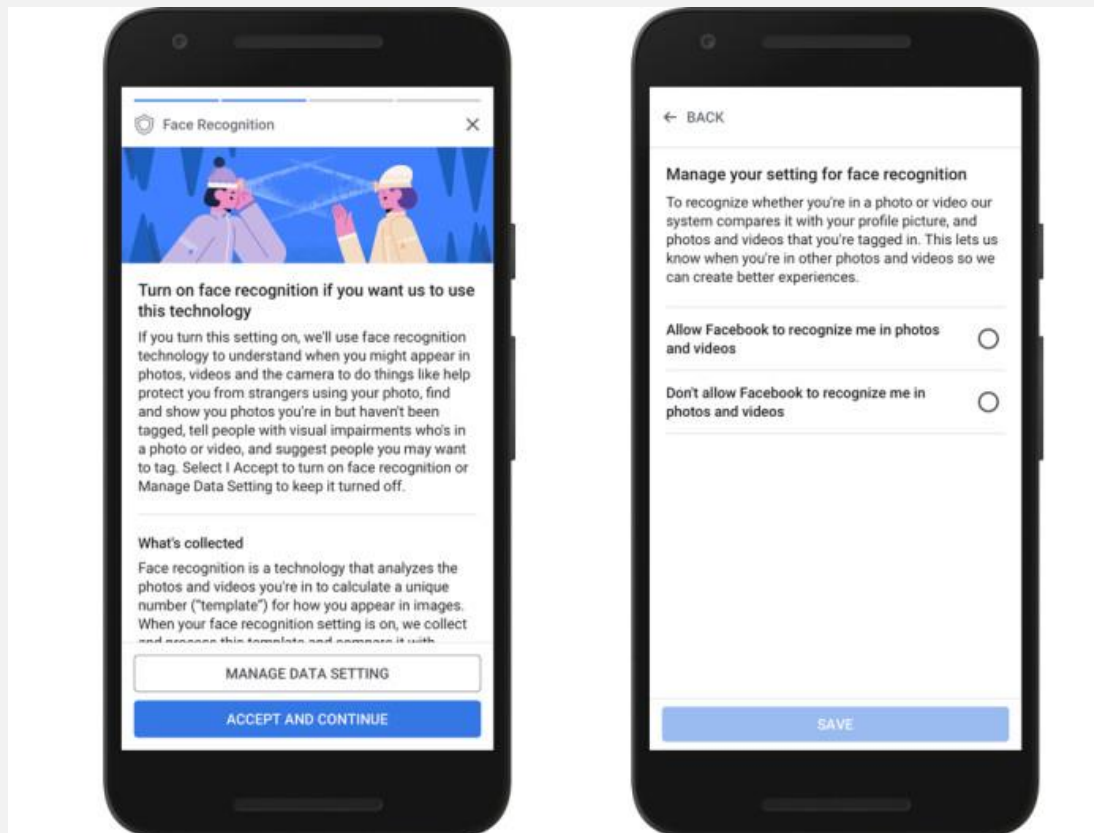
Price comparison prevention

- A cél, hogy a felhasználók nehezebben tudják megállapítani, melyik termék a jobb vétel



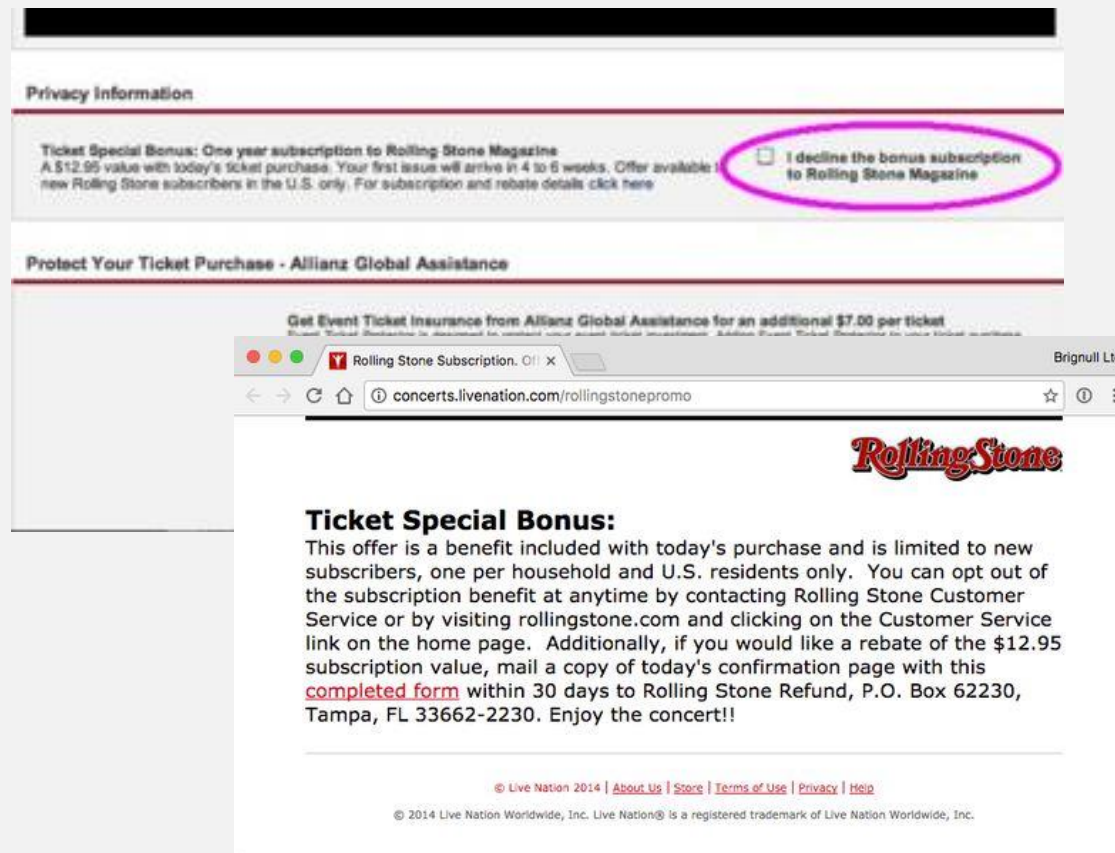
A termékeknél nincs feltüntetve a kilónkénti egységár, nehogy össze lehessen hasonlítani a termékeket.

- Több adatot szolgáltat a felhasználó magáról, mint amennyit valójában szeretett volna



A Facebook használati feltételeknél jó ha megnézzük, milyen rejtett beállítások vannak (pl. arcfelismerés a fényképeken), mielőtt elfogadjuk a feltételeket!

- A felhasználók könnyen kerülhetnek olyan helyzetbe, amelyből nem (vagy nagyon nehezen) tudnak kiszállni



Jegyvásárlás során a jelölőnégyzetet be kellene jelölni ahhoz, hogy NE legyen előfizetése egy magazinra.

Amikor észrevezzük már késő, csak postai úton, aláírva lehet lemondani.

KÍGYÓ A KOSÁRBAN

Sneak into basket

- Olyan termék kerül a kosárba, amelyet a felhasználó nem is szándékozott megvásárolni.

My Shopping Bag

[CONTINUE SHOPPING](#)[PROCEED TO CHECKOUT](#)

Product Details	Quantity	Unit Price	Total
 Sondico Rain Pants Mens Colour Black Size Medium	- 1 + Remove	£6.50	£6.50
 Dunlop Hi Vis Vest Colour Yellow Size Large	- 1 + Remove	£2.99	£2.99
 Muddyfox Winter Cycle Gloves Mens Colour Black Size Large	- 1 + Remove	£12.99	£12.99
 SportsDirect Fantastic Value Magazine and Free Giant Mug (Go to your Bag to remove) Colour - Size N	- 1 + Remove	£1.00	£1.00

[CLEAR ALL](#)[UPDATE BAG](#)

Sub Total **£23.48**

[CONTINUE SHOPPING](#)[PROCEED TO CHECKOUT](#)



- A megtévesztő megfogalmazással összezavarják a felhasználókat. Ilyen például a dupla tagadás. A jelölőnégyzet egy pozitív visszajelzést jelentene (egyetértek, stb.).



Click here if you do not want to sign up to our newsletter

TRÜKKÖS KÉRDÉSEK

Trick questions

Please enter your details to reserve your item(s)

Title :

Mr. ▼

First name * :

First name

Last name * :

Last name

Email * :

Email

Phone number * :

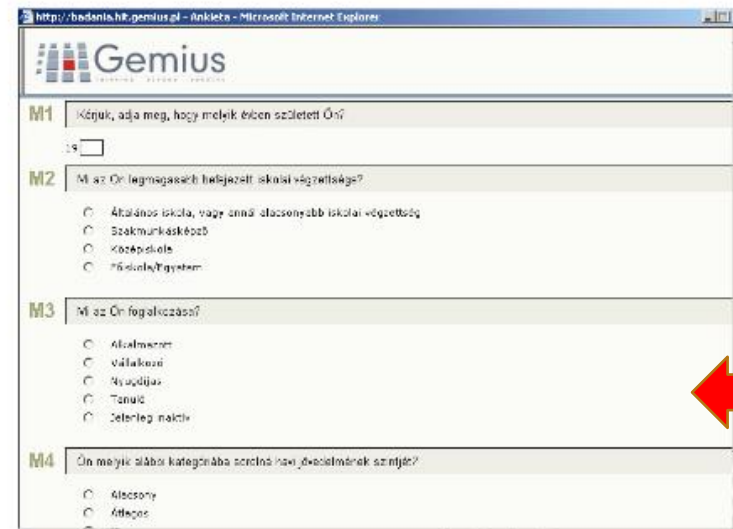
Phone number

- ☐ Please do not send me details of products and offers from Currys.co.uk
- ☐ Please send me details of products and offers from third party organisations recommended by Currys.co.uk

Reserve items

A jelölőnégyzet
hol leiratkozást,
hol feliratkozást
jelent.

- Az interakciót megszakítják egy felugró ablakkal.
- A kívánt tartalom helyett egy teljesen másik oldal jelenik meg.



Kérdőív
megjelenése a
kívánt tartalom
helyett

FORRÁSOK, OLVASMÁNYOK

- <http://blog.webshark.hu/2018/06/07/sotet-megoldasok-webdesignban/>
- <https://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=177148>
- <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-dark-side-of-ux>
- <https://techcrunch.com/2018/07/01/wtf-is-dark-pattern-design/>
- <https://blog.kylegawley.com/dark-patterns-the-art-of-online-deception/>

AJÁNLOTT LINKEK

- <http://juex.blog.hu/>
- <http://ergomania.blog.hu/>
- <http://www.webreference.com/greatsite.html>
- <http://www.useit.com/>
- <http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html>
- <http://weblabor.hu/>
- <http://onlinemarketing.blog.hu/>

AJÁNLOTT IRODALOM

- Jakob Nielsen: Web-design
(Typotex Elektronikus Kiadó, 2002)
- Steve Krug: Ne törd a fejem
(HVG Kiadói Zrt., 2008)
- Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán
(Typotex, 2011)



FORRÁSOK

- 1. ISO 9241. (1992/2001). Ergonomics Requirements for Office with Visual Display Terminals (VDTs), Geneva, International Organization for Standardization.
- 2. ISO/IEC 9126, 2001. Software Product Evaluation-Quality, Characteristics and Guidelines for the User, Geneva, International Organization for Standardization.
- 3. Nigel Bevan (1999): Quality in Use: Meeting User Needs for Quality, Journal of System and Software
<http://www.usabilitynet.org/papers/qiuse.pdf>
- 4. Jakob Nielsen (2003): Usability 101: Introduction to Usability,
<http://www.useit.com/alertbox/20030825.html>
- 5. Jakob Nielsen (1993): Usability Engineering, Morgan Kaufmann, San Francisco.
- 6. Haidar S. Jabbar, T.V. Gopal, and Sattar J. Aboud. (2007) An integrated quantitative assessment model for usability engineering. Journal of Computer Science, 3(5):345-352.

FORRÁSOK

- <https://www.slideshare.net/crafted/10-usability-heuristics-explained>
- <https://blog.prototypr.io/10-usability-heuristics-with-examples-4a81ada920c>
- Presentation of Christopher S. LaRoche. NEASIST User Experience & You: UX Design & Research January 6, 2016
- <https://www.usertesting.com/blog/2016/04/27/ui-vs-ux/>
- The Basics of User Experience Design BY INTERACTION DESIGN FOUNDATION

A hand holding a pen is positioned over a desk. On the desk, there are several colorful highlighters (orange, blue, pink, green) and a smartphone displaying a home screen with various app icons. In the foreground, there is a sketch of a mobile app interface with a yellow button and some text. The background shows a wooden desk surface.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET